Toán Tư duy Lớp 7

Lý thuyết – Ví dụ mẫu – 250 bài tập luyện tập và nâng cao

Sách học sinh

Mục lục

1 **Đại số và Phương trình** 2

2 **Hình học và Đo lường** 42

3 **Đếm và Xác suất** 90

4 **Số học và Tư duy số** 132

5 **Chủ đề khác: Logic và Câu đố** 167

Mẹo ThinkAlgo.

- Mỗi chương gồm: **cơ sở lý thuyết** (có giải thích, chứng minh), **ví dụ mẫu** có hướng dẫn giải, và **50 bài tập**: phần *Luyện tập cơ bản* và phần *Mở rộng – Nâng cao*.
- Bài có dấu ⋆ là bài khó, ⋆⋆ là bài rất khó.
- Hãy tự làm bài trước, sau đó mới đối chiếu với lời giải.

1 Đại số và Phương trình

Ý tưởng lớn. Đại số là *ngôn ngữ của các con số chưa biết*. Thay vì nói dài dòng "một số nào đó, cộng thêm 5, rồi nhân đôi", ta viết gọn: $2(x+5)$. Chữ cái x (gọi là **biến** hay **ẩn**) giữ chỗ cho một số mà ta chưa biết hoặc có thể thay đổi.

Trong chủ đề này, các em sẽ luyện bốn kĩ năng cốt lõi:

1. **Dịch** lời văn thành biểu thức, công thức ("nhiều hơn", "gấp", "tổng", "hiệu"...).
2. **Thay số** để tính giá trị của biểu thức, kiểm tra một đẳng thức đúng hay sai.
3. **Giải phương trình** bằng *nguyên tắc cân bằng*: làm gì với vế này thì làm đúng như thế với vế kia.
4. **Nhìn ra quy luật**: dãy số, bảng giá trị, tỉ lệ, thứ tự lớn – bé.

Mỗi bài toán có lời văn đều đi theo một lộ trình: *đọc kĩ* → *đặt ẩn* → *lập biểu thức hoặc phương trình* → *giải* → *thử lại* → *trả lời*.

① Biến, biểu thức đại số và công thức

1. Biến và biểu thức. Một **biểu thức đại số** được tạo thành từ các số, các chữ (biến) và các phép tính $+$, $-$, $\times$, $:$, luỹ thừa, dấu ngoặc. Ví dụ: $3x-1$; $2(n-1)$; $120+30m$; xy.

Quy ước viết gọn. Giữa số và chữ, hoặc giữa hai chữ, ta bỏ dấu nhân: $3x$ nghĩa là $3\cdot x$; xy nghĩa là $x\cdot y$; $2(n-1)$ nghĩa là $2\cdot(n-1)$. Số viết trước chữ.

2. Giá trị của biểu thức. Muốn tính giá trị của biểu thức khi biết giá trị của biến, ta *thay* mỗi chữ bằng số đã cho (nên đặt số trong ngoặc), rồi tính theo đúng thứ tự thực hiện phép tính.

Ví dụ: với $x=3$ thì $3x-1=3\cdot 3-1=9-1=8$; $2x^2=2\cdot 3^2=2\cdot 9=18$.

3. Dịch lời văn sang biểu thức.

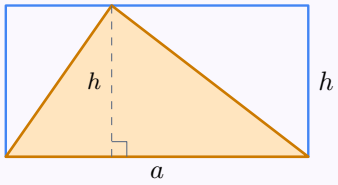
Lời văn	Biểu thức
nhiều hơn x là 5 đơn vị; x cộng thêm 5	$x+5$
ít hơn x là 5 đơn vị; bớt 5 khỏi x	$x-5$
gấp 3 lần x; 3 lần x	$3x$
một nửa của x; x chia cho 2	$\frac{x}{2}$ hay $x:2$
có sẵn 120, mỗi lần thêm 30, thêm m lần	$120+30m$
ba số tự nhiên liên tiếp, số bé nhất là n	$n,\ n+1,\ n+2$

4. Công thức là một đẳng thức cho biết cách tính một đại lượng từ các đại lượng khác. Các công thức hình học hay dùng (độ dài các cạnh là a, b, c):

- Chu vi tam giác: $P=a+b+c$ (tổng độ dài ba cạnh).
- Hình chữ nhật dài a, rộng b: chu vi $P=2(a+b)$, diện tích $S=a\cdot b$.
- Tam giác có cạnh đáy a, chiều cao h: diện tích $S=\dfrac{a\cdot h}{2}$.

- Hình hộp chữ nhật kích thước $a \times b \times c$: diện tích toàn phần $S_{tp} = 2(ab + bc + ca)$, thể tích $V = abc$.

Vì sao lại đúng? Vì sao diện tích tam giác bằng nửa (đáy × cao)? Vẽ hình chữ nhật có một cạnh là đáy a của tam giác và cạnh kia bằng chiều cao h. Đường cao chia tam giác thành hai tam giác vuông; mỗi tam giác vuông đúng bằng một nửa của một hình chữ nhật nhỏ (hình dưới, phần tô và phần trắng bằng nhau từng cặp). Vậy tam giác chiếm đúng một nửa hình chữ nhật lớn: $S = \dfrac{a \cdot h}{2}$.



Tương tự, chu vi hình chữ nhật là $a + b + a + b = 2a + 2b = 2(a + b)$ vì hình chữ nhật có hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau. □

Mẹo ThinkAlgo. Khi thay số, hãy *luôn đặt số vào trong ngoặc*, nhất là số âm: với $x = -2$ thì $x^2 = (-2)^2 = 4$, còn $3x = 3 \cdot (-2) = -6$. Dấu ngoặc giúp tránh nhầm dấu.

Lỗi thường gặp. $3x$ với $x = 4$ là $3 \cdot 4 = 12$, *không phải* "34". Và x^2 (là $x \cdot x$) khác $2x$ (là $x + x$): với $x = 5$ thì $x^2 = 25$ còn $2x = 10$.

Mẹo ThinkAlgo. Biểu diễn mọi thứ theo vài chữ. Một dãy mà mỗi số (từ số thứ ba) bằng tổng hai số liền trước: nếu hai số đầu là a và b thì các số tiếp theo là

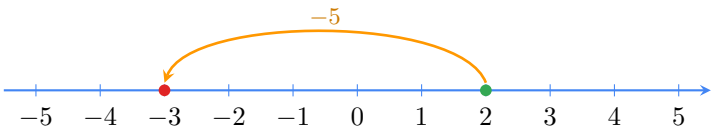
$$a, \quad b, \quad a + b, \quad b + (a + b) = a + 2b, \quad (a + b) + (a + 2b) = 2a + 3b, \ \ldots$$

Chẳng hạn với $a = 11$, $b = 20$: số thứ năm là $2 \cdot 11 + 3 \cdot 20 = 22 + 60 = 82$, đúng như dãy $11, 20, 31, 51, 82$. Viết các số theo a, b giúp ta biến một câu hỏi về dãy số thành một phương trình.

Gợi ý cho phụ huynh. Hãy cho con "chơi trò máy biến số": phụ huynh nói một quy tắc ("nhân 3 rồi trừ 1"), con viết thành biểu thức $3x - 1$, rồi hai người lần lượt đưa số vào máy để tính. Trò chơi này làm cho chữ x trở nên gần gũi, không còn đáng sợ.

② Số nguyên, thứ tự thực hiện phép tính và tính chất phân phối

1. Số nguyên. Các số $\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots$ gọi là số nguyên. Trên trục số, số nằm bên trái thì nhỏ hơn. Số đối của a là $-a$; ta có $a + (-a) = 0$.



Ví dụ: $2 + (-5) = -3$: từ 2, đi sang trái 5 bước, đến -3.

2. Cộng, trừ số nguyên.

- Cộng hai số cùng dấu: cộng phần số, giữ dấu chung: $(-11) + (-26) = -37$.
- Cộng hai số khác dấu: lấy phần số lớn trừ phần số nhỏ, lấy dấu của số có phần số lớn hơn: $11 + (-37) = -26$.
- Trừ là cộng với số đối: $a - b = a + (-b)$. Ví dụ: $-26 - 11 = -26 + (-11) = -37$.

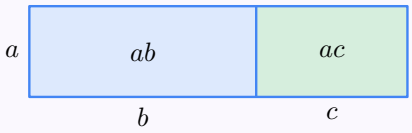
3. Thứ tự thực hiện phép tính. Ngoặc trước → luỹ thừa → nhân, chia (từ trái sang phải) → cộng, trừ (từ trái sang phải). Ví dụ: $6 + 2 \cdot 3 = 6 + 6 = 12$ (không phải $8 \cdot 3$).

4. Tính chất phân phối. $a(b + c) = ab + ac$ và $a(b - c) = ab - ac$. *Ví dụ:* $3(T + 4) = 3T + 12$; $20 \cdot 3 - 20 \cdot 2{,}25 = 20 \cdot (3 - 2{,}25) = 20 \cdot 0{,}75 = 15$.

5. Thu gọn biểu thức. Cộng các số hạng "cùng loại": $3x + 5x = 8x$; $(a + 1) + (b + 1) + (c + 1) + (d + 1) = (a + b + c + d) + 4$.

6. Điểm trên mặt phẳng toạ độ. Điểm $(x; y)$ có hoành độ x và tung độ y. Đi sang phải k đơn vị thì x tăng k; đi lên k đơn vị thì y tăng k (đi sang trái, đi xuống thì giảm).

Vì sao lại đúng? Vì sao $a(b + c) = ab + ac$? Xét một hình chữ nhật có chiều rộng a, chiều dài $b + c$. Diện tích của nó là $a(b + c)$. Nhưng ta cũng có thể cắt nó thành hai hình chữ nhật nhỏ có diện tích ab và ac. Cùng một diện tích nên $a(b + c) = ab + ac$.



□

Lỗi thường gặp. $3(T + 4)$ *không bằng* $3T + 4$: phải nhân 3 với *từng* số hạng trong ngoặc, $3(T + 4) = 3T + 3 \cdot 4 = 3T + 12$. Tương tự $-(a - b) = -a + b$ (đổi dấu *mọi* số hạng trong ngoặc).

③ Đẳng thức, phương trình và nguyên tắc cân bằng

1. Phương trình. Một đẳng thức chứa ẩn, chẳng hạn $2(x + 8) = 38$, gọi là **phương trình**. Số thay vào ẩn làm cho hai vế bằng nhau gọi là **nghiệm**. *Giải phương trình* là tìm nghiệm.

2. Nguyên tắc cân bằng. Hãy tưởng tượng phương trình là một chiếc cân đang thăng bằng. Cân vẫn thăng bằng nếu ta:

- cộng (hoặc trừ) *cùng một số* vào cả hai vế;
- nhân (hoặc chia) cả hai vế với *cùng một số khác* 0.

Hệ quả quen thuộc là **quy tắc chuyển vế**: chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia thì phải *đổi dấu* số hạng đó.



Ví dụ: hai hộp như nhau cùng quả cân 3 kg cân bằng với 11 kg: $2x + 3 = 11$. Bỏ quả cân 3 kg ở cả hai đĩa: $2x = 11 - 3 = 8$. Chia đôi cả hai đĩa: $x = 8 : 2 = 4$. Mỗi hộp nặng 4 kg.

3. Phép thế trên cân. Nếu một đĩa cân chứa A cân bằng với B thì ở bất kì chiếc cân nào khác, ta có thể thay A bằng B mà cân vẫn thăng bằng (giống như thay một biểu thức bằng một biểu thức bằng nó).

4. Luôn thử lại. Sau khi giải, thay nghiệm vào phương trình ban đầu để chắc chắn hai vế bằng nhau.

Vì sao lại đúng? Vì sao chuyển vế phải đổi dấu? Từ $2x + 3 = 11$, trừ 3 ở cả hai vế (cân vẫn thăng bằng): $2x + 3 - 3 = 11 - 3$, tức là $2x = 11 - 3$. Nhìn kết quả, ta thấy số hạng $+3$ ở vế trái như đã "nhảy" sang vế phải và trở thành -3. Thật ra không có gì "nhảy" cả, ta chỉ trừ cùng một số ở hai vế. □

Lỗi thường gặp. Quên đổi dấu khi chuyển vế: từ $x + 11 = -26$ mà viết $x = -26 + 11$ là **sai**. Đúng là $x = -26 - 11 = -37$.

Mẹo ThinkAlgo. Gặp bài trắc nghiệm có phương trình, ta có thể *thay lần lượt từng phương án* vào phương trình. Cách này chậm hơn nhưng rất chắc chắn, và cũng là cách thử lại tốt nhất.

④ Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bốn bước giải bài toán có lời văn.

1. **Chọn ẩn**: gọi đại lượng cần tìm (hoặc một đại lượng liên quan) là x; ghi rõ đơn vị và điều kiện (ví dụ $x > 0$, x là số nguyên).
2. **Biểu diễn** các đại lượng khác theo x.
3. **Lập phương trình** từ điều kiện của đề bài rồi **giải**.
4. **Đối chiếu** điều kiện, **thử lại** và **trả lời** đúng câu hỏi.

Các dạng hay gặp.

- **Số nguyên liên tiếp:** $n,\ n+1,\ n+2$ (hoặc gọn hơn $n-1,\ n,\ n+1$). Số chẵn (lẻ) liên tiếp hơn kém nhau 2: $n,\ n+2,\ n+4$.
- **Tổng từng đôi:** ba vật a, b, c cân từng đôi được $a+b$, $b+c$, $c+a$. Cộng ba kết quả: $(a+b)+(b+c)+(c+a) = 2(a+b+c)$, nên *tổng ba vật bằng nửa tổng các kết quả*. Muốn tìm một vật, lấy tổng ba vật trừ đi tổng hai vật kia.
- **Góc trong tam giác:** tổng ba góc của một tam giác bằng 180°; tam giác cân có hai góc ở

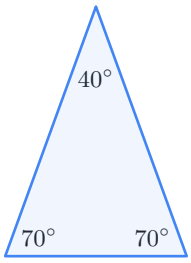
đáy bằng nhau.

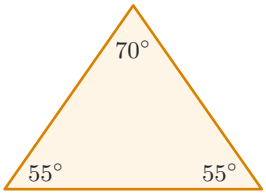
- **Trung bình:** giá trị trung bình = tổng các giá trị : số các giá trị; giá trung bình = tổng số tiền : tổng khối lượng.

Hai ví dụ nhỏ.

a) Tam giác cân có một góc 70°. Góc 70° có thể là *góc ở đáy* hoặc *góc ở đỉnh*, nên phải xét hai trường hợp:

- Nếu 70° là góc ở đáy: hai góc đáy là 70° và 70°, góc ở đỉnh là $180° - 70° - 70° = 40°$.
- Nếu 70° là góc ở đỉnh: hai góc đáy bằng nhau và có tổng $180° - 70° = 110°$, mỗi góc là 55°.





b) Giá trung bình. Mua 300 g kẹo loại I hết \$3 và 200 g kẹo loại II hết \$4. Giá trung bình của 100 g kẹo là $(3+4) : (300+200) \cdot 100 = 7 : 500 \cdot 100 = 1{,}4$, tức là \$1,40. *Không* được lấy trung bình của hai giá \$1 và \$2 cho mỗi 100 g (sẽ ra \$1,50, sai), vì hai loại kẹo được mua với khối lượng khác nhau.

Vì sao lại đúng? Ba số nguyên liên tiếp: số ở giữa bằng tổng chia 3. Gọi ba số là $n-1$, n, $n+1$. Tổng của chúng là $(n-1)+n+(n+1) = 3n$ (vì -1 và $+1$ triệt tiêu). Vậy số ở giữa n = tổng : 3. Chẳng hạn tổng là 153 thì số giữa là 51 và ba số là $50, 51, 52$. □

Mẹo ThinkAlgo. Đặt ẩn là *số ở giữa* thường làm phương trình gọn nhất. Với các bài "tổng từng đôi", đừng vội đặt ba ẩn và giải hệ: hãy *cộng tất cả lại* trước.

Lỗi thường gặp. Giải xong phương trình chưa phải là xong bài! Phải đọc lại câu hỏi: đề hỏi số *lớn nhất*, vật *nhẹ nhất*, hay *tổng*...? Rất nhiều bạn tìm đúng x nhưng chọn sai đáp án vì trả lời nhầm câu hỏi.

Gợi ý cho phụ huynh. Khi con bí, hãy hỏi: "Cái gì mình chưa biết? Gọi nó là x nhé. Bây giờ, đề bài nói gì về x?" Hãy để con nói thành lời trước, rồi mới viết thành phương trình.

⑤ Quy luật, bảng giá trị và dãy số cách đều

1. Dãy số cách đều. Một dãy số mà hai số liền nhau luôn hơn kém nhau cùng một số d (gọi là **khoảng cách** hay **công sai**) được gọi là dãy cách đều. Nếu số hạng đầu là a thì

$$\text{số hạng thứ } n \;=\; a + (n-1)\cdot d.$$

Ví dụ: dãy $7, 10, 13, 16, \ldots$ có $a = 7$, $d = 3$; số hạng thứ n là $7 + 3(n-1) = 3n + 4$.

2. Từ bảng giá trị đến biểu thức. Khi n tăng 1 mà giá trị luôn tăng d, biểu thức có dạng $d \cdot n +$ (một số). Tìm "một số" bằng cách thay $n = 1$.

n	1	2	3	4	5
giá trị	4	7	10	13	16

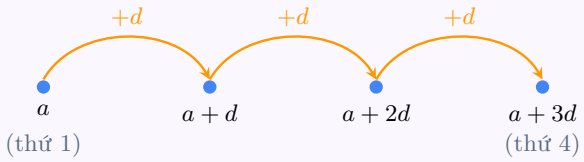
Mỗi lần n tăng 1, giá trị tăng 3 nên biểu thức có dạng $3n + b$. Thay $n = 1$: $3 + b = 4$, suy ra $b = 1$. Vậy giá trị $= 3n + 1$.

3. Một số có nằm trong dãy không? Số N thuộc dãy $a,\ a + d,\ a + 2d, \ldots$ khi và chỉ khi $N - a$ chia hết cho d (và $N \geq a$). Với dãy đếm lùi $a,\ a - d,\ a - 2d, \ldots$ thì xét $a - N$.

4. Số chung của hai dãy; hiện tượng lặp lại. Nếu hai dãy cách đều có khoảng cách d_1, d_2 có một số chung thì các số chung cách nhau đúng BCNN(d_1, d_2). Tương tự, những sự việc lặp lại sau p phút và sau q phút sẽ cùng xảy ra lại sau mỗi BCNN(p, q) phút.

Mẹo ThinkAlgo. *Ví dụ về sự lặp lại.* Xe buýt thứ nhất cứ 12 phút lại về bến, xe thứ hai cứ 20 phút lại về bến. Lúc 7 h cả hai cùng ở bến. Thời điểm xe thứ nhất về bến: sau $12, 24, 36, 48, \mathbf{60}, \ldots$ phút; xe thứ hai: sau $20, 40, \mathbf{60}, \ldots$ phút. Hai xe lại gặp nhau ở bến sau mỗi BCNN$(12, 20) = 60$ phút, tức lúc 8 h, 9 h, ...
Tương tự, hai dãy $7, 10, 13, \ldots$ (cách 3) và $2026, 2021, 2016, \ldots$ (cách 5) nếu có số chung thì các số chung cách nhau BCNN$(3, 5) = 15$.

Vì sao lại đúng? Vì sao số hạng thứ n là $a + (n - 1)d$? Đi từ số hạng thứ 1 đến số hạng thứ n, ta bước qua $n - 1$ "khoảng", mỗi khoảng cộng thêm d. Giống như đi từ cột điện thứ 1 đến cột thứ 5 chỉ qua 4 khoảng.



Từ số thứ 1 đến số thứ 4 có 3 bước $+d$, nên số thứ 4 là $a + 3d$. □

Lỗi thường gặp. Kiểm tra một công thức chỉ với *một* cột của bảng là chưa đủ. Chẳng hạn bảng $1, 3, 5, 7, 9$: cả $3n - 2$ lẫn $2n - 1$ đều cho giá trị 1 khi $n = 1$, nhưng với $n = 2$ thì $3n - 2 = 4 \neq 3$. Hãy thử với *ít nhất hai, ba cột.*

⑥ Tỉ lệ, đơn vị đo và chuyển động đều

1. Đại lượng tỉ lệ thuận. Nếu một thìa thức ăn đủ cho 8 con cá thì 2 thìa đủ cho 16 con, 4 thìa đủ cho 32 con: gấp số thìa lên bao nhiêu lần thì số cá cũng gấp lên bấy nhiêu lần. Ta nói y **tỉ lệ thuận** với x theo hệ số k nếu $y = k \cdot x$. Cách giải quen thuộc: **rút về đơn vị** (tính cho 1 phần trước, rồi nhân lên).

2. Chuyển động đều. Với s là quãng đường, v là vận tốc, t là thời gian:

$$s = v \cdot t, \qquad t = \frac{s}{v}, \qquad v = \frac{s}{t}.$$

Nhớ dùng đơn vị phù hợp: v tính bằng km/h thì s tính bằng km và t tính bằng giờ.
Hai người chạy *cùng một khoảng thời gian*: ai nhanh gấp k lần thì đi được quãng đường gấp k lần. *Chạy ngược chiều trên đường tròn:* từ lần gặp nhau này đến lần gặp nhau sau, *tổng* quãng đường hai người chạy được đúng bằng một vòng. Nếu người thứ nhất nhanh gấp k lần người thứ hai thì trong mỗi lượt đó, người thứ nhất chạy $\dfrac{k}{k+1}$ vòng, người thứ hai chạy $\dfrac{1}{k+1}$ vòng.

3. Đổi đơn vị thời gian. 1 phút = 60 giây; 1 giờ = 60 phút = $60 \times 60 = 3\,600$ giây; 1 ngày = 24 giờ; 1 tuần = 7 ngày. Do đó 1 tuần = 7×24 giờ = $7 \times 24 \times 60$ phút = $7 \times 24 \times 60 \times 60$ giây.

4. Tiền. Số tờ tiền = tổng số tiền : mệnh giá một tờ. Tiền chênh lệch sau n lần = $n \times$ (giá lớn − giá nhỏ).

Mẹo ThinkAlgo. Đọc một tích như $60 \times 60 \times 24 \times 7$ như một *chuỗi đổi đơn vị*, đọc từ phải sang trái: 7 (ngày trong một tuần) $\times 24$ (giờ trong một ngày) $\times 60$ (phút trong một giờ) $\times 60$ (giây trong một phút). Kết quả là số giây trong một tuần.

Vì sao lại đúng? Vì sao tính chênh lệch "mỗi lần" rồi nhân lên cũng được? Theo tính chất phân phối: $20 \times 3 - 20 \times 2{,}25 = 20 \times (3 - 2{,}25) = 20 \times 0{,}75 = 15$. Hai cách tính luôn cho cùng một kết quả, nhưng cách thứ hai nhẩm nhanh hơn nhiều. □

Lỗi thường gặp. Trong bài chuyển động, đọc kĩ "đã đi được bao nhiêu" và "còn lại bao nhiêu". Đi được một nửa quãng đường 510 km thì quãng đường còn lại là $510 : 2 = 255$ km, không phải 510 km.

⑦ Phân số bằng nhau và phân số của một số

1. Tính chất cơ bản. Nhân (hoặc chia) cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số khác 0, ta được một phân số bằng nó: $\dfrac{3}{7} = \dfrac{3 \cdot 9}{7 \cdot 9} = \dfrac{27}{63}$.

2. Nhận biết hai phân số bằng nhau. Với $b \neq 0$, $d \neq 0$: $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}$ khi và chỉ khi $a \cdot d = b \cdot c$ ("nhân chéo").

3. Hai phân số cùng tử. Nếu $\dfrac{1}{p} = \dfrac{1}{q}$ (hay $\dfrac{m}{p} = \dfrac{m}{q}$ với $m \neq 0$) thì $p = q$. Hai phân số có tử bằng nhau và bằng nhau thì mẫu cũng bằng nhau.

4. Phân số của một số. Muốn tìm $\dfrac{m}{n}$ của số A, ta tính $A \cdot \dfrac{m}{n} = A : n \cdot m$. *Ví dụ:* $\dfrac{3}{7}$ của 168 km là $168 : 7 \cdot 3 = 24 \cdot 3 = 72$ km. Phần còn lại ứng với $1 - \dfrac{3}{7} = \dfrac{4}{7}$.

Vì sao lại đúng? Vì sao $\dfrac{1}{p} = \dfrac{1}{q}$ kéo theo $p = q$? Nhân chéo: $1 \cdot q = p \cdot 1$, tức là $q = p$. Nói cách khác: chia một chiếc bánh thành p phần và thành q phần mà mỗi phần to bằng nhau thì số

phần phải như nhau. □

⑧ So sánh và suy luận về thứ tự

1. Tính chất bắc cầu. Nếu $a < b$ và $b < c$ thì $a < c$. Nhờ đó ta có thể xếp nhiều số thành một hàng: $a < b < c < d$.
2. Kĩ thuật "đặt bằng k". Khi nhiều biểu thức bằng nhau, ví dụ $a - 2 = b + 2 = c + 1 = d - 3$, hãy gọi giá trị chung là k:

$$a = k + 2, \qquad b = k - 2, \qquad c = k - 1, \qquad d = k + 3.$$

Bây giờ mọi số được so sánh với cùng một mốc k; xếp các "phần thêm" $-2 < -1 < +2 < +3$ ta được $b < c < a < d$.



3. Suy luận logic về thứ tự. Với các câu như "Anna có nhiều mèo hơn Ben", hãy dịch thành kí hiệu ($A > B$), viết tất cả các điều kiện ra rồi nối chúng bằng tính chất bắc cầu. Một khẳng định "*chắc chắn đúng*" phải đúng trong *mọi* trường hợp thoả mãn đề bài; chỉ cần một ví dụ trái ngược là đủ để bác bỏ nó.

Mẹo ThinkAlgo. *Ví dụ suy luận.* Anna cao hơn Ben; Chloe thấp hơn Ben; David cao hơn Chloe. Ai thấp nhất? Viết kí hiệu (mỗi chữ là chiều cao của một bạn): $A > B$, $B > C$, $D > C$. Từ $A > B > C$ và $D > C$ ta thấy cả A, B, D đều lớn hơn C: **Chloe thấp nhất**. Nhưng ta *không* biết David cao hơn hay thấp hơn Anna (chẳng hạn Anna 1,6 m, Ben 1,5 m, Chloe 1,2 m thì David cao 1,7 m hay 1,3 m đều thoả mãn mọi điều kiện), nên câu "David cao nhất" *không chắc chắn* đúng.

Lỗi thường gặp. Nhìn thấy $a - 2$ và $b + 2$ bằng nhau, nhiều bạn vội kết luận "a bé hơn vì bị trừ". Ngược lại mới đúng: a phải *bớt đi* 2 mới bằng b *thêm* 2, nên a lớn hơn b đúng 4 đơn vị.

Gợi ý cho phụ huynh. Hãy dùng đồ vật thật: "Túi của con bớt 2 viên bi thì bằng túi của mẹ thêm 2 viên. Túi nào nhiều hơn?" Cho con dùng bi để kiểm tra. Hình ảnh cụ thể giúp con không bị đánh lừa bởi dấu cộng, dấu trừ.

⑨ Ví dụ mẫu

Ví dụ 1 (Dịch lời văn và tính giá trị biểu thức)

a) Tính giá trị của biểu thức $A = 2x^2 - 3x + 1$ tại $x = -2$.
b) Bạn Emma đang có \$50 trong ống tiết kiệm. Mỗi tuần Emma bỏ thêm vào \$20. Viết biểu thức biểu thị số tiền (tính bằng đô la) trong ống tiết kiệm sau t tuần, rồi tính số tiền đó sau 6 tuần.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Câu a: thay $x = -2$, nhớ đặt trong ngoặc

$$A = 2 \cdot (-2)^2 - 3 \cdot (-2) + 1.$$

Bước 2. Tính theo thứ tự: luỹ thừa → nhân → cộng, trừ

$(-2)^2 = (-2) \cdot (-2) = 4$, nên $2 \cdot 4 = 8$. $3 \cdot (-2) = -6$, nên $-3 \cdot (-2) = +6$. Vậy $A = 8 + 6 + 1 = 15$.

Bước 3. Câu b: tìm quy luật bằng một bảng nhỏ

Số tuần	0	1	2	t
Số tiền (đô la)	50	$50 + 20$	$50 + 2 \cdot 20$	$50 + 20t$

Số tiền có sẵn không đổi; phần bỏ thêm bằng 20 nhân với số tuần. Biểu thức: $50 + 20t$ (đô la).

Bước 4. Thay $t = 6$

$50 + 20 \cdot 6 = 50 + 120 = 170$ (đô la).

Lỗi thường gặp. Không viết $(50 + 20) \cdot t$: số tiền ban đầu chỉ có *một lần*, không được nhân với số tuần.

Đáp số: a) $A = 15$; b) $50 + 20t$ (đô la); sau 6 tuần có \$170.

Ví dụ 2 (Giải phương trình bằng nguyên tắc cân bằng)

Giải các phương trình: **a)** $5x - 7 = 2x + 11$; **b)** $\dfrac{x}{12} = \dfrac{5}{4}$.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Câu a: gom các số hạng chứa x về vế trái

Trừ $2x$ ở cả hai vế: $5x - 2x - 7 = 11$, tức là $3x - 7 = 11$.

Bước 2. Gom các số về vế phải

Cộng 7 vào cả hai vế: $3x = 11 + 7 = 18$.

Bước 3. Chia cả hai vế cho 3

$x = 18 : 3 = 6$.

Thử lại: Vế trái: $5 \cdot 6 - 7 = 30 - 7 = 23$. Vế phải: $2 \cdot 6 + 11 = 12 + 11 = 23$. Hai vế bằng nhau.

Bước 4. Câu b: quy về cùng mẫu (hoặc nhân chéo)

Ta có $\dfrac{5}{4} = \dfrac{5 \cdot 3}{4 \cdot 3} = \dfrac{15}{12}$. Hai phân số $\dfrac{x}{12}$ và $\dfrac{15}{12}$ có cùng mẫu và bằng nhau nên $x = 15$. (Nhân chéo cũng được: $4x = 12 \cdot 5 = 60$, $x = 60 : 4 = 15$.)

Nhắc lại kiến thức. $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d}$ khi và chỉ khi $ad = bc$ $(b, d \neq 0)$.

Đáp số: a) $x = 6$; b) $x = 15$.

Ví dụ 3 (Số chẵn liên tiếp)

Tổng của bốn số chẵn liên tiếp bằng 116. Tìm số lớn nhất trong bốn số đó.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Chọn ẩn

Gọi số chẵn bé nhất là n (n là số chẵn). Hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2, nên bốn số là $n,\ n+2,\ n+4,\ n+6$.

Bước 2. Lập phương trình

$n+(n+2)+(n+4)+(n+6)=116$, tức là $4n+12=116$.

Bước 3. Giải

$4n=116-12=104,\ n=104:4=26$. Bốn số là $26,\ 28,\ 30,\ 32$.

Thử lại: $26+28+30+32=116$. Đúng.

Bước 4. Trả lời đúng câu hỏi

Đề hỏi số *lớn nhất*: đó là 32.

> **Mẹo ThinkAlgo.** Cách nhẩm: bốn số cách đều nên trung bình của chúng là $116:4=29$, nằm chính giữa hai số giữa 28 và 30. Từ đó suy ra ngay bốn số.

Đáp số: 32

Ví dụ 4 (Cân từng đôi)

Ba bạn Anna, Ben, Chloe lần lượt đứng lên cân từng đôi một. Anna và Ben nặng 72 kg; Anna và Chloe nặng 78 kg; Ben và Chloe nặng 80 kg. Mỗi bạn nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Chọn ẩn và biểu diễn các đại lượng theo ẩn

Gọi khối lượng của Anna là x (kg), $x>0$. Vì Anna và Ben nặng 72 kg nên Ben nặng $72-x$ (kg). Vì Anna và Chloe nặng 78 kg nên Chloe nặng $78-x$ (kg).

Bước 2. Lập phương trình từ lần cân thứ ba

Ben và Chloe nặng 80 kg, nên

$$(72-x)+(78-x)=80.$$

Bước 3. Giải phương trình

Thu gọn vế trái: $72+78-x-x=150-2x$, nên $150-2x=80$. Chuyển vế: $2x=150-80=70$, suy ra $x=70:2=35$.

Bước 4. Tính khối lượng hai bạn còn lại

Anna nặng 35 kg; Ben nặng $72-35=37$ (kg); Chloe nặng $78-35=43$ (kg).

> **Mẹo ThinkAlgo. Cách 2.** Gọi khối lượng ba bạn là a, b, c (kg). Cộng vế theo vế $a+b=72$, $a+c=78$, $b+c=80$ (mỗi chữ xuất hiện hai lần): $2(a+b+c)=230$, nên $a+b+c=115$. Suy ra $c=115-72=43$, $b=115-78=37$, $a=115-80=35$.

Thử lại: $35+37=72,\ 35+43=78,\ 37+43=80$. Cả ba lần cân đều khớp.

Đáp số: Anna 35 kg, Ben 37 kg, Chloe 43 kg.

Ví dụ 5 (Dãy cách đều)

Cho dãy số 4, 7, 10, 13, ... (mỗi số hơn số liền trước 3 đơn vị). **a)** Viết biểu thức của số hạng thứ n. **b)** Tính số hạng thứ 50. **c)** Số 2026 có thuộc dãy không? Nếu có, đó là số hạng thứ mấy?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Số hạng thứ n

Số hạng đầu $a = 4$, khoảng cách $d = 3$: số hạng thứ n là $4 + 3(n-1) = 4 + 3n - 3 = 3n + 1$.

> **Nhắc lại kiến thức.** Số hạng thứ n của dãy cách đều $= a + (n-1)d$.

Bước 2. Số hạng thứ 50

$3 \cdot 50 + 1 = 151$.

Bước 3. Kiểm tra số 2026

Ta cần một số tự nhiên n sao cho $3n + 1 = 2026$, tức là $3n = 2025$. Vì $2025 : 3 = 675$ (chia hết), nên $n = 675$.

Thử lại: $3 \cdot 675 + 1 = 2025 + 1 = 2026$. Đúng.

> **Lỗi thường gặp.** Đừng quên kiểm tra phép chia có chia hết hay không. Chẳng hạn 2027 *không* thuộc dãy vì 2026 không chia hết cho 3.

Đáp số: a) $3n + 1$; b) 151; c) có, là số hạng thứ 675.

Ví dụ 6 (Chuyển động, phân số và đổi đơn vị)

Một đoàn tàu chạy đều với vận tốc 72 km/h trên quãng đường dài 360 km. Tàu đã đi được $\frac{2}{3}$ quãng đường. Hỏi tàu cần chạy thêm bao lâu nữa (tính ra giờ và phút) thì đến nơi?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Quãng đường đã đi

$\frac{2}{3}$ của 360 km là $360 : 3 \cdot 2 = 120 \cdot 2 = 240$ km.

Bước 2. Quãng đường còn lại

$360 - 240 = 120$ km. (Hoặc: phần còn lại là $1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ quãng đường, $360 : 3 = 120$ km.)

Bước 3. Thời gian còn lại

> **Nhắc lại kiến thức.** $s = v \cdot t$, nên $t = \frac{s}{v}$ (thời gian = quãng đường : vận tốc).

Gọi t (giờ) là thời gian tàu còn phải chạy. Ta có $72 \cdot t = 120$, nên $t = 120 : 72 = \frac{120}{72} = \frac{5}{3}$ giờ $= 1\frac{2}{3}$ giờ.

Bước 4. Đổi ra giờ và phút

$\frac{2}{3}$ giờ $= \frac{2}{3} \cdot 60 = 40$ phút. Vậy $t = 1$ giờ 40 phút.

Thử lại: Trong 1 giờ 40 phút $= \dfrac{5}{3}$ giờ, tàu đi được $72 \cdot \dfrac{5}{3} = 24 \cdot 5 = 120$ km. Đúng bằng quãng đường còn lại.

Đáp số: 1 giờ 40 phút.

Ví dụ 7 (Bài toán chiếc cân)

Cả hai chiếc cân dưới đây đều thăng bằng. Các hình giống nhau thì nặng bằng nhau.



Hỏi hai hình vuông □□ cân bằng với bao nhiêu hình tròn ○?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Viết mỗi chiếc cân thành một đẳng thức

Kí hiệu V, T, O là khối lượng hình vuông, tam giác, hình tròn. Cân 1: $V = T + O$. Cân 2: $V + O = 3T$.

Bước 2. Thế cân 1 vào cân 2

Ở cân 2, thay hình vuông bằng "một tam giác và một tròn" (cân 1 cho phép): $T + O + O = 3T$.

Bước 3. Bỏ bớt những thứ giống nhau ở hai đĩa

Bỏ một tam giác ở mỗi đĩa: $O + O = T + T$, tức $2O = 2T$, nên $O = T$: một hình tròn nặng bằng một tam giác.

Bước 4. Trả lời

$V = T + O = O + O = 2O$, nên $2V = 4O$: hai hình vuông cân bằng với 4 hình tròn.

Thử lại: Chọn thử $O = T = 1$, $V = 2$: cân 1: $2 = 1 + 1$; cân 2: $2 + 1 = 3$. Đúng cả hai.

Đáp số: 4 hình tròn.

Ví dụ 8 (Sắp thứ tự nhờ kĩ thuật "đặt bằng k")

Các số nguyên dương a, b, c (đều lớn hơn 5) thoả mãn $\dfrac{2}{a+3} = \dfrac{2}{b-1} = \dfrac{2}{c+5}$. Hãy sắp xếp a, b, c theo thứ tự tăng dần.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Phân số cùng tử bằng nhau thì mẫu bằng nhau

Ba phân số có cùng tử là 2 và bằng nhau, nên các mẫu bằng nhau: $a+3 = b-1 = c+5$.

> **Nhắc lại kiến thức.** Nếu $\dfrac{m}{p} = \dfrac{m}{q}$ với $m \neq 0$ thì $p = q$.

Bước 2. Đặt giá trị chung là k

$a+3 = k \Rightarrow a = k-3$; $\quad b-1 = k \Rightarrow b = k+1$; $\quad c+5 = k \Rightarrow c = k-5$.

Bước 3. So sánh với mốc k

$k-5 < k-3 < k+1$, nên $c < a < b$.

Thử lại: Chọn $k = 12$: $a = 9$, $b = 13$, $c = 7$. Khi đó $\dfrac{2}{12} = \dfrac{2}{12} = \dfrac{2}{12}$ và quả thật $7 < 9 < 13$.

Đáp số: $c < a < b$.

Luyện tập cơ bản

Bài 1

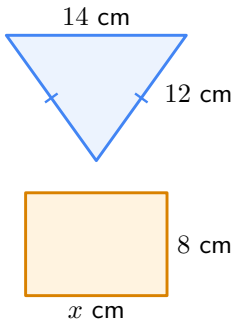
Cô Carrie lái ô tô chạy đều với vận tốc 85 km/h trên một chuyến đi dài 510 km. Hiện cô đã đi được đúng một nửa quãng đường. Hỏi cô cần đi thêm bao nhiêu giờ nữa thì hết quãng đường?

(A) 5 giờ (B) 425 giờ (C) 12 giờ (D) 1,5 giờ (E) 3 giờ

Bài làm:

Bài 2

Trong hình vẽ, tam giác có một cạnh dài 14 cm và hai cạnh bằng nhau, mỗi cạnh dài 12 cm; hình chữ nhật có chiều rộng 8 cm và chiều dài x cm. Biết chu vi tam giác bằng chu vi hình chữ nhật. Tìm x.



(A) 8 (B) 10 (C) 11 (D) 14 (E) 15

Bài làm:

Bài 3

Cho $x = 3$. Đẳng thức nào dưới đây đúng?

(A) $2x = 5$ (B) $3x - 1 = 8$ (C) $x + 5 = 3$ (D) $7 - x = 2$ (E) $6 + 2x = 14$

Bài làm:

Bài 4

Tổng của ba số nguyên liên tiếp bằng 153. Số lớn nhất trong ba số đó là

(A) 52 (B) 50 (C) 53 (D) 54 (E) 51

Bài làm:

Bài 5

Mỗi thìa thức ăn cho cá đủ cho 8 con cá vàng ăn. Hỏi 4 thìa thức ăn như thế đủ cho bao nhiêu con cá vàng?

(A) 12 (B) 16 (C) 8 (D) 64 (E) 32

Bài làm:

Bài 6

Cho $x = 4$ và $y = 3x$. Giá trị của y là

(A) 12 (B) 24 (C) 7 (D) 81 (E) 4

Bài làm:

Bài 7

Mỗi lần đi xe buýt, bạn Alex trả \$2,25, còn bạn Sam trả \$3,00 (hai bạn đi hai tuyến khác nhau). Nếu mỗi bạn đi xe buýt 20 lần thì tổng cộng Alex trả ít hơn Sam bao nhiêu tiền?

(A) \$25 (B) \$10 (C) \$15 (D) \$45 (E) \$60

Bài làm:

Bài 8

Biểu thức nào cho đúng các giá trị ở hàng thứ hai của bảng, ứng với mỗi giá trị n ở hàng thứ nhất?

n	1	2	3	4	5
Giá trị	1	3	5	7	9

(A) $3n - 2$ (B) $2(n - 1)$ (C) $n + 4$ (D) $2n$ (E) $2n - 1$

Bài làm:

Bài 9

Cộng hai số với nhau, ta được kết quả là -26. Biết một trong hai số là 11. Số còn lại là

(A) -37 (B) 37 (C) -15 (D) 15 (E) -48

Bài làm:

Bài 10

Ông Mikhail có \$10 000, toàn bộ là tờ \$50. Hỏi ông có bao nhiêu tờ \$50?

(A) 1 000 (B) 200 (C) 1 250 (D) 500 (E) 2 000

Bài làm:

Bài 11

Tích $60 \times 60 \times 24 \times 7$ bằng

(A) số phút trong bảy tuần

(B) số giờ trong sáu mươi ngày

(C) số giây trong bảy giờ

(D) số giây trong một tuần

(E) số phút trong hai mươi bốn tuần

Bài làm:

Bài 12 *

Bốn số a, b, c, d đều là số nguyên dương lớn hơn 3 và thoả mãn

$$\frac{1}{a-2} = \frac{1}{b+2} = \frac{1}{c+1} = \frac{1}{d-3}.$$

Cách sắp xếp nào dưới đây là đúng?

(A) $a < b < c < d$ (B) $c < b < a < d$ (C) $b < a < c < d$

(D) $d < a < c < b$ (E) $b < c < a < d$

Bài làm:

Bài 13

Một hình chữ nhật có chiều dài x và chiều rộng y. Một tam giác có cạnh đáy bằng 16 và chiều cao tương ứng bằng x. Nếu diện tích hình chữ nhật bằng diện tích tam giác thì giá trị của y là

(A) 16 (B) 4 (C) 8 (D) 12 (E) 32

Bài làm:

Bài 14

Kí hiệu $\begin{array}{|c|c|}\hline 3 & 4 \\ \hline 5 & 6 \\ \hline \end{array}$ được tính theo quy tắc: $3 \times 6 + 4 \times 5 = 38$. Biết rằng $\begin{array}{|c|c|}\hline 2 & 6 \\ \hline 1 & \\ \hline \end{array}$ có giá trị bằng 16. Số cần điền vào ô trống là

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

Bài làm:

Bài 15

Người ta cân ba quả bí ngô theo từng cặp, đủ mọi cách ghép đôi. Khối lượng của các cặp lần lượt là 12 kg, 13 kg và 15 kg. Quả bí nhẹ nhất nặng bao nhiêu?

(A) 4 kg (B) 5 kg (C) 6 kg (D) 7 kg (E) 8 kg

Bài làm:

Bài 16

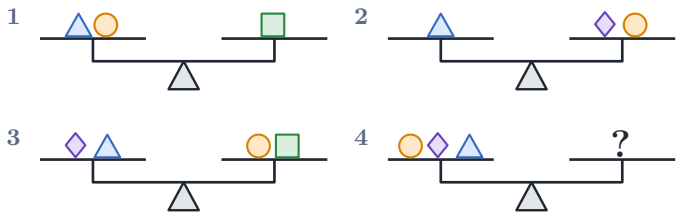
Bạn Rosie đang tập tiết kiệm. Hôm nay trong tài khoản của Rosie có \$120. Từ nay, mỗi lần gửi tiết kiệm Rosie sẽ gửi thêm đúng \$30. Nếu Rosie gửi m lần như vậy thì biểu thức nào dưới đây biểu thị đúng số tiền (tính bằng đô la) có trong tài khoản?

(A) $120 + m$ (B) $30m$ (C) $30 + 120m$ (D) $150m$ (E) $120 + 30m$

Bài làm:

Bài 17

Cả bốn chiếc cân dưới đây đều đang thăng bằng. Các hình giống nhau có khối lượng bằng nhau. Một cách có thể thay vào dấu "?" để chiếc cân thứ tư thăng bằng là



(A) △□ (B) ◇△ (C) ○□ (D) □◇ (E) △○

Bài làm:

Bài 18

Số cần điền vào ô trống để có đẳng thức đúng $\frac{3}{7} = \frac{\square}{63}$ là

(A) 27 (B) 9 (C) 59 (D) 63 (E) 3

Bài làm:

Bài 19

Tổng của bốn số bằng T. Mỗi số trong bốn số đó được tăng thêm 1 đơn vị. Cộng bốn số mới lại, rồi nhân tổng vừa được với 3. Kết quả cuối cùng bằng

(A) $3T + 3$ (B) $3T + 4$ (C) $3T + 12$ (D) $T + 12$ (E) $12T$

Bài làm:

Bài 20

Hai tam giác cân, mỗi tam giác đều có ít nhất một góc bằng $70°$. Ở tam giác thứ nhất, số đo (theo độ) của mỗi góc trong hai góc còn lại là số chẵn. Ở tam giác thứ hai, số đo của mỗi góc trong hai góc còn lại là số lẻ. Gọi S là tổng hai góc bằng nhau của tam giác thứ nhất và T là tổng hai góc bằng nhau của tam giác thứ hai. Giá trị của $S + T$ là

(A) $280°$ (B) $250°$ (C) $220°$ (D) $200°$ (E) $300°$

Bài làm:

Bài 21

Bạn Andrea tham gia một chuyến chèo thuyền kayak kéo dài 6 ngày với tổng quãng đường 168 km. Vừa hết ngày thứ ba, Andrea đã đi được $\frac{3}{7}$ tổng quãng đường. Trong những ngày còn lại, trung bình mỗi ngày Andrea phải chèo bao nhiêu ki-lô-mét?

(A) 29 (B) 24 (C) 27 (D) 32 (E) 26

Bài làm:

Bài 22 *

Một chấm tròn xuất phát tại điểm $(20; 19)$ trên mặt phẳng tọa độ. Ở bước thứ nhất, chấm di chuyển 1 đơn vị theo phương ngang hoặc phương dọc, tức là đến một trong các điểm $(21; 19)$, $(19; 19)$, $(20; 20)$ hoặc $(20; 18)$. Ở bước thứ hai, chấm di chuyển 2 đơn vị (về chiều nào cũng được) theo phương *vuông góc* với bước thứ nhất. Từ đó về sau, mỗi bước dài hơn bước trước 1 đơn vị (3 đơn vị, 4 đơn vị, 5 đơn vị, ...) và luôn vuông góc với bước ngay trước nó. Chấm dừng lại sau 10 bước. Điểm nào dưới đây **không thể** là vị trí cuối cùng của chấm?

(A) $(27; 33)$ (B) $(30; 40)$ (C) $(21; 21)$ (D) $(42; 44)$ (E) $(37; 37)$

Bài làm:

Bài 23

Chị Gail làm nhân viên phục vụ ở một nhà hàng. Hôm thứ Bảy, chị dậy lúc 6 h 30 sáng, bắt đầu làm việc lúc x giờ sáng và kết thúc lúc x giờ chiều (cùng ngày). Hôm thứ Bảy chị Gail làm việc trong bao lâu?

(A) $24 - 2x$ giờ (B) $12 - x$ giờ (C) $2x$ giờ

(D) 0 giờ (E) 12 giờ

Bài làm:

Bài 24 *

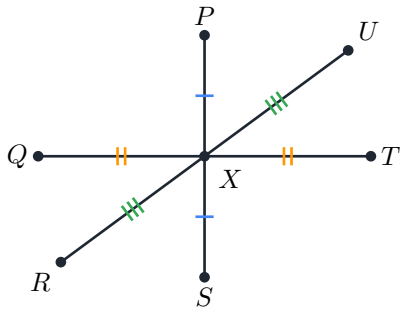
Một hình hộp chữ nhật kích thước $8 \times 8 \times n$ (n là số nguyên dương) được ghép từ các hình lập phương nhỏ kích thước $1 \times 1 \times 1$. Gọi A là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật và B là tổng diện tích toàn phần của tất cả các hình lập phương nhỏ tạo nên nó. Tổng tất cả các giá trị của n để $\dfrac{B}{A}$ là một số nguyên bằng

(A) 86 (B) 90 (C) 70 (D) 78 (E) 96

Bài làm:

Bài 25 *

Ba tuyến xe buýt cắt nhau tại bến X như hình vẽ (các đoạn có cùng số vạch thì dài bằng nhau). Cứ 12 phút, xe A đi hết một lượt $P \to X \to S \to X \to P$. Cứ 20 phút, xe B đi hết một lượt $Q \to X \to T \to X \to Q$. Cứ 28 phút, xe C đi hết một lượt $R \to X \to U \to X \to R$. Lúc 13 h 00, ba xe A, B, C lần lượt xuất phát từ P, Q, R; mỗi xe chạy với vận tốc không đổi và quay đầu ngay lập tức khi tới cuối tuyến. Các xe chạy liên tục đến 23 h 00. Trong khoảng thời gian từ 17 h 00 đến 22 h 00, có bao nhiêu thời điểm mà có từ hai xe trở lên cùng có mặt tại X?



(A) 18 (B) 19 (C) 20

(D) 21 (E) 22

Bài làm:

Bài 26

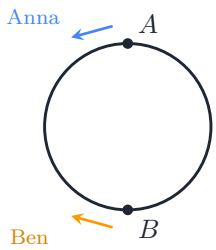
Bạn Steve bắt đầu từ số 7 và đếm tiến, mỗi lần thêm 3, được dãy $7, 10, 13, \ldots$ Bạn Dave bắt đầu từ số 2026 và đếm lùi, mỗi lần bớt 5, được dãy $2026, 2021, 2016, \ldots$ Số nào dưới đây có mặt trong cả hai dãy?

(A) 1009 (B) 1006 (C) 1003 (D) 1001 (E) 1011

Bài làm:

Bài 27 *

Trên một đường chạy hình tròn, bạn Anna đứng ở điểm A, bạn Ben đứng ở điểm B đối diện với A (AB là một đường kính). Anna chạy ngược chiều kim đồng hồ, Ben chạy cùng chiều kim đồng hồ. Hai bạn chạy với vận tốc không đổi nhưng khác nhau. Sau một thời gian, hai bạn nhận thấy các lần gặp nhau luôn diễn ra tại đúng ba vị trí cố định trên đường chạy. Tỉ số vận tốc của hai bạn là



(A) 3 : 2 (B) 3 : 1 (C) 4 : 1
(D) 2 : 1 (E) 5 : 2

Bài làm:

Bài 28 *

Dãy $11, 20, 31, 51, 82$ là một ví dụ về một dãy tăng gồm năm số nguyên dương, trong đó số thứ nhất cộng số thứ hai bằng số thứ ba, số thứ hai cộng số thứ ba bằng số thứ tư, và số thứ ba cộng số thứ tư bằng số thứ năm. Có bao nhiêu dãy như vậy có số thứ năm bằng 124?

(A) 10 (B) 7 (C) 9 (D) 6 (E) 8

Bài làm:

Bài 29

Kathy nuôi nhiều mèo hơn Alice và nhiều chó hơn Bruce. Alice nuôi nhiều chó hơn Kathy nhưng ít mèo hơn Bruce. Khẳng định nào dưới đây **chắc chắn** đúng?

(A) Bruce nuôi ít mèo nhất.

(B) Bruce nuôi nhiều mèo nhất.

(C) Kathy nuôi nhiều mèo nhất.

(D) Alice nuôi nhiều chó nhất.

(E) Kathy nuôi ít chó nhất.

Bài làm:

Bài 30

Chị Chloe mua 300 g kẹo loại A hết \$5,00 và x g kẹo loại B hết \$7,00. Chị tính được rằng giá trung bình của toàn bộ số kẹo đã mua là \$1,50 cho mỗi 100 g. Giá trị của x là

(A) 525 (B) 600 (C) 500 (D) 450 (E) 900

Bài làm:

Mở rộng – Nâng cao

Bài 31

Quãng đường từ nhà ông Henry đến thành phố dài 180 km. Ông đi xe máy với vận tốc không đổi và sau 3 giờ thì đi được $\frac{2}{3}$ quãng đường.

a) Tính vận tốc của xe máy.

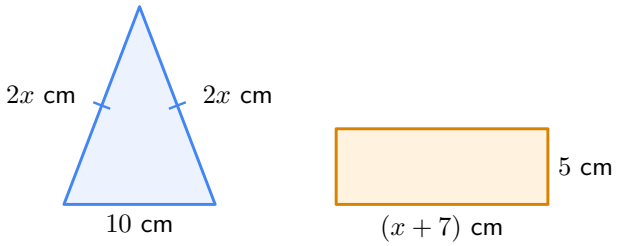
b) Nếu giữ nguyên vận tốc đó, ông cần đi thêm bao lâu nữa thì đến thành phố?

c) Nếu ông muốn đến sớm hơn dự kiến ở câu b) 30 phút thì trên phần đường còn lại ông phải đi với vận tốc bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 32

Một tam giác cân có cạnh đáy 10 cm và hai cạnh bên, mỗi cạnh dài $2x$ cm. Một hình chữ nhật có chiều dài $(x+7)$ cm và chiều rộng 5 cm. Biết chu vi tam giác bằng chu vi hình chữ nhật.



a) Viết biểu thức tính chu vi của mỗi hình theo x.

b) Tìm x, rồi tính độ dài các cạnh của tam giác và diện tích hình chữ nhật.

Bài làm:

Bài 33 *

Ta dùng lại quy tắc của Bài 14: $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a \cdot d + b \cdot c$.

a) Tính $\begin{vmatrix} -3 & 4 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}$.

b) Tìm x biết $\begin{vmatrix} x & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x \\ 5 & 2 \end{vmatrix}$.

c) Tìm tất cả các số nguyên x sao cho $\begin{vmatrix} x & x \\ x & x \end{vmatrix} = 50$.

Bài làm:

Bài 34 *

a) Tổng của năm số lẻ liên tiếp bằng 155. Tìm năm số đó.

b) Bạn Leo nói: "Tớ tìm được bốn số lẻ liên tiếp có tổng bằng 150." Leo nói đúng hay sai? Vì sao?

Bài làm:

Bài 35 *

Cứ 2 thìa thức ăn thì đủ cho 12 con cá ăn trong một ngày.

a) 5 thìa thức ăn đủ cho bao nhiêu con cá ăn trong một ngày?

b) Bể cá nhà Mia có 18 con cá. Một hộp thức ăn có 60 thìa. Hộp thức ăn đó đủ cho cả bể ăn trong bao nhiêu ngày?

Bài làm:

Bài 36

Mỗi lượt đi xe buýt, bạn Lucy phải trả \$2,50. Công ty xe buýt còn bán vé tháng giá \$72, đi bao nhiêu lượt trong tháng cũng được.

a) Viết biểu thức biểu thị số tiền (đô la) Lucy phải trả nếu đi n lượt trong tháng mà không mua vé tháng.

b) Trong một tháng, Lucy phải đi ít nhất bao nhiêu lượt thì mua vé tháng sẽ rẻ hơn mua vé lượt?

Bài làm:

Bài 37

Quan sát bảng sau (giá trị tăng đều khi n tăng):

n	1	2	3	4	5
Giá trị	2	7	12	17	22

a) Viết biểu thức theo n cho hàng giá trị.

b) Tính giá trị ứng với $n = 40$.

c) Với n bằng bao nhiêu thì giá trị bằng 302?

d) Có giá trị nào trong bảng (kéo dài mãi) bằng 2026 không?

Bài làm:

Bài 38 *

a) Tích $60 \times 24 \times 365$ biểu thị số đơn vị thời gian nào trong một năm không nhuận (có 365 ngày)? Tính tích đó.

b) Một triệu giây bằng bao nhiêu ngày, giờ, phút, giây?

Bài làm:

Bài 39 *

Bốn số nguyên dương a, b, c, d thoả mãn

$$\frac{3}{a-5} = \frac{3}{b+1} = \frac{3}{c-2} = \frac{3}{d+4} \quad \text{và} \quad a+b+c+d = 50.$$

a) Sắp xếp a, b, c, d theo thứ tự tăng dần.

b) Tìm giá trị của từng số.

Bài làm:

Bài 40 ⋆⋆

Có bốn túi gạo nặng khác nhau. Người ta cân từng cặp hai túi, đủ mọi cách ghép đôi, và ghi được sáu kết quả:

7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 11 kg, 12 kg.

a) Tính tổng khối lượng của bốn túi.

b) Biết rằng khối lượng mỗi túi là một số nguyên ki-lô-gam. Tìm khối lượng của từng túi.

Bài làm:

Bài 41 ⋆

Ba chiếc cân dưới đây đều thăng bằng; các hình giống nhau có khối lượng bằng nhau.



Cân 1 Cân 2 Cân 3

a) Cần bao nhiêu hình □ để cân bằng với một hình ○?

b) Cần bao nhiêu hình □ để cân bằng với một hình ◇?

c) Đặt một ◇ và một ○ lên đĩa trái. Nếu đĩa phải chỉ được dùng các hình △ thì cần bao nhiêu hình △?

d) Biết tổng khối lượng của bốn vật △, ○, □, ◇ (mỗi loại một vật) là 50 g. Tìm khối lượng của mỗi vật.

Bài làm:

Bài 42 *

Trong bài này ta chỉ xét các tam giác mà số đo mỗi góc (tính bằng độ) là một *số nguyên*. Hai tam giác cân được coi là *cùng kiểu* nếu chúng có cùng bộ ba số đo góc.

a) Chứng minh rằng không có tam giác nào mà cả ba góc đều có số đo lẻ.

b) Có bao nhiêu kiểu tam giác cân mà cả ba góc đều có số đo chẵn?

c) Có bao nhiêu kiểu tam giác cân có đúng hai góc có số đo lẻ? Có tam giác cân nào có đúng một góc có số đo lẻ không?

d) Có tất cả bao nhiêu kiểu tam giác cân?

Bài làm:

Bài 43 * *

Một chấm tròn xuất phát tại gốc tọa độ $O(0;0)$ và di chuyển theo luật như Bài 22: bước thứ nhất dài 1 đơn vị theo phương ngang hoặc dọc; mỗi bước sau dài hơn bước trước 1 đơn vị và vuông góc với bước ngay trước nó (chiều đi tùy ý).

a) Giải thích vì sao sau đúng 10 bước, chấm không thể ở lại O.

b) Tìm số n nhỏ nhất ($n \geq 1$) sao cho sau đúng n bước chấm có thể quay về O. Chỉ ra một cách đi.

c) Sau đúng 8 bước, chấm có thể quay về O không?

Bài làm:

Bài 44 ★★

Một hình hộp chữ nhật kích thước $4 \times 6 \times n$ (n là số nguyên dương) được ghép từ các hình lập phương đơn vị $1 \times 1 \times 1$. Gọi A là diện tích toàn phần của hình hộp, B là tổng diện tích toàn phần của tất cả các hình lập phương đơn vị.

a) Viết A, B và tỉ số $\dfrac{B}{A}$ dưới dạng biểu thức của n.

b) Chứng minh rằng với mọi n, ta luôn có $\dfrac{B}{A} < 7{,}2$.

c) Tìm tất cả các giá trị của n để $\dfrac{B}{A}$ là số nguyên.

Bài làm:

Bài 45 ★★

Hai tuyến xe buýt cắt nhau tại bến X. Xe A chạy đi chạy lại trên tuyến P–X–S, mỗi nhánh (PX hoặc XS) mất đúng 4 phút. Xe B chạy trên tuyến Q–X–T, mỗi nhánh mất đúng 6 phút. Lúc 13 h 00, xe A xuất phát từ P và xe B xuất phát từ Q; các xe quay đầu ngay lập tức ở cuối tuyến và chạy liên tục.

a) Chứng minh rằng hai xe A và B không bao giờ cùng có mặt tại X.

b) Người ta cho thêm xe C chạy trên tuyến R–X–U, mỗi nhánh mất 10 phút, xuất phát từ R lúc 13 h 00. Từ 13 h 00 đến 19 h 00, vào những thời điểm nào có hai xe cùng ở X?

c) Giả sử mỗi nhánh của tuyến xe C mất m phút (m là số nguyên dương bất kỳ). Chứng minh rằng xe C không thể vừa gặp xe A tại X (vào một lúc nào đó), vừa gặp xe B tại X (vào một lúc nào đó).

Bài làm:

Bài 46 *

Bạn Sam đếm tiến $7, 10, 13, \ldots$ (mỗi lần thêm 3) và dừng lại trước khi vượt quá 2026. Bạn Tom đếm lùi $2026, 2021, 2016, \ldots$ (mỗi lần bớt 5) và dừng lại trước khi nhỏ hơn 7.

a) Có bao nhiêu số có mặt trong cả hai dãy?

b) Tính tổng của tất cả các số ở câu a.

c) Bạn Zoe viết dãy các bội dương của 4: $4, 8, 12, \ldots$ Có bao nhiêu số có mặt trong cả ba dãy của Sam, Tom và Zoe? Số lớn nhất trong đó là số nào?

Bài làm:

Bài 47 **

Emma và Noah cùng xuất phát tại điểm A trên một đường chạy hình tròn, mỗi người chạy với vận tốc không đổi.

a) Hai bạn chạy ngược chiều nhau, tỉ số vận tốc Emma : Noah là $5 : 3$. Hai bạn gặp nhau ở bao nhiêu điểm khác nhau trên đường chạy?

b) Nếu hai bạn chạy *cùng chiều* (vẫn với tỉ số $5 : 3$) thì Emma vượt Noah ở bao nhiêu điểm khác nhau?

c) Tìm tất cả các tỉ số vận tốc $p : q$ (với $p > q$, p và q là các số nguyên dương nguyên tố cùng nhau) sao cho khi chạy ngược chiều nhau, hai bạn gặp nhau ở đúng 10 điểm khác nhau.

Bài làm:

Bài 48 ⋆⋆

Ta gọi một dãy số nguyên dương *tăng* là *dãy Fibo* nếu kể từ số thứ ba, mỗi số bằng tổng của hai số đứng ngay trước nó (ví dụ: $11, 20, 31, 51, 82$ như ở Bài 28).

a) Tìm tất cả các dãy Fibo gồm 6 số có số cuối cùng bằng 100.

b) Có bao nhiêu dãy Fibo gồm 5 số có số cuối cùng bằng 200?

c) Chứng minh rằng không có dãy Fibo nào gồm 6 số có số cuối cùng bằng 30.

Bài làm:

Bài 49 ⋆

Bốn bạn Anna, Ben, Chloe và David, mỗi bạn có ít nhất một viên bi. Biết rằng:

(1) Số bi của Anna và Ben cộng lại bằng số bi của Chloe và David cộng lại.

(2) Số bi của Anna và David cộng lại nhiều hơn số bi của Ben và Chloe cộng lại.

(3) Ben có nhiều bi hơn Anna và Chloe cộng lại.

a) Sắp xếp bốn bạn theo thứ tự số bi từ ít đến nhiều.

b) Biết cả bốn bạn có tổng cộng 30 viên bi. Chloe có nhiều nhất bao nhiêu viên bi? Khi đó mỗi bạn có bao nhiêu viên?

Bài làm:

Bài 50 *

Một cửa hàng bán kẹo loại A giá \$12 một ki-lô-gam và kẹo loại B giá \$20 một ki-lô-gam.

a) Cần trộn bao nhiêu gam mỗi loại để được 1 kg kẹo hỗn hợp có giá \$15 một ki-lô-gam (giá trị của hỗn hợp bằng đúng tổng giá trị kẹo đem trộn)?

b) Phải thêm bao nhiêu gam kẹo loại C giá \$30 một ki-lô-gam vào 1 kg hỗn hợp ở câu a để được hỗn hợp mới có giá \$18 một ki-lô-gam?

c) Chứng minh rằng: trộn kẹo A với kẹo B (có mặt cả hai loại) theo bất kỳ tỉ lệ nào, giá của hỗn hợp luôn lớn hơn \$12 và nhỏ hơn \$20 một ki-lô-gam.

Bài làm:

2 Hình học và Đo lường

Ý tưởng lớn. Hình học là môn học về *hình dạng*, còn đo lường là việc gắn cho hình dạng ấy những *con số*: độ dài, số đo góc, chu vi, diện tích, thể tích. Hầu hết các bài toán trong chủ đề này đều được giải bằng một vài ý tưởng rất đơn giản nhưng dùng đi dùng lại nhiều lần:

- **Góc có "quỹ" cố định:** hai góc kề bù luôn có tổng 180°, ba góc của một tam giác luôn có tổng 180°, một vòng quay trọn vẹn là 360°. Biết một số góc, ta suy ra các góc còn lại.
- **Diện tích có thể cắt – ghép – bù:** một hình phức tạp được chia thành các hình quen thuộc (chữ nhật, tam giác, hình thang), hoặc được tính bằng "hình lớn trừ đi phần thừa".
- **Tỉ lệ thay cho con số:** "phần tô màu chiếm bao nhiêu phần trăm" chỉ cần so sánh phần tô màu với toàn bộ hình, nhiều khi không cần biết kích thước thật.
- **Hình dạng không đổi khi quay hay lật:** quay, đối xứng, lăn một khối lập phương chỉ làm thay đổi *vị trí*, không làm thay đổi *kích thước* và *hình dạng*.
- **Khối hộp được xếp thành từng lớp:** thể tích = diện tích đáy × chiều cao.

Khi gặp một bài hình, hãy luôn **vẽ hình, ghi số liệu lên hình**, rồi tự hỏi: "Mình đã biết gì? Còn thiếu gì? Công thức nào nối hai điều đó với nhau?".

① Mặt phẳng toạ độ

Hệ trục toạ độ Oxy gồm hai trục số vuông góc với nhau tại gốc O:

- trục nằm ngang Ox gọi là **trục hoành**, chiều dương hướng sang *phải*;
- trục thẳng đứng Oy gọi là **trục tung**, chiều dương hướng lên *trên*.

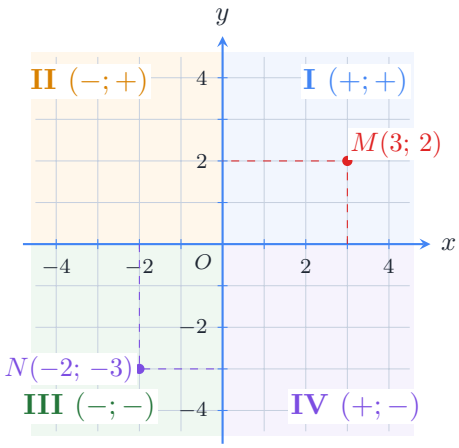
Mỗi điểm M trong mặt phẳng ứng với đúng một cặp số $(x_0;\, y_0)$, viết $M(x_0;\, y_0)$:

- x_0 là **hoành độ**: từ M kẻ đường vuông góc xuống trục Ox, chân đường vuông góc ứng với số x_0;
- y_0 là **tung độ**: từ M kẻ đường vuông góc sang trục Oy, chân đường vuông góc ứng với số y_0.

Hai trục chia mặt phẳng thành bốn **góc phần tư**, đánh số ngược chiều kim đồng hồ:

	Góc phần tư I	Góc phần tư II	Góc phần tư III	Góc phần tư IV
Dấu của $(x;\, y)$	$(+;\, +)$	$(-;\, +)$	$(-;\, -)$	$(+;\, -)$

Khoảng cách trên đường ngang, đường dọc. Hai điểm cùng tung độ (cùng nằm trên một đường nằm ngang) thì cách nhau một khoảng bằng hiệu hai hoành độ (lấy số lớn trừ số nhỏ). Tương tự, hai điểm cùng hoành độ cách nhau một khoảng bằng hiệu hai tung độ.



Mẹo ThinkAlgo. Đọc toạ độ theo thứ tự "**đi ngang trước, đi dọc sau**": bắt đầu từ O, đi sang phải (số dương) hoặc sang trái (số âm) để được hoành độ; rồi đi lên (số dương) hoặc đi xuống (số âm) để được tung độ. Chẳng hạn, để đến $N(-2;\,-3)$: sang trái 2 ô, rồi xuống 3 ô.

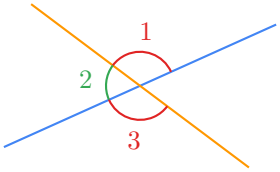
Lỗi thường gặp. Đảo thứ tự hai số là lỗi rất hay gặp: $(3;\,-1)$ và $(-1;\,3)$ là hai điểm *khác nhau* (một điểm ở góc phần tư IV, một điểm ở góc phần tư II). Hoành độ *luôn* viết trước.

Ví dụ nhỏ. Cho $A(1;\,1)$, $B(5;\,1)$, $C(5;\,4)$. Vì A và B cùng tung độ 1 nên $AB = 5 - 1 = 4$. Vì B và C cùng hoành độ 5 nên $BC = 4 - 1 = 3$. Góc B vuông (một cạnh nằm ngang, một cạnh thẳng đứng), nên diện tích tam giác ABC là $\dfrac{4 \cdot 3}{2} = 6$ (đơn vị diện tích).

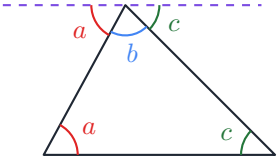
Gợi ý cho phụ huynh. Có thể biến mặt phẳng toạ độ thành trò chơi "tìm kho báu" trên giấy kẻ ô: bố mẹ đọc "sang trái 2, lên 3", con đánh dấu điểm và viết toạ độ $(-2;\,3)$. Đổi vai cho con đọc, bố mẹ vẽ. Chỉ sau vài lượt, thứ tự "hoành trước, tung sau" sẽ thành phản xạ.

② Góc: kề bù, đối đỉnh, tổng ba góc của tam giác

- **Góc vuông** bằng 90°, **góc bẹt** (nửa vòng) bằng 180°, **một vòng trọn** bằng 360°.
- **Hai góc kề bù** (có chung một cạnh, hai cạnh còn lại là hai tia đối nhau) có tổng bằng 180°.
- **Hai góc đối đỉnh** (mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia) thì **bằng nhau**.
- **Tổng ba góc của một tam giác bằng** 180°**.** Do đó: góc thứ ba = 180°− (tổng hai góc đã biết).
- **Góc ngoài của tam giác** (góc kề bù với một góc trong) bằng **tổng hai góc trong không kề với nó**.
- Trong tam giác vuông, hai góc nhọn có tổng bằng 90°.



$\widehat{1} + \widehat{2} = 180°$ (kề bù)
$\widehat{1} = \widehat{3}$ (đối đỉnh)



$a + b + c = 180°$

Vì sao lại đúng? **Hai góc đối đỉnh bằng nhau.** Ở hình bên trái, $\widehat{1} + \widehat{2} = 180°$ (kề bù) và $\widehat{3} + \widehat{2} = 180°$ (cũng kề bù). Hai góc $\widehat{1}$ và $\widehat{3}$ cùng "bù" với một góc $\widehat{2}$, nên $\widehat{1} = 180° - \widehat{2} = \widehat{3}$.
Tổng ba góc tam giác bằng 180°**.** Qua đỉnh trên của tam giác, kẻ đường thẳng song song với cạnh đáy (nét đứt). Theo tính chất hai đường thẳng song song, các cặp góc *so le trong* bằng nhau: góc bên trái ở đỉnh trên bằng a, góc bên phải bằng c. Ba góc a, b, c ở đỉnh trên ghép lại thành một góc bẹt, nên $a + b + c = 180°$.
Góc ngoài. Góc ngoài tại một đỉnh kề bù với góc trong tại đỉnh đó: góc ngoài $= 180° -$ góc trong. Mà $180° -$ góc trong lại đúng bằng tổng hai góc trong còn lại. Vậy góc ngoài bằng tổng hai góc trong không kề với nó. □

Mẹo ThinkAlgo. Trong bài "tìm góc", hãy viết số đo của mọi góc tìm được **lên hình** ngay lập tức. Một góc vừa tìm ra thường là chìa khoá để tìm góc tiếp theo (kề bù, đối đỉnh, tổng ba góc,...).

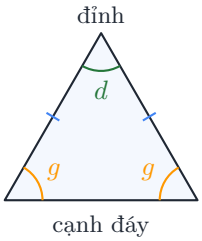
Lỗi thường gặp. Đừng nhầm *đối đỉnh* (bằng nhau) với *kề bù* (tổng 180°). Hai góc đối đỉnh nằm "đối diện" nhau qua giao điểm, không có cạnh chung; hai góc kề bù nằm "cạnh nhau", có một cạnh chung.

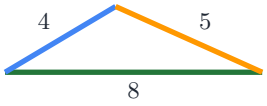
③ Tam giác cân, tam giác đều và bất đẳng thức tam giác

- **Tam giác cân** là tam giác có hai cạnh bằng nhau (gọi là hai *cạnh bên*); cạnh còn lại là *cạnh đáy*, góc xen giữa hai cạnh bên là *góc ở đỉnh*.
- Trong tam giác cân, **hai góc ở đáy bằng nhau**. Do đó, nếu góc ở đỉnh là d và mỗi góc ở đáy là g thì

$$d + 2g = 180°, \qquad d = 180° - 2g, \qquad g = \frac{180° - d}{2}.$$

- Góc ở đáy luôn là **góc nhọn** (nhỏ hơn 90°), vì hai góc ở đáy bằng nhau mà tổng của chúng phải nhỏ hơn 180°.
- **Tam giác đều** có ba cạnh bằng nhau, ba góc bằng nhau, mỗi góc bằng $180° : 3 = 60°$.
- **Bất đẳng thức tam giác:** trong một tam giác, mỗi cạnh luôn *nhỏ hơn* tổng hai cạnh còn lại. Để kiểm tra ba độ dài có tạo thành tam giác không, chỉ cần kiểm tra: *cạnh dài nhất* $<$ *tổng hai cạnh kia*.





$8 < 4 + 5$: tạo được tam giác

Vì sao lại đúng? **Vì sao hai góc ở đáy bằng nhau?** Gọi M là trung điểm của cạnh đáy BC trong tam giác cân ABC ($AB = AC$). Hai tam giác ABM và ACM có $AB = AC$, $BM = CM$ và cạnh chung AM, nên chúng bằng nhau (trường hợp cạnh – cạnh – cạnh). Suy ra hai góc tương ứng $\widehat{B}$ và $\widehat{C}$ bằng nhau.
Vì sao có bất đẳng thức tam giác? Đường ngắn nhất nối hai điểm là đoạn thẳng. Đi từ B đến C "vòng qua" A (tức là đi $BA + AC$) luôn dài hơn đi thẳng BC. Nếu cạnh dài nhất bằng hoặc lớn hơn tổng hai cạnh kia thì hai cạnh ngắn "không với tới nhau": chúng chỉ nằm bẹp trên cạnh dài hoặc không chạm được nhau, không tạo thành tam giác. □

Lỗi thường gặp. Khi đề chỉ nói "tam giác cân có *một góc* bằng 50°", ta **chưa biết** góc đó là góc ở đỉnh hay góc ở đáy. Phải xét **cả hai trường hợp**:

- 50° là góc ở đỉnh: hai góc đáy là $(180° - 50°) : 2 = 65°$ và 65°;
- 50° là góc ở đáy: góc đáy kia cũng là 50°, góc ở đỉnh là $180° - 2 \cdot 50° = 80°$.

Riêng khi góc đã cho *lớn hơn hoặc bằng* 90° thì nó chỉ có thể là góc ở đỉnh.

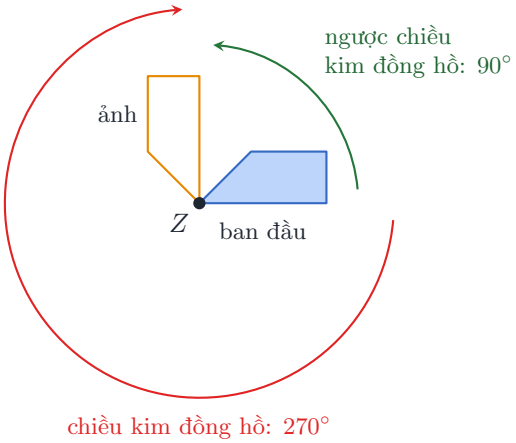
④ Phép quay, phép đối xứng và khối lập phương lăn

Phép quay quanh một điểm Z (gọi là *tâm quay*) một góc α theo một chiều nhất định (cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ) đưa mỗi điểm M đến điểm M' sao cho $ZM' = ZM$ và góc $\widehat{MZM'} = \alpha$.

- Mọi điểm của hình đều quay **cùng một góc**, cùng một chiều; khoảng cách đến tâm quay không đổi.
- Phép quay giữ nguyên hình dạng và kích thước của hình; hình chỉ "xoay" đi chứ không bị "lật mặt".
- Quay α theo chiều kim đồng hồ cho cùng kết quả với quay $360° - \alpha$ ngược chiều kim đồng hồ. Quay 360° thì hình trở về chỗ cũ.
- **Cách đo góc quay:** chọn một đoạn thẳng xuất phát từ tâm quay Z trên hình ban đầu, tìm đoạn tương ứng trên hình mới, rồi đo góc mà đoạn đó đã quét qua *theo đúng chiều quay*.

Phép đối xứng trục (lật qua một đường thẳng, giống soi gương) cũng giữ nguyên kích thước, nhưng **làm ngược chiều** hình: chữ P soi gương sẽ thành chữ P quay mặt ngược lại.
Trong mặt phẳng toạ độ (tâm quay là gốc O):

Quay 90° ngược chiều kim đồng hồ	$(x;\, y) \to (-y;\, x)$
Quay 180°	$(x;\, y) \to (-x;\, -y)$
Quay 90° cùng chiều kim đồng hồ	$(x;\, y) \to (y;\, -x)$
Đối xứng qua trục Ox / qua trục Oy	$(x;\, y) \to (x;\, -y)$ / $(x;\, y) \to (-x;\, y)$



Vì sao lại đúng? **Vì sao quay 270° theo chiều kim đồng hồ lại giống quay 90° ngược chiều?** Một vòng tròn là 360°. Đi 270° theo một chiều thì chỉ còn thiếu $360° - 270° = 90°$ nữa là về chỗ cũ; nghĩa là điểm cuối cũng chính là điểm ta đến được nếu đi 90° theo chiều ngược lại. Trên hình: cạnh nằm ngang (hướng sang phải) muốn chuyển thành cạnh thẳng đứng (hướng lên), ta có thể quay ngược chiều kim đồng hồ 90°, hoặc quay theo chiều kim đồng hồ 270° (qua hướng xuống, hướng sang trái, rồi mới lên trên). □

Khối lập phương lăn. Khi lăn một khối lập phương, mỗi mặt được mang theo nguyên vẹn. Vì vậy, một mặt đã sơn họa tiết:

- có thể hiện ra ở vị trí khác (mặt trước, mặt trên, mặt bên,...);
- có thể bị *xoay* đi 90°, 180° hoặc 270° trong mặt phẳng của nó;
- **nhưng không bao giờ** bị lật thành ảnh gương, thay đổi kích thước, hay "thêm" phần sơn mới.

Mẹo ThinkAlgo. Với bài khối lập phương, hãy "đánh dấu" một chi tiết đặc biệt của họa tiết (ví dụ: góc vuông của hình tam giác sơn đen nằm ở *một đỉnh* của mặt) rồi kiểm tra chi tiết ấy ở từng phương án. Cắt một mẩu giấy hình vuông, tô họa tiết lên và xoay thử cũng là một cách kiểm tra rất hiệu quả.

⑤ Đơn vị đo và trục số

Đơn vị đo độ dài. Mỗi đơn vị gấp 10 lần đơn vị liền sau nó:

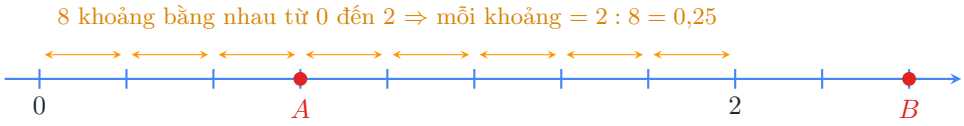
$$1\text{ km} = 10\text{ hm}, \quad 1\text{ hm} = 10\text{ dam}, \quad 1\text{ dam} = 10\text{ m},$$

$$1\text{ m} = 10\text{ dm}, \quad 1\text{ dm} = 10\text{ cm}, \quad 1\text{ cm} = 10\text{ mm}.$$

Các mối liên hệ hay dùng nhất: $1\text{ m} = 100\text{ cm} = 1000\text{ mm}$; $1\text{ km} = 1000\text{ m}$.
Đơn vị đo diện tích gấp nhau 100 lần: $1\text{ m}^2 = 100\text{ dm}^2 = 10\,000\text{ cm}^2$.
Đơn vị đo thể tích gấp nhau 1000 lần: $1\text{ m}^3 = 1000\text{ dm}^3$, $1\text{ dm}^3 = 1000\text{ cm}^3 = 1$ lít.
Quy tắc đổi: đổi từ đơn vị *lớn* sang đơn vị *nhỏ* thì **nhân**, từ đơn vị *nhỏ* sang đơn vị *lớn* thì **chia**.
Trục số có vạch chia đều. Nếu biết số ứng với hai vạch và đếm được giữa chúng có k *khoảng* (không phải k vạch), thì

$$\text{giá trị một khoảng} = \frac{\text{hiệu hai số}}{k}.$$

Vì sao lại đúng? Vì sao $1\text{ m}^2 = 10\,000\text{ cm}^2$ chứ không phải 100 cm^2? Một mét vuông là diện tích hình vuông cạnh 1 m, tức cạnh 100 cm. Hình vuông đó chia được thành 100 hàng, mỗi hàng 100 ô vuông cạnh 1 cm, nên có $100 \times 100 = 10\,000$ ô vuông 1 cm^2. Tương tự, khối lập phương cạnh 1 dm = 10 cm gồm $10 \times 10 \times 10 = 1000$ khối lập phương nhỏ 1 cm^3. □



Ví dụ nhỏ. Trên trục số trên, A cách 0 ba khoảng nên $A = 3 \cdot 0{,}25 = 0{,}75$; B cách 0 mười khoảng nên $B = 10 \cdot 0{,}25 = 2{,}5$.

Lỗi thường gặp. Đếm *vạch* thay vì đếm *khoảng*: từ vạch 0 đến vạch 2 ở hình trên có 9 vạch nhưng chỉ có 8 khoảng. Giữa hai số luôn có số khoảng ít hơn số vạch 1 đơn vị (giống như hàng cây: 9 cây thì có 8 khoảng cách).

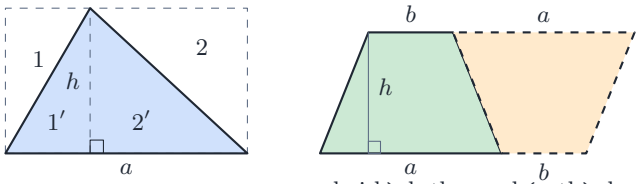
⑥ Chu vi và diện tích các hình phẳng

Hình	Chu vi	Diện tích
Hình chữ nhật (dài a, rộng b)	$P = 2 \cdot (a + b)$	$S = a \cdot b$
Hình vuông (cạnh a)	$P = 4 \cdot a$	$S = a \cdot a = a^2$
Tam giác (đáy a, chiều cao h ứng với đáy đó)	tổng ba cạnh	$S = \frac{a \cdot h}{2}$
Hình bình hành (đáy a, chiều cao h)	2·(tổng hai cạnh kề)	$S = a \cdot h$
Hình thang (hai đáy a, b; chiều cao h)	tổng bốn cạnh	$S = \frac{(a + b) \cdot h}{2}$

Chiều cao của tam giác (hình bình hành, hình thang) là đoạn thẳng *vuông góc* kẻ từ đỉnh (hoặc

từ cạnh đối diện) xuống đường thẳng chứa đáy.

Tính ngược: từ $S = \dfrac{a \cdot h}{2}$ suy ra $h = \dfrac{2 \cdot S}{a}$ và $a = \dfrac{2 \cdot S}{h}$; từ chu vi hình vuông suy ra cạnh $= P : 4$.



hai hình thang ghép thành hình bình hành đáy $a + b$

Vì sao lại đúng? Diện tích tam giác. Đặt tam giác vào trong hình chữ nhật có cùng đáy a và cùng chiều cao h (hình trái). Đường cao chia hình chữ nhật thành hai hình chữ nhật nhỏ; mỗi hình chữ nhật nhỏ bị đường chéo chia thành hai tam giác bằng nhau: phần trong tam giác $(1', 2')$ bằng phần ngoài tam giác $(1, 2)$. Vậy tam giác chiếm đúng một nửa hình chữ nhật: $S = \dfrac{a \cdot h}{2}$.

Diện tích hình bình hành. Cắt một tam giác vuông ở một đầu, dời sang đầu kia, ta được hình chữ nhật có cùng đáy a, cùng chiều cao h: $S = a \cdot h$.

Diện tích hình thang. Hai hình thang giống hệt nhau, một hình quay ngược lại, ghép thành một hình bình hành có đáy $a + b$ và chiều cao h (hình phải). Một hình thang bằng một nửa: $S = \dfrac{(a + b) \cdot h}{2}$. □

Mẹo ThinkAlgo. Hai tam giác có **cùng đáy** (hoặc hai đáy bằng nhau) và **cùng chiều cao** thì có diện tích bằng nhau, dù hình dạng trông rất khác nhau. Hệ quả: đường nối một đỉnh với trung điểm cạnh đối diện chia tam giác thành hai phần có diện tích bằng nhau.

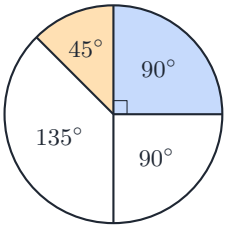
Lỗi thường gặp.

- Chiều cao phải **vuông góc** với đáy; cạnh bên xiên *không phải* là chiều cao.
- Quên chia 2 trong công thức diện tích tam giác, hình thang.
- Nhầm đơn vị: chu vi đo bằng cm, diện tích đo bằng cm^2. Một hình vuông chu vi 36 cm có cạnh 9 cm và diện tích 81 cm^2 – không phải 36 cm^2.

⑦ Phần diện tích: phân số, phần trăm, hình tròn và cắt ghép

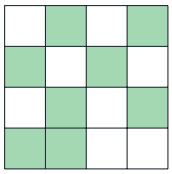
- Nếu một hình được chia thành n phần **bằng nhau** và tô màu m phần thì phần tô màu chiếm $\dfrac{m}{n}$ hình, tức là $\dfrac{m}{n} \cdot 100\%$.
- **Hình tròn và hình quạt.** Một vòng quanh tâm là $360°$. Hình quạt có góc ở tâm $n°$ chiếm $\dfrac{n}{360}$ diện tích hình tròn. Ví dụ: nửa hình tròn ứng với $180°$, một phần tư hình tròn ứng với $90°$ (một góc vuông ở tâm).

- **Vòng quay may mắn:** kim quay dừng ngẫu nhiên, mọi hướng như nhau, nên khả năng dừng ở một ô bằng đúng phần diện tích (tức phần góc) của ô đó.
- **Cắt – ghép:** chia hình thành các mảnh quen thuộc rồi cộng diện tích. **Phần bù:** diện tích phần cần tìm = diện tích hình lớn − diện tích các phần thừa.
- **Đếm hình có hệ thống:** khi phải đếm bao nhiêu hình (tam giác, hình bình hành...) trong một hình vẽ, ta chia theo *kích thước* (gồm 1 mảnh, 2 mảnh, 3 mảnh,...) và đếm từng loại để không sót, không trùng.



xanh: $\frac{90}{360} = \frac{1}{4} = 25\%$

cam: $\frac{45}{360} = \frac{1}{8} = 12{,}5\%$



8 ô trong 16 ô: $\frac{8}{16} = 50\%$

Vì sao lại đúng? Vì sao hình quạt góc $n°$ chiếm $\frac{n}{360}$ hình tròn? Hãy tưởng tượng chia hình tròn thành 360 hình quạt nhỏ, mỗi hình quạt có góc ở tâm $1°$. Các hình quạt nhỏ này giống hệt nhau (quay hình tròn quanh tâm $1°$ thì hình quạt này trùng khít hình quạt bên cạnh), nên có diện tích bằng nhau, mỗi cái bằng $\frac{1}{360}$ hình tròn. Hình quạt góc $n°$ gồm n hình quạt nhỏ như thế. □

Lỗi thường gặp. Chỉ được đếm "m phần trong n phần" khi các phần **bằng nhau**. Nếu các mảnh có kích thước khác nhau, phải quy về cùng một loại mảnh (ví dụ chia nhỏ thêm cho đều) hoặc tính diện tích từng mảnh.

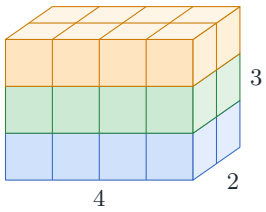
Gợi ý cho phụ huynh. Cắt một chiếc bánh (hoặc tờ giấy tròn) thành 4, rồi thành 8 phần bằng nhau để con thấy: 1 phần tư = 90°, 1 phần tám = 45°, và nửa của một phần tư là một phần tám. Ý tưởng "chia đôi góc thì chia đôi diện tích" sẽ trở nên rất trực quan.

⑧ Hình khối: thể tích và diện tích bề mặt

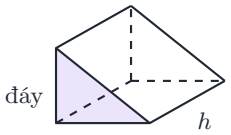
- **Hình hộp chữ nhật** có kích thước a, b, c:

$$V = a \cdot b \cdot c, \qquad S_{\text{xung quanh}} = 2 \cdot (a+b) \cdot c, \qquad S_{\text{toàn phần}} = 2 \cdot (ab + bc + ca).$$

- **Hình lập phương** cạnh a: $V = a^3$, $S_{\text{toàn phần}} = 6 \cdot a^2$.
- **Hình lăng trụ đứng** (đáy là tam giác, tứ giác,...): $V = S_{\text{đáy}} \cdot h$, với h là chiều cao lăng trụ (độ dài cạnh bên).
- Số khối lập phương 1 cm × 1 cm × 1 cm cần để xếp kín một hình hộp đúng bằng thể tích của hình hộp tính bằng cm^3.



mỗi lớp $4 \cdot 2 = 8$ khối, 3 lớp: $8 \cdot 3 = 24$ khối



$V = S_{\text{đáy}} \cdot h$

Vì sao lại đúng? **Vì sao $V = a \cdot b \cdot c$?** Xếp các khối lập phương 1 cm^3 thành từng lớp. Lớp dưới cùng là một hình chữ nhật a hàng $\times$ b cột, gồm $a \cdot b$ khối (đúng bằng diện tích đáy). Chồng c lớp như vậy, ta có $a \cdot b \cdot c$ khối. Lập luận "mỗi lớp = diện tích đáy, số lớp = chiều cao" đúng cho mọi hình lăng trụ đứng, nên $V = S_{\text{đáy}} \cdot h$. Riêng với lăng trụ có đáy là tam giác vuông với hai cạnh góc vuông a, b: ghép hai lăng trụ như thế ta được hình hộp chữ nhật $a \times b \times h$, nên mỗi lăng trụ có thể tích $\dfrac{a \cdot b}{2} \cdot h$. □

Mẹo ThinkAlgo. Diện tích bề mặt của một hình hộp là tổng diện tích của 6 mặt, chia thành 3 cặp mặt đối diện bằng nhau. Khi ghép nhiều khối nhỏ thành một khối lớn, những mặt bị "áp vào nhau" sẽ không còn nằm ở bề mặt nữa, nên diện tích bề mặt của khối lớn *nhỏ hơn* tổng diện tích bề mặt của các khối nhỏ.

Ví dụ 1

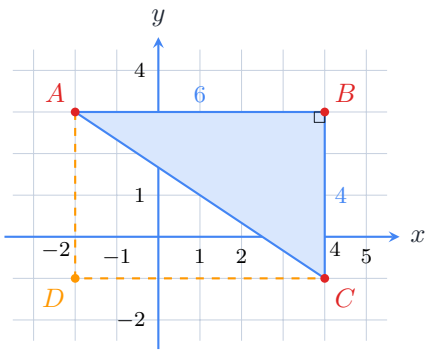
Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho ba điểm $A(-2;\,3)$, $B(4;\,3)$ và $C(4;\,-1)$.

a) Mỗi điểm A, B, C nằm ở góc phần tư nào?

b) Tính độ dài các đoạn AB, BC và diện tích tam giác ABC.

c) Tìm toạ độ điểm D để $ABCD$ là hình chữ nhật.

Hướng dẫn giải.



Bước 1. Xét dấu toạ độ để tìm góc phần tư

$A(-2;\,3)$: hoành độ âm, tung độ dương $\Rightarrow$ góc phần tư II. $B(4;\,3)$: cả hai dương $\Rightarrow$ góc phần tư I. $C(4;\,-1)$: hoành độ dương, tung độ âm $\Rightarrow$ góc phần tư IV.

Bước 2. Tính độ dài các cạnh nằm ngang và thẳng đứng

A và B cùng tung độ 3, nên AB nằm ngang và $AB = 4 - (-2) = 4 + 2 = 6$ (đơn vị độ dài). B và C cùng hoành độ 4, nên BC thẳng đứng và $BC = 3 - (-1) = 3 + 1 = 4$.

Bước 3. Tính diện tích tam giác

Cạnh AB nằm ngang, cạnh BC thẳng đứng nên góc B vuông. Tam giác vuông có diện tích bằng nửa tích hai cạnh góc vuông:

$$S_{ABC} = \frac{AB \cdot BC}{2} = \frac{6 \cdot 4}{2} = 12 \text{ (đơn vị diện tích).}$$

Bước 4. Tìm điểm D

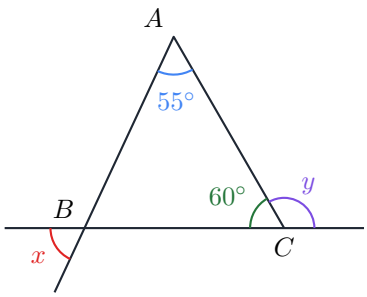
Hình chữ nhật $ABCD$ có D "đối diện" với B: D phải thẳng hàng dọc với A (cùng hoành độ -2) và thẳng hàng ngang với C (cùng tung độ -1). Vậy $D(-2;\,-1)$, nằm ở góc phần tư III.

Thử lại: Hình chữ nhật $ABCD$ có diện tích $6 \cdot 4 = 24$, đúng bằng hai lần diện tích tam giác ABC (đường chéo AC chia hình chữ nhật thành hai nửa bằng nhau).

Đáp số: a) A: **II**, B: **I**, C: **IV**. **b)** $AB = 6$, $BC = 4$, $S = 12$. **c)** $D(-2;\,-1)$.

Ví dụ 2

Trong hình dưới, tam giác ABC có $\widehat{A} = 55°$, $\widehat{C} = 60°$. Các cạnh AB và CB được kéo dài qua B; cạnh BC được kéo dài qua C. Tính số đo x và y.



Hướng dẫn giải.

Phân tích. Góc x nằm *bên ngoài* tam giác, nhưng nó *đối đỉnh* với góc $\widehat{ABC}$ của tam giác (hai cạnh của góc x là tia đối của BC và tia đối của BA). Vì vậy ta tìm $\widehat{ABC}$ trước.

Bước 1. Tìm góc B của tam giác

> **Nhắc lại kiến thức.** Tổng ba góc của một tam giác bằng 180°.

$\widehat{ABC} = 180° - (55° + 60°) = 180° - 115° = 65°$.

Bước 2. Tìm x

> **Nhắc lại kiến thức.** Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Góc x và góc $\widehat{ABC}$ đối đỉnh nên $x = 65°$.

Bước 3. Tìm y

Góc y kề bù với góc $\widehat{ACB}$ nên $y = 180° - 60° = 120°$.

Thử lại: Theo tính chất góc ngoài, y phải bằng tổng hai góc trong không kề: $55° + 65° = 120°$. Khớp!

Đáp số: $x = 65°$, $y = 120°$.

Ví dụ 3

a) Một tam giác cân có một góc bằng $40°$. Tìm số đo hai góc còn lại (xét mọi khả năng).

b) Một tam giác cân có một góc bằng $100°$. Tìm số đo hai góc còn lại.

c) Bộ ba độ dài nào sau đây tạo thành một tam giác: (3; 4; 8) và (3; 5; 7)? Một tam giác cân có hai cạnh dài 4 cm và 9 cm. Tính chu vi của nó.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Câu a – xét hai trường hợp

> **Nhắc lại kiến thức.** Tam giác cân có hai góc ở đáy bằng nhau; tổng ba góc bằng $180°$.

Trường hợp 1: $40°$ *là góc ở đỉnh.* Hai góc đáy bằng nhau và có tổng $180° - 40° = 140°$, nên mỗi góc là $140° : 2 = 70°$. Tam giác có các góc $40°$, $70°$, $70°$.
Trường hợp 2: $40°$ *là góc ở đáy.* Góc đáy còn lại cũng bằng $40°$; góc ở đỉnh là $180° - 40° - 40° = 100°$. Tam giác có các góc $40°$, $40°$, $100°$.

Bước 2. Câu b – chỉ có một trường hợp

Góc $100°$ không thể là góc ở đáy: nếu vậy thì hai góc đáy đã có tổng $200° > 180°$. Vậy $100°$ là góc ở đỉnh, mỗi góc đáy là $(180° - 100°) : 2 = 40°$.

Bước 3. Câu c – dùng bất đẳng thức tam giác

> **Nhắc lại kiến thức.** Ba độ dài tạo thành tam giác khi và chỉ khi cạnh dài nhất nhỏ hơn tổng hai cạnh còn lại.

(3; 4; 8): $8 > 3 + 4 = 7$, *không* tạo thành tam giác. (3; 5; 7): $7 < 3 + 5 = 8$, tạo thành tam giác.
Tam giác cân có hai cạnh 4 và 9 thì cạnh thứ ba bằng 4 hoặc bằng 9:

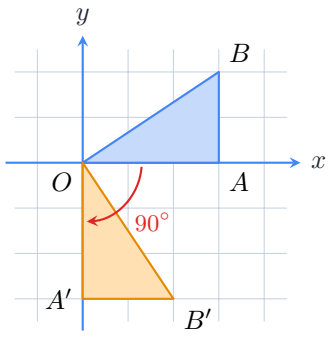
- (4; 4; 9): $9 > 4 + 4 = 8$, loại;
- (4; 9; 9): $9 < 4 + 9 = 13$, được. Chu vi $= 4 + 9 + 9 = 22$ cm.

Đáp số: a) $70°$ và $70°$, hoặc $40°$ và $100°$. b) $40°$ và $40°$. c) chỉ $(3; 5; 7)$; chu vi 22 cm.

Ví dụ 4

Tam giác OAB với $O(0; 0)$, $A(3; 0)$, $B(3; 2)$ được quay quanh gốc O *theo chiều kim đồng hồ* và trở thành tam giác $OA'B'$ với $A'(0; -3)$, $B'(2; -3)$. Hỏi góc quay bằng bao nhiêu độ? Nếu quay ngược chiều kim đồng hồ thì phải quay bao nhiêu độ để được cùng kết quả?

Hướng dẫn giải.



Bước 1. Chọn một đoạn thẳng xuất phát từ tâm quay

Đoạn OA nằm trên tia Ox, hướng sang *phải*. Ảnh của nó là OA' với $A'(0;\,-3)$, nằm trên trục Oy, hướng *xuống dưới*.

Bước 2. Đo góc quét theo chiều kim đồng hồ

Kim đồng hồ đi từ hướng "3 giờ" (sang phải) đến hướng "6 giờ" (xuống dưới) thì quét một góc vuông. Vậy góc quay theo chiều kim đồng hồ là $90°$.

Bước 3. Đổi sang chiều ngược lại

> **Nhắc lại kiến thức.** Quay α theo chiều kim đồng hồ cho cùng kết quả với quay $360° - \alpha$ ngược chiều kim đồng hồ.

Ngược chiều kim đồng hồ: $360° - 90° = 270°$.

Thử lại: Theo bảng ở mục 4, quay $90°$ cùng chiều kim đồng hồ biến $(x;\,y)$ thành $(y;\,-x)$: $A(3;\,0) \to (0;\,-3) = A'$ và $B(3;\,2) \to (2;\,-3) = B'$. Đúng.

Đáp số: $90°$ theo chiều kim đồng hồ, tương đương $270°$ ngược chiều kim đồng hồ.

Ví dụ 5

Trên một trục số, các vạch chia cách đều nhau. Vạch đầu tiên ứng với số 0, vạch thứ bảy ứng với số 3 (tức là cách vạch 0 sáu khoảng). Điểm M ở vạch cách 0 ba khoảng, điểm N ở vạch cách 0 chín khoảng.

a) Tìm các số ứng với M, N và tính $M : N$.

b) Nếu đơn vị trên trục là mét, hãy đổi M và N ra xăng-ti-mét.

Hướng dẫn giải.



Bước 1. Tìm giá trị của một khoảng

Từ 0 đến 3 có 6 khoảng bằng nhau, nên mỗi khoảng ứng với $3 : 6 = 0{,}5$.

Bước 2. Tìm M và N

M cách 0 ba khoảng: $M = 3 \cdot 0{,}5 = 1{,}5$. N cách 0 chín khoảng: $N = 9 \cdot 0{,}5 = 4{,}5$.

Bước 3. Tính thương

$M : N = 1{,}5 : 4{,}5 = \dfrac{15}{45} = \dfrac{1}{3} \approx 0{,}33$. (Nhận xét nhanh: N cách 0 gấp 3 lần M, nên $M : N = \frac{1}{3}$.)

Bước 4. Đổi đơn vị

> **Nhắc lại kiến thức.** 1 m = 100 cm; đổi từ đơn vị lớn sang đơn vị nhỏ thì nhân.

$1{,}5$ m $= 1{,}5 \cdot 100$ cm $= 150$ cm; $4{,}5$ m $= 450$ cm.

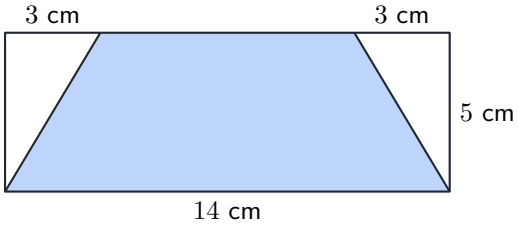
Đáp số: a) $M = 1{,}5$; $N = 4{,}5$; $M : N = \frac{1}{3}$. b) 150 cm và 450 cm.

Ví dụ 6

Một hình chữ nhật dài 14 cm, rộng 5 cm. Trên cạnh trên, người ta đánh dấu hai điểm cách hai đỉnh trên mỗi điểm 3 cm, rồi nối chúng với hai đỉnh dưới để được hình thang tô màu (hình vẽ).

a) Tính diện tích hình thang bằng hai cách.

b) Một tam giác có diện tích 24 cm^2 và một cạnh đáy dài 8 cm. Tính chiều cao ứng với cạnh đáy đó.



Hướng dẫn giải.

Bước 1. Cách 1 – dùng công thức hình thang

Nhắc lại kiến thức. $S_{\text{hình thang}} = \dfrac{(a+b)\cdot h}{2}$, với a, b là hai đáy, h là chiều cao.

Đáy lớn $a = 14$ cm. Đáy nhỏ $b = 14 - 3 - 3 = 8$ cm. Chiều cao bằng chiều rộng hình chữ nhật: $h = 5$ cm.

$$S = \frac{(14+8)\cdot 5}{2} = \frac{22\cdot 5}{2} = \frac{110}{2} = 55 \ (\text{cm}^2).$$

Bước 2. Cách 2 – hình lớn trừ phần thừa

Diện tích hình chữ nhật: $14 \cdot 5 = 70$ (cm^2). Hai phần không tô màu là hai tam giác vuông, mỗi tam giác có hai cạnh góc vuông 3 cm và 5 cm, diện tích $\dfrac{3\cdot 5}{2} = 7{,}5$ (cm^2). Diện tích hình thang: $70 - 2\cdot 7{,}5 = 70 - 15 = 55$ (cm^2).

Bước 3. Câu b – tính ngược chiều cao

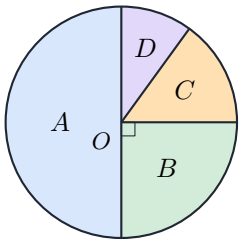
Từ $S = \dfrac{a\cdot h}{2}$ ta có $h = \dfrac{2\cdot S}{a} = \dfrac{2\cdot 24}{8} = \dfrac{48}{8} = 6$ (cm).

Thử lại: $\dfrac{8\cdot 6}{2} = 24$. Đúng.

Đáp số: a) 55 cm^2. b) 6 cm.

Ví dụ 7

Một vòng quay may mắn hình tròn tâm O được chia thành bốn ô A, B, C, D: ô A là nửa hình tròn, ô B là một phần tư hình tròn, phần còn lại được chia thành ô C và ô D sao cho góc ở tâm của ô C gấp rưỡi góc ở tâm của ô D. Mỗi ô chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích vòng quay? Khi quay, kim dừng ở ô C trong khoảng bao nhiêu phần trăm số lần?



Hướng dẫn giải.

Bước 1. Góc ở tâm của ô A và ô B

Cả vòng tròn ứng với 360°. Ô A (nửa hình tròn) ứng với 180°, ô B (một phần tư) ứng với 90°.

Bước 2. Góc ở tâm của ô C và ô D

Hai ô C và D chiếm phần còn lại: $360° - 180° - 90° = 90°$.

Gọi số đo góc ở tâm của ô D là x (độ). "Góc của ô C gấp rưỡi góc của ô D" nghĩa là góc của ô C bằng $1{,}5x$. Tổng hai góc bằng 90°, nên ta có phương trình

$$x + 1{,}5x = 90.$$

Thu gọn vế trái: $2{,}5x = 90$, suy ra $x = 90 : 2{,}5 = 36$. Vậy góc của ô D là 36°, góc của ô C là $1{,}5 \cdot 36° = 54°$.

Bước 3. Đổi ra phần trăm

> **Nhắc lại kiến thức.** Hình quạt có góc ở tâm $n°$ chiếm $\dfrac{n}{360}$ hình tròn.

A: $\dfrac{180}{360} = 50\%$; B: $\dfrac{90}{360} = 25\%$; C: $\dfrac{54}{360} = 0{,}15 = 15\%$; D: $\dfrac{36}{360} = 0{,}1 = 10\%$.

Thử lại: $50\% + 25\% + 15\% + 10\% = 100\%$, và $54° = 1{,}5 \cdot 36°$. Đúng.

Đáp số: A: 50%, B: 25%, C: 15%, D: 10%; kim dừng ở ô C khoảng 15% số lần.

Ví dụ 8

a) Cần bao nhiêu khối lập phương cạnh 1 cm để xếp kín một hình hộp chữ nhật kích thước 5 cm × 3 cm × 2 cm? Tính diện tích toàn phần của hình hộp đó.

b) Một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông với hai cạnh góc vuông 3 cm và 4 cm, chiều cao lăng trụ 10 cm. Tính thể tích. Nếu một lăng trụ có cùng đáy như vậy nhưng thể tích 90 cm^3 thì chiều cao của nó bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Câu a – đếm theo lớp

> **Nhắc lại kiến thức.** $V_{\text{hộp}} = a \cdot b \cdot c$; $S_{\text{toàn phần}} = 2 \cdot (ab + bc + ca)$.

Lớp đáy gồm $5 \cdot 3 = 15$ khối; có 2 lớp nên cần $15 \cdot 2 = 30$ khối (thể tích 30 cm^3).

Ba cặp mặt đối diện có diện tích $5 \cdot 3 = 15$, $3 \cdot 2 = 6$, $5 \cdot 2 = 10$ (cm^2), nên $S_{\text{toàn phần}} = 2 \cdot (15 + 6 + 10) = 2 \cdot 31 = 62$ (cm^2).

Bước 2. Câu b – diện tích đáy rồi nhân chiều cao

Nhắc lại kiến thức. $V_{\text{lăng trụ}} = S_{\text{đáy}} \cdot h$.

Đáy là tam giác vuông: $S_{\text{đáy}} = \dfrac{3 \cdot 4}{2} = 6$ (cm^2). Thể tích: $V = 6 \cdot 10 = 60$ (cm^3).

Với thể tích 90 cm^3: $h = V : S_{\text{đáy}} = 90 : 6 = 15$ (cm).

Thử lại: $6 \cdot 15 = 90$. Đúng.

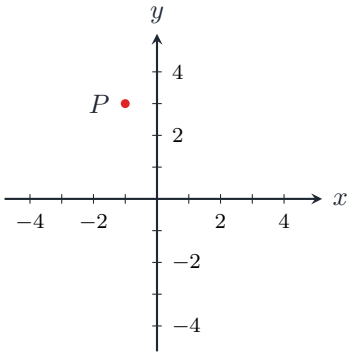
Đáp số: a) 30 khối; 62 cm^2. b) 60 cm^3; 15 cm.

Gợi ý cho phụ huynh. Sau mỗi ví dụ, hãy yêu cầu con *nói lại bằng lời* công thức vừa dùng và *vì sao* nó đúng (ví dụ: "tam giác bằng nửa hình chữ nhật cùng đáy, cùng cao"). Hiểu được "vì sao" giúp con không phải học thuộc máy móc và ít nhầm khi gặp hình lạ.

Luyện tập cơ bản

Bài 1

Trong mặt phẳng toạ độ dưới đây, mỗi vạch chia trên hai trục ứng với 1 đơn vị. Toạ độ của điểm P có thể là cặp số nào?



(A) $(1; 3)$ (B) $(1; -3)$ (C) $(-3; 1)$ (D) $(3; -1)$ (E) $(-1; 3)$

Bài làm:

Bài 2

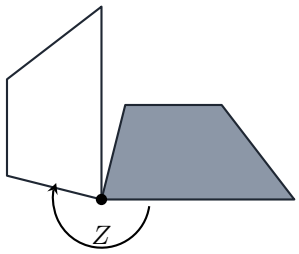
Một tam giác có hai góc lần lượt bằng $25°$ và $70°$. Góc thứ ba của tam giác đó bằng

(A) $85°$ (B) $105°$ (C) $65°$ (D) $95°$ (E) $75°$

Bài làm:

Bài 3

Quay tứ giác tô màu quanh điểm Z *theo chiều kim đồng hồ* (chiều của mũi tên trong hình) thì được tứ giác không tô màu. Góc quay xấp xỉ bằng

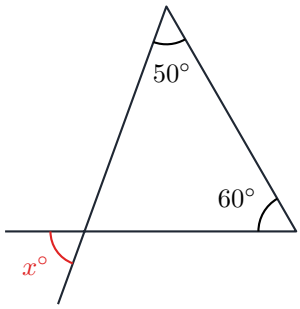


(A) 180° (B) 270° (C) 360° (D) 45° (E) 135°

Bài làm:

Bài 4

Trong hình vẽ, hai cạnh của tam giác được kéo dài như hình. Giá trị của x là

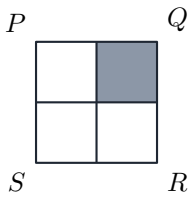


(A) 110 (B) 50 (C) 10 (D) 60 (E) 70

Bài làm:

Bài 5

Hình vuông $PQRS$ được chia thành bốn hình vuông nhỏ bằng nhau như hình vẽ. Phần tô màu chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích hình vuông $PQRS$?

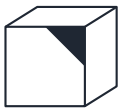


(A) 33% (B) 40% (C) 25% (D) 50% (E) 15%

Bài làm:

Bài 6

Một khối lập phương chỉ được sơn đen một phần của *đúng một mặt* như hình bên (phần sơn là tam giác vuông ở một góc của mặt, hai cạnh góc vuông dài bằng nửa cạnh khối lập phương). Năm mặt còn lại không sơn. Sau khi lăn khối lập phương, hình nào dưới đây có thể là chính khối lập phương đó?

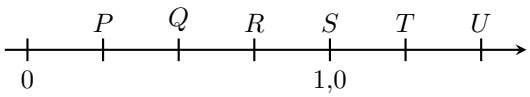


(A)  **(B)**  **(C)**  **(D)**  **(E)** 

Bài làm:

Bài 7

Trên một trục số, các vạch chia cách đều nhau. Các số P, Q, R, S, T, U được đánh dấu như hình. Số nào dưới đây gần nhất với giá trị của $R : U$?



(A) 0,25 (B) 0,50 (C) 0,75 (D) 1,25 (E) 1,50

Bài làm:

Bài 8

Một tam giác cân có một góc bằng 50°. Hai góc còn lại của tam giác này có thể là

(A) 50° và 90° (B) 40° và 50° (C) 50° và 80°

(D) 30° và 100° (E) 60° và 70°

Bài làm:

Bài 9

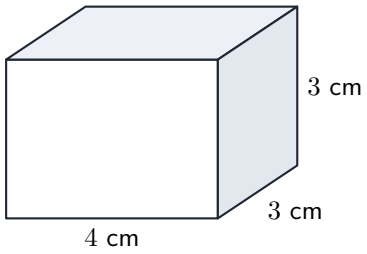
Ben đo một sợi dây và thấy sợi dây dài 3,5 m. Độ dài đó bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

(A) 350 (B) 30,5 (C) 3,05 (D) 3,5 (E) 305

Bài làm:

Bài 10

Anna muốn xếp một khối hộp chữ nhật đặc như hình vẽ từ các khối lập phương nhỏ kích thước 1 cm × 1 cm × 1 cm. Anna cần bao nhiêu khối lập phương nhỏ?



(A) 10 (B) 12 (C) 33 (D) 66 (E) 36

Bài làm:

Bài 11

Một mảnh vườn hình vuông có chu vi 36 m. Diện tích của mảnh vườn đó, tính bằng m^2, là

(A) 24 (B) 81 (C) 36 (D) 1296 (E) 324

Bài làm:

Bài 12

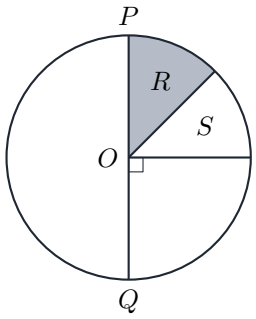
Hai tam giác cân, mỗi tam giác có ít nhất một góc bằng $70°$. Ở tam giác thứ nhất, số đo (tính bằng độ) của mỗi góc trong hai góc còn lại là một số chẵn. Ở tam giác thứ hai, số đo của mỗi góc trong hai góc còn lại là một số lẻ. Gọi S là tổng hai góc bằng nhau của tam giác thứ nhất, T là tổng hai góc bằng nhau của tam giác thứ hai. Giá trị của $S + T$ là

(A) $280°$ (B) $250°$ (C) $220°$ (D) $200°$ (E) $300°$

Bài làm:

Bài 13

Trên vòng quay may mắn hình tròn tâm O như hình, PQ là một đường kính, bán kính nằm ngang vuông góc với PQ tại O, và hai hình quạt R, S có diện tích bằng nhau. Khi quay, kim dừng ở phần tô màu trong khoảng bao nhiêu phần trăm số lần?

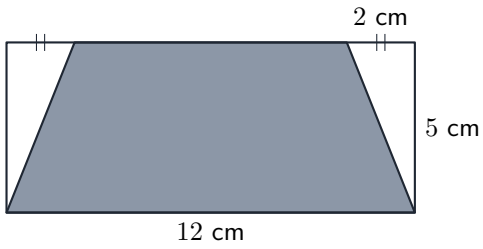


(A) 50% (B) 22,5% (C) 25% (D) 45% (E) 12,5%

Bài làm:

Bài 14

Trong hình chữ nhật dưới đây (dài 12 cm, rộng 5 cm), hai đoạn đánh dấu giống nhau trên cạnh trên đều dài 2 cm. Diện tích phần tô màu là

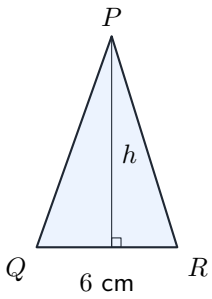


(A) 60 cm^2 (B) 20 cm^2 (C) 30 cm^2 (D) 40 cm^2 (E) 50 cm^2

Bài làm:

Bài 15

Tam giác PQR có diện tích 27 cm^2 và cạnh đáy $QR = 6$ cm. Chiều cao h của tam giác PQR (ứng với đáy QR) bằng



(A) 9 cm (B) 18 cm (C) 4,5 cm (D) 2,25 cm (E) 7 cm

Bài làm:

Bài 16

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn *hai lần* chiều rộng là 6 m. Chu vi của mảnh vườn là 120 m. Hỏi chiều rộng của mảnh vườn bằng bao nhiêu mét?

(A) 8 m (B) 18 m (C) 27 m (D) 38 m (E) 22 m

Bài làm:

Bài 17

Chữ P được viết trong một lưới ô vuông 2×2 như hình bên: 

. Người ta thực hiện liên tiếp một số phép quay quanh tâm của lưới và một số phép lật (đối xứng) qua hai đường thẳng đi qua tâm lưới (đường nằm ngang và đường thẳng đứng), và nhận được kết quả: 

.

Nếu thực hiện *đúng dãy phép biến hình đó* với lưới 

thì ta được hình nào?

(A) 

(B) 

(C) 

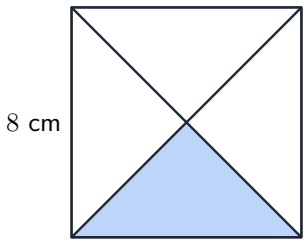
(D) 

(E) 

Bài làm:

Bài 18

Trong hình vuông cạnh 8 cm, người ta vẽ hai đường chéo. Diện tích phần tô màu bằng bao nhiêu?

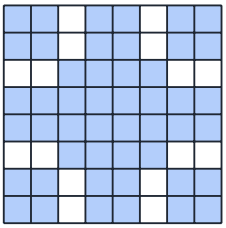


(A) 4 cm^2 (B) 8 cm^2 (C) 16 cm^2 (D) 56 cm^2 (E) 64 cm^2

Bài làm:

Bài 19

Lưới ô vuông dưới đây gồm các ô vuông nhỏ bằng nhau. Phần tô màu chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích cả lưới?

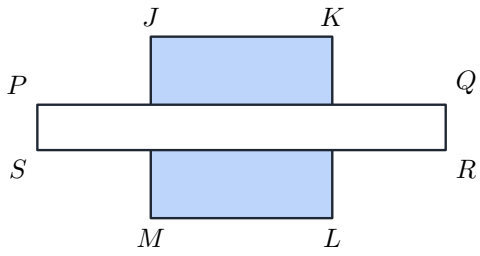


(A) 84% (B) 80% (C) 90% (D) 75% (E) 66%

Bài làm:

Bài 20

Cho $JKLM$ là hình vuông và $PQRS$ là hình chữ nhật, đặt chồng lên nhau như hình vẽ. Biết JK song song với PQ, $JK = 8$ và $PS = 2$. Tính tổng diện tích các phần tô màu.



(A) 32 (B) 16 (C) 56 (D) 48 (E) 62

Bài làm:

Bài 21

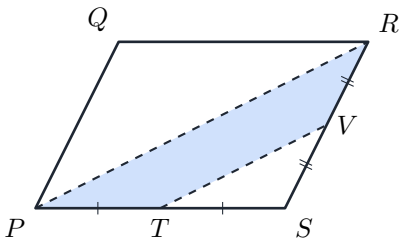
Ta dựng được tam giác có ba cạnh dài 4, 5, 8, nhưng *không* dựng được tam giác có ba cạnh 4, 5, 10. Chỉ dùng các độ dài 2, 3, 5, 7, 11 (mỗi độ dài có thể được dùng nhiều lần), có thể dựng được bao nhiêu tam giác khác nhau có *đúng hai cạnh bằng nhau*?

(A) 8 (B) 5 (C) 20 (D) 10 (E) 14

Bài làm:

Bài 22

Hình bình hành $PQRS$ có diện tích bằng 40. Gọi T và V lần lượt là trung điểm của các cạnh PS và RS. Tính diện tích tứ giác $PRVT$.

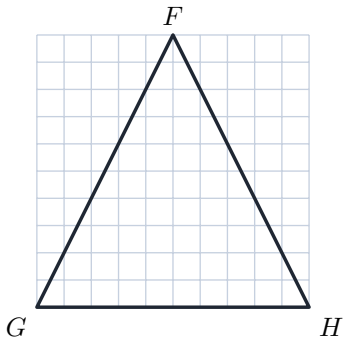


(A) 10 (B) 12 (C) 15 (D) 16 (E) 18

Bài làm:

Bài 23 *

Trên lưới ô vuông 10×10 (mỗi ô có cạnh 1), cho tam giác FGH như hình vẽ. Điểm P có thể là một trong 41 giao điểm của các đường kẻ lưới nằm *bên trong* (không nằm trên cạnh) tam giác FGH. Với mỗi vị trí của P ta được đúng ba tam giác: FPG, GPH, HPF. Trong tất cả 123 tam giác đó, có bao nhiêu tam giác có diện tích *đúng bằng một nửa* diện tích tam giác FGH?



(A) 5 (B) 7 (C) 3 (D) 11 (E) 9

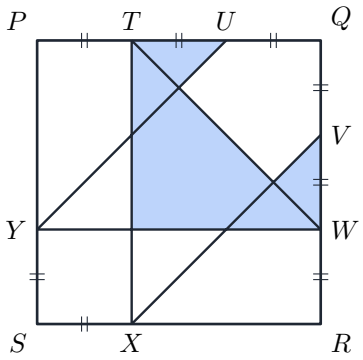
Bài làm:

Bài 24 *

Các điểm T, U, V, W, X, Y nằm trên các cạnh của hình vuông $PQRS$ như hình vẽ, với

$$PT = TU = UQ = QV = VW = WR = XS = SY.$$

Phần tô màu chiếm bao nhiêu phần diện tích hình vuông $PQRS$?

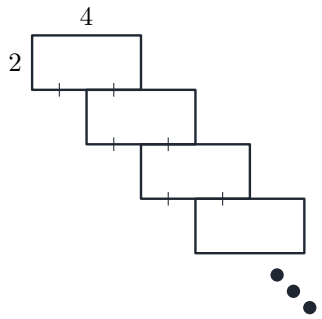


(A) $\frac{5}{18}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{2}{9}$ (D) $\frac{1}{4}$ (E) $\frac{1}{6}$

Bài làm:

Bài 25

Người ta xếp các hình chữ nhật kích thước 4×2 theo quy tắc: kể từ hình thứ hai, đỉnh trên – trái của mỗi hình được đặt đúng vào trung điểm của cạnh dưới của hình ngay phía trên nó (như hình vẽ). Khi xếp tất cả 10 hình chữ nhật theo cách này, chu vi của cả hình là bao nhiêu?



(A) 48 (B) 64 (C) 90 (D) 84 (E) 100

Bài làm:

Bài 26

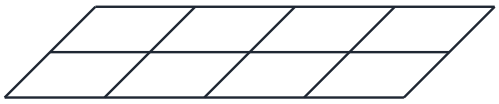
Một tứ giác có bốn đỉnh là các điểm $A(7;6)$, $B(-5;1)$, $C(-2;-3)$ và $D(10;2)$ trên mặt phẳng tọa độ. Diện tích tứ giác (tính theo đơn vị diện tích) là

(A) 60 (B) 63 (C) 67 (D) 70 (E) 72

Bài làm:

Bài 27

Hình dưới đây gồm 8 hình bình hành nhỏ giống hệt nhau ghép lại. Kể cả 8 hình bình hành nhỏ đó, trong hình có tất cả bao nhiêu hình bình hành?

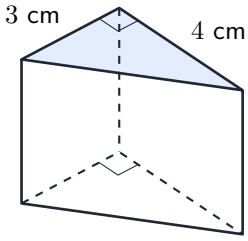


(A) 29 (B) 30 (C) 26 (D) 27 (E) 28

Bài làm:

Bài 28

Một hình lăng trụ đứng tam giác có thể tích 120 cm^3. Mặt đáy là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông dài 3 cm và 4 cm (như hình vẽ). Chiều cao của hình lăng trụ là bao nhiêu xăng-ti-mét?



(A) 12 (B) 20 (C) 10 (D) 16 (E) 8

Bài làm:

Bài 29 *

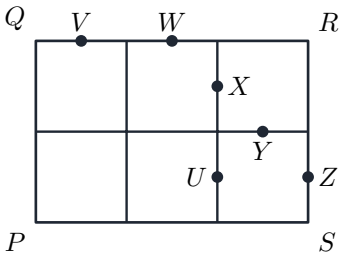
Người ta dùng các khối lập phương nhỏ cạnh 1 để xếp thành một hình hộp chữ nhật kích thước $8 \times 8 \times n$ (n là số nguyên dương). Gọi A là diện tích toàn phần của hình hộp, và B là tổng diện tích toàn phần của tất cả các khối lập phương nhỏ (tính riêng từng khối rồi cộng lại). Tính tổng tất cả các giá trị của n sao cho $\dfrac{B}{A}$ là một số nguyên.

(A) 86 (B) 90 (C) 70 (D) 78 (E) 96

Bài làm:

Bài 30

Hình chữ nhật $PQRS$ được ghép từ sáu hình vuông bằng nhau. Các điểm U, V, W, X, Y, Z là trung điểm của cạnh các hình vuông như hình vẽ. Tam giác nào dưới đây có diện tích lớn nhất?



(A) PVU (B) PXZ (C) PVX (D) PYS (E) PQW

Bài làm:

Mở rộng – Nâng cao

Bài 31

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm $A(-3;\,2)$.

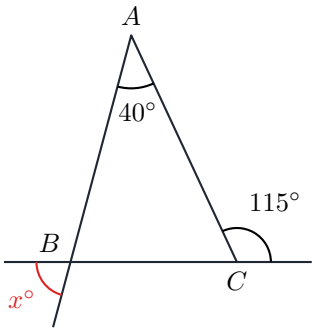
a) Gọi B là điểm đối xứng với A qua trục Ox, C là điểm đối xứng với A qua trục Oy, D là điểm đối xứng với A qua gốc O. Tìm toạ độ của B, C, D và cho biết mỗi điểm nằm ở góc phần tư nào.

b) Bốn điểm A, C, D, B là bốn đỉnh của một hình chữ nhật. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Bài làm:

Bài 32

Trong hình vẽ, tam giác ABC có $\widehat{BAC} = 40°$; cạnh BC được kéo dài về cả hai phía, cạnh AB được kéo dài qua B. Góc ngoài tại đỉnh C bằng $115°$. Giá trị của x là



(A) 65 (B) 75 (C) 105 (D) 115 (E) 140

Bài làm:

Bài 33

a) Một tam giác cân có góc ở đỉnh gấp 4 lần mỗi góc ở đáy. Tính số đo các góc của tam giác.

b) Một tam giác cân có một góc bằng $36°$. Tìm tất cả các khả năng cho số đo hai góc còn lại. Với mỗi khả năng, tính hiệu giữa góc lớn nhất và góc nhỏ nhất của tam giác.

c) Có tam giác cân nào có một góc ở đáy bằng $92°$ không? Vì sao?

Bài làm:

Bài 34 *

Trong mặt phẳng toạ độ, cho điểm $A(4;\,1)$.

a) Quay A quanh gốc O một góc $90°$ ngược chiều kim đồng hồ được điểm B; quay B thêm $90°$ ngược chiều kim đồng hồ được C; quay C thêm $90°$ ngược chiều kim đồng hồ được E. Tìm toạ độ B, C, E.

b) Quay A quanh O một góc $270°$ *theo chiều kim đồng hồ* thì được điểm nào trong ba điểm trên?

c) Tứ giác $ABCE$ là một hình vuông. Tính diện tích của nó.

Bài làm:

Bài 35

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

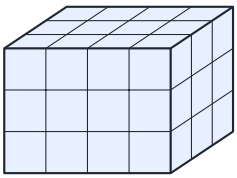
a) 2,4 km = ... m; b) 75 mm = ... cm; c) 3 m^2 = ... cm^2; d) 2500 cm^3 = ... lít.

e) Một tấm bảng hình chữ nhật dài 1,2 m, rộng 50 cm. Tính diện tích tấm bảng theo cm^2 và theo m^2.

Bài làm:

Bài 36 *

Anna xếp được khối hộp chữ nhật 4 cm × 3 cm × 3 cm từ 36 khối lập phương nhỏ cạnh 1 cm (như Bài 10). Anna sơn tất cả các mặt bên ngoài của khối hộp, rồi tách rời các khối nhỏ ra. Có bao nhiêu khối nhỏ được sơn đúng 3 mặt? Đúng 2 mặt? Đúng 1 mặt? Không được sơn mặt nào?



Bài làm:

Bài 37

Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi của một hình vuông có diện tích 81 cm^2. Chiều dài hình chữ nhật gấp đôi chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật là

(A) 81 cm^2 (B) 72 cm^2 (C) 54 cm^2 (D) 36 cm^2 (E) 64 cm^2

Bài làm:

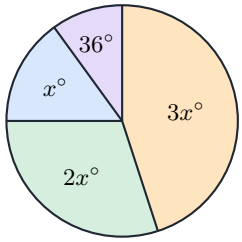
Bài 38 *

Một vòng quay may mắn hình tròn được chia thành bốn ô có góc ở tâm lần lượt là $36°$, $x°$, $2x°$ và $3x°$ (hình vẽ).

a) Tìm x.

b) Mỗi ô chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích vòng quay?

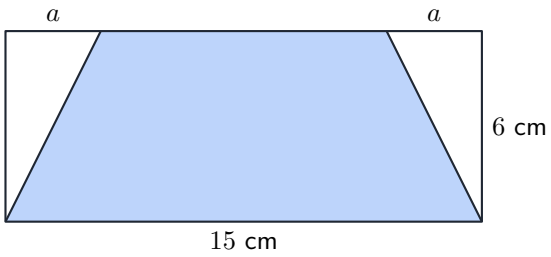
c) Khi quay, kim *không* dừng ở ô lớn nhất trong khoảng bao nhiêu phần trăm số lần?



Bài làm:

Bài 39 *

Một hình chữ nhật dài 15 cm, rộng 6 cm. Trên cạnh trên, lấy hai đoạn ở hai đầu có cùng độ dài a cm rồi cắt bỏ hai tam giác vuông ở hai góc trên, còn lại hình thang tô màu như hình. Biết diện tích hình thang là 72 cm^2. Tìm a và độ dài đáy nhỏ của hình thang.



Bài làm:

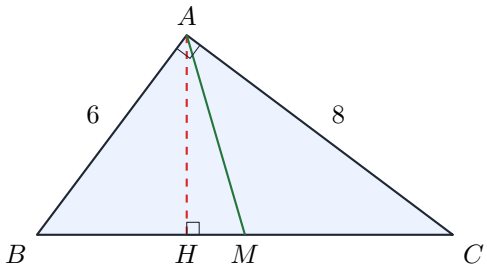
Bài 40

Tam giác ABC vuông tại A có $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm và $BC = 10$ cm.

a) Tính diện tích tam giác ABC.

b) Tính độ dài đường cao AH kẻ từ A xuống cạnh BC.

c) Gọi M là trung điểm của BC. Tính diện tích tam giác ABM.



Bài làm:

Bài 41

(Mở rộng Bài 16.) Ta chỉ xét các hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là các *số nguyên dương* (đơn vị cm); hình vuông cũng được coi là hình chữ nhật.

a) Tìm tất cả các hình chữ nhật mà số đo diện tích (cm^2) *bằng* số đo chu vi (cm).

b) Tìm tất cả các hình chữ nhật mà số đo diện tích *gấp đôi* số đo chu vi.

Bài làm:

Bài 42 *

(Mở rộng Bài 17.) Chữ P được viết ở ô trên – phải của lưới 2×2: 

. Ta được dùng ba phép biến hình, bao nhiêu lần và theo thứ tự nào cũng được:

- Q: quay lưới 90° theo chiều kim đồng hồ quanh tâm;
- D: lật lưới qua đường thẳng *đứng* đi qua tâm;
- N: lật lưới qua đường thẳng *nằm ngang* đi qua tâm.

a) Vẽ kết quả khi thực hiện D rồi N. Có thể nhận được kết quả đó chỉ bằng các phép Q không?

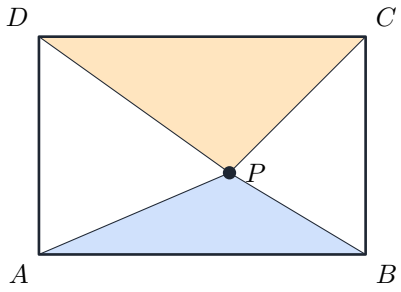
b) Chứng tỏ rằng thực hiện D rồi Q cho cùng kết quả với một phép lật qua một *đường chéo* của lưới. Đó là đường chéo nào?

c) Có tất cả bao nhiêu hình khác nhau có thể nhận được (kể cả hình ban đầu)? Hãy giải thích vì sao không thể nhiều hơn.

Bài làm:

Bài 43 *

(Mở rộng Bài 18.) Cho hình chữ nhật $ABCD$ với $AB = 12$ cm, $BC = 8$ cm. Điểm P nằm bên trong hình chữ nhật.



a) Chứng minh rằng dù P ở đâu, ta luôn có $S_{PAB} + S_{PCD} = 48$ cm^2.

b) Biết $S_{PAB} = 18$ cm^2 và $S_{PBC} = 20$ cm^2. Tính S_{PCD}, S_{PDA} và khoảng cách từ P đến bốn cạnh của hình chữ nhật.

c) Có điểm P nào bên trong hình chữ nhật mà $S_{PAB} = 20$, $S_{PBC} = 30$ và $S_{PCD} = 30$ (cm^2) không?

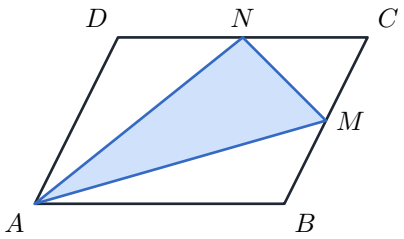
Bài làm:

Bài 44 *

(Mở rộng Bài 22.) Hình bình hành $ABCD$ có diện tích 48 cm^2.

a) Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và CD. Tính diện tích tam giác AMN.

b) Giữ N là trung điểm của CD, nhưng lấy M trên cạnh BC sao cho $BM = 3\,MC$. Tính diện tích tam giác AMN.



Bài làm:

Bài 45 *

(Mở rộng Bài 21.) Xét các tam giác có độ dài ba cạnh là các số nguyên dương và chu vi bằng 15 (hai tam giác có cùng bộ ba độ dài cạnh chỉ tính là một).

a) Gọi c là cạnh dài nhất. Chứng minh rằng $5 \le c \le 7$.

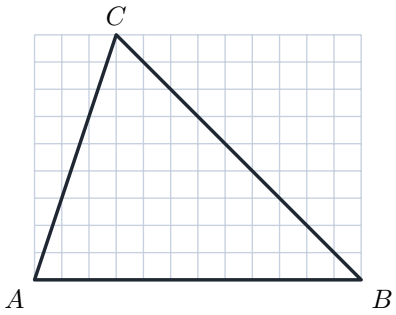
b) Có tất cả bao nhiêu tam giác như vậy? Hãy liệt kê.

c) Trong đó có bao nhiêu tam giác cân? Bao nhiêu tam giác có *đúng* hai cạnh bằng nhau?

Bài làm:

Bài 46 ⋆⋆

(Mở rộng Bài 23.) Trên lưới ô vuông (mỗi ô cạnh 1), cho tam giác ABC với $A(0;0)$, $B(12;0)$, $C(3;9)$. Có đúng 43 giao điểm của các đường kẻ lưới nằm *bên trong* (không nằm trên cạnh) tam giác. Với mỗi giao điểm P như vậy, ta được ba tam giác PAB, PBC, PCA.



a) Tính diện tích tam giác ABC.

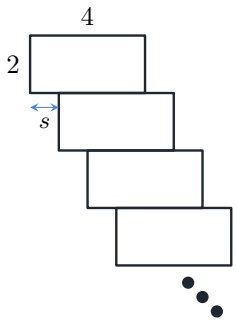
b) Tìm điểm P sao cho ba tam giác PAB, PBC, PCA có diện tích bằng nhau.

c) Trong tất cả $3 \cdot 43 = 129$ tam giác, có bao nhiêu tam giác có diện tích đúng bằng $\frac{1}{3}$ diện tích tam giác ABC? Có bao nhiêu vị trí của P cho ít nhất một tam giác như thế?

Bài làm:

Bài 47 *

(Mở rộng Bài 25.) Ta lại xếp các hình chữ nhật 4×2 thành "cầu thang" như Bài 25, nhưng lần này đỉnh trên – trái của mỗi hình (từ hình thứ hai) đặt tại điểm trên cạnh dưới của hình ngay phía trên, cách đỉnh dưới – trái của hình đó một khoảng s, với s là 1, 2 hoặc 3. (Bài 25 ứng với $s = 2$.)



a) Với $s = 1$ và 10 hình chữ nhật, tính chu vi của cả hình.

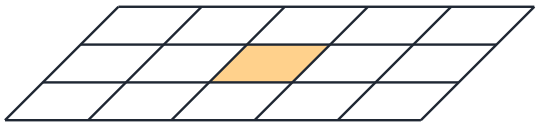
b) Tìm công thức tính chu vi theo số hình n và khoảng s.

c) Có thể chọn $s \in \{1; 2; 3\}$ và số hình n để chu vi đúng bằng 100 không? Tìm tất cả các cách.

Bài làm:

Bài 48 ⋆

(Mở rộng Bài 27.) Hình dưới đây gồm 15 hình bình hành nhỏ giống nhau, xếp thành 3 hàng, mỗi hàng 5 hình. Hình bình hành nhỏ ở chính giữa được tô màu.



a) Trong hình có tất cả bao nhiêu hình bình hành?

b) Có bao nhiêu hình bình hành chứa hình bình hành nhỏ được tô màu?

c) Có bao nhiêu hình bình hành được ghép từ *đúng* 4 hình bình hành nhỏ?

Bài làm:

Bài 49 ⋆⋆

(Mở rộng Bài 28, 29.) Một hình hộp chữ nhật kích thước $4 \times 5 \times 6$ được ghép từ 120 khối lập phương nhỏ cạnh 1. Người ta sơn tất cả các mặt ngoài của hình hộp, rồi tách rời các khối nhỏ.

a) Có bao nhiêu khối nhỏ được sơn đúng 3 mặt? đúng 2 mặt? đúng 1 mặt? không được sơn mặt nào?

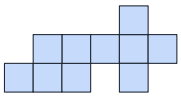
b) Tổng số mặt nhỏ (hình vuông 1×1) được sơn là bao nhiêu? Giải thích vì sao kết quả bằng diện tích toàn phần của hình hộp.

c) Một hình lập phương $n \times n \times n$ ($n \geq 3$) cũng được sơn và tách như vậy. Tìm n để số khối nhỏ được sơn đúng 1 mặt bằng số khối nhỏ không được sơn mặt nào.

Bài làm:

Bài 50 ★★

(Mở rộng Bài 19, 25.) Ghép 10 ô vuông cạnh 1 thành một hình phẳng sao cho: hai ô kề nhau thì ghép trùng khít một cạnh, và hình "liền một khối" (từ ô bất kì có thể đi đến ô bất kì khác qua các cạnh chung). Chu vi của hình là tổng độ dài các cạnh ô không bị ô khác che.



một ví dụ

a) Chứng tỏ chu vi luôn là một số chẵn.

b) Chu vi lớn nhất có thể là bao nhiêu?

c) Chu vi nhỏ nhất có thể là bao nhiêu?

d) Những số nào có thể là chu vi của một hình như vậy?

Bài làm:

3 Đếm và Xác suất

Ý tưởng lớn. Trong chủ đề này, mọi bài toán đều quay về *một kỹ năng gốc*: **đếm cho đúng** – không sót, không trùng.

- **Đếm** trả lời câu hỏi "*có bao nhiêu?*": bao nhiêu số, bao nhiêu cách xếp chỗ, bao nhiêu hình chữ nhật trong hình vẽ, bao nhiêu que tính...
- **Xác suất** trả lời câu hỏi "*khả năng xảy ra là bao nhiêu?*". Khi mọi kết quả đều có khả năng như nhau, ta chỉ cần *đếm hai lần*:

$$\text{Xác suất} = \frac{\text{số kết quả thuận lợi}}{\text{số tất cả các kết quả có thể}}.$$

- Công cụ đếm của chúng ta: **liệt kê có hệ thống**, **bảng**, **sơ đồ cây**, **quy tắc nhân**, **chia trường hợp** (quy tắc cộng), **tìm quy luật** và **lập luận loại trừ**.

Ba câu hỏi luôn tự đặt ra trước khi làm bài: *(1) Tất cả có bao nhiêu khả năng? (2) Các khả năng đó có "công bằng" (đồng khả năng) không? (3) Trong đó có bao nhiêu khả năng thỏa mãn yêu cầu?*



① Phép thử, kết quả, biến cố và xác suất

Các khái niệm.

- **Phép thử ngẫu nhiên** là một hành động mà ta biết trước *các kết quả có thể*, nhưng không biết trước *kết quả nào sẽ xảy ra*. Ví dụ: gieo một con xúc xắc, tung một đồng xu, quay một bánh xe, bốc một viên bi trong túi mà không nhìn.
- **Tập kết quả có thể** là danh sách *tất cả* các kết quả. Gieo xúc xắc: $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ – có 6 kết quả. Tung đồng xu: {sấp; ngửa} – có 2 kết quả.
- **Biến cố** là một "sự kiện" mà ta quan tâm, ví dụ "gieo được số chẵn". Những kết quả làm cho biến cố xảy ra gọi là **kết quả thuận lợi** cho biến cố. Biến cố "gieo được số chẵn" có 3 kết quả thuận lợi: $2; 4; 6$.
- Các kết quả gọi là **đồng khả năng** nếu không kết quả nào "dễ xảy ra hơn" kết quả khác (xúc xắc cân đối, đồng xu cân đối, các ô bánh xe bằng nhau, các viên bi giống hệt nhau về hình

dạng).

Công thức xác suất (khi các kết quả đồng khả năng):

$$P(\text{biến cố}) = \frac{\text{số kết quả thuận lợi cho biến cố}}{\text{số tất cả các kết quả có thể}}.$$

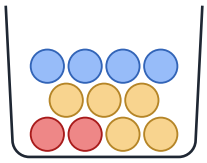
Tính chất. Vì số kết quả thuận lợi nằm từ 0 đến số tất cả các kết quả nên luôn có $0 \le P \le 1$.

- $P = 0$: biến cố *không thể* (ví dụ gieo xúc xắc được số 7).
- $P = 1$: biến cố *chắc chắn* (ví dụ gieo xúc xắc được số nhỏ hơn 7).

Vì sao lại đúng? Vì sao lại là phép chia? Giả sử có n kết quả đồng khả năng. "Cơ hội" tổng cộng là 1 (chắc chắn có một kết quả xảy ra) được chia *đều* cho n kết quả, nên mỗi kết quả có xác suất $\frac{1}{n}$. Nếu biến cố có k kết quả thuận lợi, ta cộng k phần bằng nhau: $\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n} = \frac{k}{n}$. □



Bánh xe 6 ô bằng nhau: mỗi ô có xác suất $\frac{1}{6}$



Túi có 2 đỏ, 5 vàng, 4 xanh: $P(\text{đỏ}) = \frac{2}{11}$

Lỗi thường gặp. Đếm *đồ vật*, không đếm *loại*. Túi trên có 3 *màu* nhưng có tới 11 *viên bi*. Xác suất bốc được bi đỏ là $\frac{2}{11}$, **không phải** $\frac{1}{3}$. Mỗi viên bi mới là một kết quả đồng khả năng; ba màu thì không đồng khả năng (màu vàng có nhiều bi hơn nên dễ được bốc hơn).

Lỗi thường gặp. Chỉ dùng công thức khi các kết quả đồng khả năng. Bánh xe có ô to ô nhỏ thì các ô *không* đồng khả năng. Khi đó xác suất rơi vào một ô bằng *phần của cả hình tròn* mà ô đó chiếm, tức là $\frac{\text{số đo góc ở tâm của ô}}{360^\circ}$. Ví dụ ô có góc 90° thì xác suất là $\frac{90}{360} = \frac{1}{4}$.

Mẹo ThinkAlgo. Trong câu hỏi trắc nghiệm, đáp án có thể viết ở dạng *chưa rút gọn*, ví dụ $\frac{2}{6}$ thay vì $\frac{1}{3}$. Hãy so sánh giá trị của phân số chứ đừng chỉ so sánh "mặt chữ". Ngược lại, khi tự trình bày, em nên rút gọn kết quả cuối cùng.

② Xác suất của biến cố đối. Tìm số lượng khi biết xác suất

Biến cố đối. Biến cố "*không* xảy ra A" gọi là biến cố đối của A. Ta có

$$P(\text{không } A) = 1 - P(A).$$

Ví dụ: gieo xúc xắc, $P(\text{được số } 6) = \frac{1}{6}$ nên $P(\text{không được số } 6) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.

Tìm số lượng khi biết xác suất. Từ công thức xác suất ta suy ra

$$\text{số kết quả thuận lợi} = P \times \text{số tất cả các kết quả.}$$

Ví dụ: túi có 20 viên kẹo, xác suất bốc được kẹo chanh là $\frac{3}{4}$ thì số kẹo chanh là $20 \times \frac{3}{4} = 15$ viên.

Khi số lượng thay đổi (bốc ra rồi *không trả lại*, ăn mất, thêm vào...): phải **đếm lại cả tử số lẫn mẫu số** trước khi tính xác suất của lần tiếp theo.

Vì sao lại đúng? Giả sử có n kết quả, trong đó k kết quả thuận lợi cho A. Mỗi kết quả còn lại (có $n-k$ kết quả) đều làm cho A *không* xảy ra. Vậy $P(\text{không } A) = \frac{n-k}{n} = \frac{n}{n} - \frac{k}{n} = 1 - P(A)$. □

Lỗi thường gặp. Một bạn có hộp 10 bi đỏ và 10 bi xanh. Bạn lấy ra 1 bi xanh và *không trả lại*. Hỏi xác suất lần sau lấy được bi đỏ?

- **Sai:** "vẫn là $\frac{10}{20}$" (quên rằng hộp đã bớt đi một viên).
- **Đúng:** còn 19 viên, trong đó vẫn đủ 10 viên đỏ, nên xác suất là $\frac{10}{19}$.

Gợi ý cho phụ huynh. Hãy làm thí nghiệm thật với kẹo hoặc nắp chai nhiều màu: cho vào túi vải, cùng con đếm "có tất cả bao nhiêu cái, bao nhiêu cái màu đỏ", rồi lấy ra một cái và hỏi lại hai câu đó. Trẻ sẽ tự thấy cả tử số lẫn mẫu số đều thay đổi.

③ Liệt kê có hệ thống: danh sách, bảng và sơ đồ cây

Khi số khả năng không quá lớn, cách chắc chắn nhất là **liệt kê hết**. Muốn liệt kê không sót, không trùng, ta cần **một trật tự**:

- **Danh sách theo thứ tự** (từ nhỏ đến lớn, theo bảng chữ cái...). Ví dụ các số có hai chữ số khác nhau lập từ $1; 2; 3$: $12; 13; 21; 23; 31; 32$ – xếp theo chữ số hàng chục.
- **Bảng hai chiều** khi phép thử gồm *hai bước* (gieo hai con xúc xắc, chọn một món chính và một món tráng miệng...): mỗi hàng ứng với một kết quả của bước 1, mỗi cột ứng với một kết quả của bước 2, mỗi ô là một kết quả chung.
- **Sơ đồ cây** khi có *hai, ba, bốn bước liên tiếp*: mỗi bước tỏa ra các nhánh; mỗi "đường đi" từ gốc tới ngọn là một kết quả.

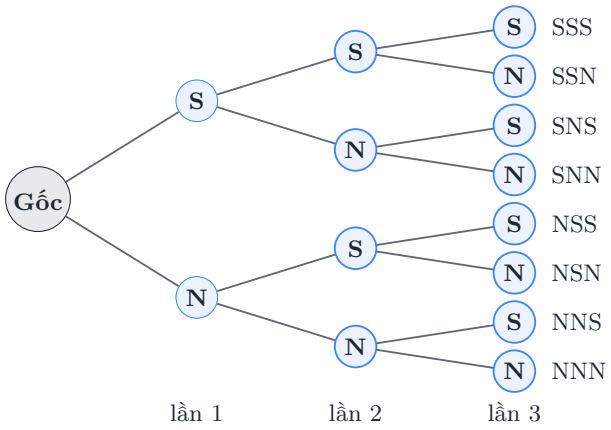
Bảng gieo hai con xúc xắc (một đỏ, một xanh). Mỗi ô ghi *tổng* hai số. Có 6 hàng và 6 cột nên có $6 \times 6 = 36$ kết quả đồng khả năng.

đỏ ↓ \ xanh →	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

Các ô tô màu cam: tổng bằng 7.
Có 6 ô như vậy, nên
$P(\text{tổng} = 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

Lỗi thường gặp. (1; 2) và (2; 1) là hai kết quả khác nhau! Đỏ ra 1, xanh ra 2 khác với đỏ ra 2, xanh ra 1. Nếu chỉ đếm "cặp số" mà không phân biệt thứ tự thì các cặp *không* còn đồng khả năng nữa (cặp $\{1;2\}$ có 2 cách xảy ra, còn cặp $\{1;1\}$ chỉ có 1 cách). Vì thế các tổng $2;3;\ldots;12$ *không* đồng khả năng: tổng 7 có 6 cách, còn tổng 2 chỉ có 1 cách.

Sơ đồ cây khi tung một đồng xu ba lần (S: sấp, N: ngửa). Mỗi lần có 2 nhánh, nên có $2 \times 2 \times 2 = 8$ đường đi – tức 8 kết quả đồng khả năng.



Ví dụ: biến cố "có đúng hai lần sấp" gồm SSN, SNS, NSS – 3 kết quả, nên xác suất là $\frac{3}{8}$.

Mẹo ThinkAlgo. Bài toán "đi trên lưới bằng cách tung đồng xu" (sấp thì đi lên, ngửa thì sang phải) thực chất là bài toán đếm dãy sấp/ngửa: sau 4 lần tung có $2^4 = 16$ dãy đồng khả năng, và *điểm đến* chỉ phụ thuộc vào *số lần sấp*, không phụ thuộc thứ tự.

④ Quy tắc nhân và quy tắc cộng

Quy tắc nhân. Nếu một công việc gồm hai bước liên tiếp, bước 1 có m cách làm, và *với mỗi* cách làm bước 1 thì bước 2 có n cách làm, thì cả công việc có $m \times n$ cách. (Với ba, bốn bước:

nhân tiếp.)

Quy tắc cộng (chia trường hợp). Nếu các cách làm được chia thành những trường hợp *không chồng lên nhau*: trường hợp 1 có a cách, trường hợp 2 có b cách, ... thì tổng số cách là $a+b+\dots$

Các dạng hay gặp với chữ số.

- Lập số có 3 chữ số từ 3 chữ số khác 0 cho trước, *không lặp*: $3\times 2\times 1=6$ số.
- Lập số có 3 chữ số từ 3 chữ số khác 0 cho trước, *được lặp*: $3\times 3\times 3=27$ số.
- Chữ số đầu tiên (hàng cao nhất) **không được là** 0: có 9 lựa chọn (1 đến 9); các hàng khác có 10 lựa chọn (0 đến 9).
- **Số đối xứng** (đọc xuôi hay ngược đều như nhau) có 3 chữ số có dạng $\overline{aba}$: chọn a có 9 cách, chọn b có 10 cách, chữ số cuối bị "ép" phải bằng a (chỉ 1 cách). Có $9\times 10=90$ số.



Số các số đối xứng có ba chữ số: $9\times 10\times 1=90$.

Vì sao lại đúng? Vì sao quy tắc nhân đúng? Vẽ một bảng có m hàng (các cách làm bước 1) và n cột (các cách làm bước 2). Mỗi ô của bảng là *đúng một* cách làm cả công việc, và mỗi cách làm cả công việc nằm ở *đúng một* ô. Bảng có m hàng, mỗi hàng n ô, nên có $m\times n$ ô. Sơ đồ cây cũng cho cùng kết quả: m nhánh lớn, mỗi nhánh lớn tỏa ra n nhánh nhỏ. □

Chọn hai đồ vật (không kể thứ tự). Chọn 2 bạn trong n bạn để đi trực nhật: nếu kể thứ tự (người thứ nhất, người thứ hai) thì có $n\times(n-1)$ cách; nhưng mỗi cặp bạn được đếm *hai lần* (Anna–Ben và Ben–Anna), nên số cặp là

$$\frac{n\times(n-1)}{2}.$$

Ví dụ: có $\dfrac{10\times 9}{2}=45$ cặp số khác nhau lấy từ 10 số.

Lỗi thường gặp. Đếm trùng. Khi đề hỏi "bao nhiêu *cặp*", "bao nhiêu *nhóm*" (không quan tâm ai trước ai sau) mà em dùng quy tắc nhân theo thứ tự, mỗi nhóm bị đếm nhiều lần – phải chia đi. Ngược lại, khi đề hỏi về *số* (có thứ tự chữ số) hay *xếp hàng* thì thứ tự là quan trọng, *không* chia.

Mẹo ThinkAlgo. Khi chia trường hợp, hãy hỏi: "Các trường hợp có *phủ hết* mọi khả năng chưa? Có *chồng lên nhau* không?" Ví dụ để tổng $m+n$ là số chẵn thì m, n phải *cùng lẻ* hoặc *cùng chẵn* – hai trường hợp này tách rời nhau và phủ hết mọi khả năng.

⑤ Lập luận loại trừ: xếp chỗ ngồi và tô màu

Có những bài không hỏi "bao nhiêu" mà hỏi "*ai có thể, ai không thể*", "*cần ít nhất bao nhiêu*". Khi đó ta dùng **lập luận**:

- **Vẽ sơ đồ** các vị trí (ghế, ô, mặt hình...) rồi điền thử.
- Hai người **phải ngồi cạnh nhau** thì xem họ như **một khối** chiếm hai ghế liền nhau.
- Muốn chứng tỏ "*X có thể* ngồi ghế giữa": chỉ cần **đưa ra một cách xếp** thỏa mãn mọi điều kiện.
- Muốn chứng tỏ "*X không thể* ngồi ghế giữa": **giả sử** X ngồi ghế giữa rồi chỉ ra rằng *mọi* cách xếp còn lại đều vi phạm điều kiện (dẫn đến điều vô lý). Đây gọi là **phương pháp phản chứng**.
- Bài "cần *ít nhất* bao nhiêu" gồm **hai phần**: (1) chỉ ra một cách làm với số đó; (2) giải thích vì sao ít hơn thì không làm được.



Nhận xét quan trọng: khi một người đã ngồi ghế giữa, bốn ghế còn lại tách thành *hai cặp ghế liền nhau* (ghế 1–2 và ghế 4–5). Hai ghế ở hai bên ghế giữa (ghế 2 và ghế 4) *không* cạnh nhau.

Tô màu sao cho hai phần kề nhau khác màu. Hai mặt của hình lập phương "kề nhau" nếu chúng có chung một cạnh. Mỗi mặt kề với 4 mặt và *không* kề với đúng 1 mặt – mặt **đối diện**. Hình lập phương có 3 cặp mặt đối diện (trên–dưới, trước–sau, trái–phải).

- *Đủ 3 màu:* tô mỗi cặp mặt đối diện một màu; hai mặt cùng màu thì đối diện nên không kề nhau.
- *Không thể ít hơn 3 màu:* ba mặt gặp nhau tại một đỉnh thì đôi một kề nhau, nên phải có ba màu khác nhau.

Mẹo ThinkAlgo. Với câu hỏi trắc nghiệm "Ai *không thể* ...?", em có thể làm ngược: với từng phương án, thử tìm *một* cách xếp hợp lệ. Phương án nào tìm được cách xếp thì loại; phương án còn lại chính là đáp án – nhưng nhớ giải thích vì sao nó thật sự không xếp được.

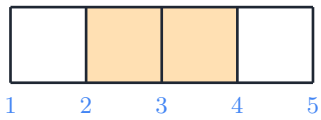
⑥ Đếm các hình trong một hình vẽ

Nguyên tắc. Đếm hình là một bài toán liệt kê. Để không sót, không trùng, ta **chia theo loại** (theo kích thước, theo vị trí) rồi **cộng lại**.

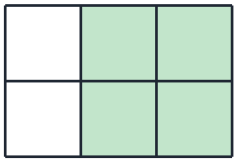
Mẹo "chọn hai đường". Một hình chữ nhật trong lưới được xác định hoàn toàn bởi *hai đường kẻ ngang* (cạnh trên, cạnh dưới) và *hai đường kẻ dọc* (cạnh trái, cạnh phải). Vì vậy:

- Dải gồm 1 hàng và n ô có $n+1$ đường dọc; số hình chữ nhật là số cách chọn 2 đường dọc: $\dfrac{(n+1)\times n}{2}$. Ví dụ dải 4 ô: $\dfrac{5\times 4}{2} = 10$ hình chữ nhật.

- Lưới có a đường ngang và b đường dọc (kẻ suốt) có $\dfrac{a(a-1)}{2} \times \dfrac{b(b-1)}{2}$ hình chữ nhật (quy tắc nhân!).
- Cách đếm này cũng đúng với *hình bình hành* trong lưới có các đường xiên song song với nhau.



Chọn đường dọc 2 và 4
$\Rightarrow$ hình chữ nhật tô cam

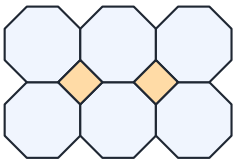


3 đường ngang, 4 đường dọc:
$3 \times 6 = 18$ hình chữ nhật

Vì sao lại đúng? Vì sao dải n ô có $\dfrac{(n+1) \times n}{2}$ hình chữ nhật? Chọn cạnh trái: $n+1$ cách; chọn cạnh phải (khác cạnh trái): n cách – được $(n+1) \times n$ cách *có thứ tự*. Nhưng chọn "đường 2 rồi đường 4" hay "đường 4 rồi đường 2" cho cùng một hình, nên mỗi hình bị đếm 2 lần; chia cho 2. Đếm theo kích thước cũng ra cùng kết quả: với dải 4 ô có 4 hình rộng 1 ô, 3 hình rộng 2 ô, 2 hình rộng 3 ô, 1 hình rộng 4 ô, tổng $4+3+2+1=10$. □

Lỗi thường gặp. Khi các hình **chồng lên nhau một phần** (không phải lưới kẻ suốt), mẹo "chọn hai đường" *không dùng được* vì nhiều đoạn kẻ không chạy hết. Phải kiểm tra từng hình: **cả bốn cạnh có thật sự được vẽ không?** Đừng đếm những "hình chữ nhật tưởng tượng" mà một cạnh bị thiếu.

Đếm trong hình lát gạch. Hình lát bằng bát giác đều và hình vuông nhỏ: nếu có m hàng, mỗi hàng n bát giác thì có $m \times n$ bát giác. Mỗi hình vuông nhỏ nằm ở chỗ *bốn bát giác gặp nhau*; giữa n cột có $n-1$ khe, giữa m hàng có $m-1$ khe, nên có $(m-1) \times (n-1)$ hình vuông.



2 hàng, 3 cột: $2 \times 3 = 6$ bát giác,
$(2-1) \times (3-1) = 2$ hình vuông.

⑦ Đếm theo quy luật: dãy số cách đều, tốc độ đều

Đếm số các số nguyên từ a đến b (kể cả a và b): có $b-a+1$ số. Ví dụ từ 1 đến 11 có 11 số, trong đó có 6 số lẻ $(1;3;5;7;9;11)$ và 5 số chẵn.

Dãy cách đều (mỗi số hơn số trước một lượng d không đổi):

$$\text{số số hạng} = \frac{\text{số cuối} - \text{số đầu}}{d} + 1, \qquad \text{tổng} = \frac{(\text{số đầu} + \text{số cuối}) \times \text{số số hạng}}{2}.$$

Đại lượng thay đổi đều theo thời gian (đi đều, chảy đều, đếm đều...): lượng = tốc độ × thời gian. Ví dụ mỗi phút có 3 con cừu đi qua thì trong 14 phút có $3 \times 14 = 42$ con.

Hình xếp bằng que. Đếm riêng *que nằm ngang* và *que đứng* rồi cộng lại – thường dễ hơn đếm từng ô.

Sự kiện lặp lại theo chu kỳ. Một việc lặp lại sau mỗi a phút, việc khác sau mỗi b phút; nếu cùng bắt đầu một lúc thì chúng lại trùng nhau sau mỗi BCNN(a, b) phút.

Vì sao lại đúng? Cách cộng của Gauss. Tính $S = 1 + 2 + 3 + \cdots + 10$. Viết tổng hai lần, một lần xuôi, một lần ngược:

$$\begin{array}{rcccccc} S & = & 1 & +2 & +3 & +\cdots+ & 10 \\ S & = & 10 & +9 & +8 & +\cdots+ & 1 \\ \hline 2S & = & 11 & +11 & +11 & +\cdots+ & 11 \end{array}$$

Có 10 cột, mỗi cột có tổng 11, nên $2S = 10 \times 11 = 110$ và $S = 55$. Tổng quát: tổng $= \dfrac{(\text{số đầu} + \text{số cuối}) \times \text{số số hạng}}{2}$. □

Lỗi thường gặp. Lỗi "lệch một". Từ 3 đến 10 có $10 - 3 + 1 = 8$ số, *không phải* 7. Hàng rào dài 10 m, cứ 1 m cắm một cọc (cắm cả hai đầu) thì cần 11 cọc, không phải 10. Hãy thử với ví dụ nhỏ để kiểm tra công thức.

Gợi ý cho phụ huynh. Với các bài "que tính", hãy cho con xếp thật bằng tăm cho hình nhỏ (1 ô, 2 ô, 3 ô...), ghi số que vào bảng, rồi hỏi: "mỗi lần thêm một ô thì thêm mấy que?". Trẻ tự tìm ra quy luật sẽ nhớ lâu hơn nhiều so với học thuộc công thức.

Tóm tắt: nhìn dấu hiệu, chọn công cụ.

Dấu hiệu trong đề	Công cụ nên dùng
"lấy ngẫu nhiên một…", "xác suất là bao nhiêu"	đếm tổng số và số thuận lợi, rồi chia
biết xác suất, hỏi số lượng	số thuận lợi $= P\times$ tổng
đã lấy ra/ăn mất rồi mới lấy tiếp	đếm lại cả tử số và mẫu số
"ít nhất một", "không phải"	biến cố đối: $1-P$
hai xúc xắc, hai lựa chọn độc lập	bảng hai chiều
tung đồng xu nhiều lần, nhiều bước liên tiếp	sơ đồ cây
"lập được bao nhiêu số", "bao nhiêu cách"	quy tắc nhân (vị trí có điều kiện chọn trước)
"bao nhiêu cặp" (không kể thứ tự)	quy tắc nhân rồi chia 2
điều kiện kiểu "hoặc…hoặc…"	chia trường hợp, cộng lại
"ai có thể / không thể"	thử một cách xếp / phản chứng
"bao nhiêu hình…"	chia theo kích thước, hoặc chọn hai đường
hàng ghế, que tính, tốc độ đều	tìm quy luật, dãy cách đều

Ví dụ 1

Một hộp có 3 viên bi đỏ, 5 viên bi xanh và 4 viên bi vàng; các viên bi có cùng kích thước. Lấy ngẫu nhiên một viên bi.

a) Tính xác suất lấy được bi xanh.

b) Tính xác suất lấy được viên bi *không* phải màu đỏ.

c) Tính xác suất lấy được bi màu tím.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Đếm tất cả các kết quả có thể

Mỗi viên bi là một kết quả, và vì các viên bi giống nhau về kích thước nên các kết quả đồng khả năng. Tổng số bi: $3+5+4=12$. Vậy có 12 kết quả có thể.

Bước 2. Câu a

Có 5 viên bi xanh, tức 5 kết quả thuận lợi. $P(\text{xanh})=\dfrac{5}{12}$.

Bước 3. Câu b – dùng biến cố đối

$P(\text{đỏ})=\dfrac{3}{12}=\dfrac{1}{4}$, nên $P(\text{không đỏ})=1-\dfrac{1}{4}=\dfrac{3}{4}$.

Cách khác (đếm trực tiếp): bi không đỏ gồm 5 xanh và 4 vàng, tức 9 viên; $P=\dfrac{9}{12}=\dfrac{3}{4}$. Hai cách cho cùng kết quả.

Bước 4. Câu c

Trong hộp không có viên bi tím nào: 0 kết quả thuận lợi. $P(\text{tím})=\dfrac{0}{12}=0$ – đây là biến cố không thể.

Đáp số: a) $\frac{5}{12}$; b) $\frac{3}{4}$; c) 0.

Ví dụ 2

Một túi có 30 viên kẹo, gồm kẹo dâu và kẹo cam. Lấy ngẫu nhiên một viên thì xác suất được kẹo dâu là $\frac{2}{5}$.

a) Trong túi có bao nhiêu viên kẹo dâu, bao nhiêu viên kẹo cam?

b) Bạn Anna lấy ra 2 viên kẹo dâu và ăn luôn. Sau đó Ben lấy ngẫu nhiên một viên từ túi. Tính xác suất Ben lấy được kẹo dâu.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Tìm số kẹo dâu

Nhắc lại kiến thức. Số kết quả thuận lợi = xác suất × số tất cả các kết quả.

Số kẹo dâu: $30 \times \frac{2}{5} = \frac{30 \times 2}{5} = \frac{60}{5} = 12$ viên. Số kẹo cam: $30 - 12 = 18$ viên.

Kiểm tra: $\frac{12}{30} = \frac{2}{5}$ ✓.

Bước 2. Đếm lại sau khi Anna ăn 2 viên

	kẹo dâu	kẹo cam	tổng
Lúc đầu	12	18	30
Sau khi Anna ăn 2 viên dâu	$12 - 2 = 10$	18	$30 - 2 = 28$

Bước 3. Tính xác suất cho Ben

$P(\text{dâu}) = \frac{10}{28} = \frac{5}{14}$.

Lỗi thường gặp. Đừng trả lời $\frac{10}{30}$: Anna đã ăn mất 2 viên nên tổng số kẹo (mẫu số) cũng giảm theo.

Đáp số: a) 12 kẹo dâu, 18 kẹo cam; b) $\frac{5}{14}$.

Ví dụ 3

Gieo đồng thời một con xúc xắc đỏ và một con xúc xắc xanh (đều cân đối). Tính xác suất của các biến cố:

a) Tổng hai số chấm bằng 8.

b) Hai con xúc xắc ra cùng một số.

c) Tổng hai số chấm lớn hơn hoặc bằng 10.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Lập bảng tất cả các kết quả

Hàng là số của xúc xắc đỏ, cột là số của xúc xắc xanh, mỗi ô ghi tổng. Bảng có $6 \times 6 = 36$ ô, ứng với 36 kết quả đồng khả năng.

	1	2	3	4	5	6
1	(2)	3	4	5	6	7
2	3	(4)	5	6	7	8
3	4	5	(6)	7	8	9
4	5	6	7	(8)	9	10
5	6	7	8	9	(10)	11
6	7	8	9	10	11	(12)

tổng bằng 8 (5 ô)

hai số bằng nhau (6 ô)

tổng ≥ 10 (6 ô)

Bước 2. **Câu a**

Các ô có tổng 8: $(2;6), (3;5), (4;4), (5;3), (6;2)$ – 5 kết quả (số đầu là xúc xắc đỏ). $P = \dfrac{5}{36}$.

Bước 3. **Câu b**

Hai số bằng nhau nằm trên đường chéo: $(1;1), (2;2), \ldots, (6;6)$ – 6 kết quả. $P = \dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6}$.

Bước 4. **Câu c**

Tổng 10: $(4;6), (5;5), (6;4)$; tổng 11: $(5;6), (6;5)$; tổng 12: $(6;6)$. Tất cả $3 + 2 + 1 = 6$ kết quả. $P = \dfrac{6}{36} = \dfrac{1}{6}$.

Mẹo ThinkAlgo. Bảng 6×6 còn giúp thấy tính *đối xứng*: số ô phía trên đường chéo (đỏ nhỏ hơn xanh) bằng số ô phía dưới đường chéo (đỏ lớn hơn xanh).

Đáp số: a) $\frac{5}{36}$; b) $\frac{1}{6}$; c) $\frac{1}{6}$.

Ví dụ 4

Tung một đồng xu cân đối ba lần liên tiếp. Tính xác suất để: a) có đúng hai lần xuất hiện mặt sấp; b) có ít nhất một lần xuất hiện mặt sấp.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Vẽ sơ đồ cây và liệt kê

Mỗi lần tung có 2 kết quả (S hoặc N). Theo sơ đồ cây ở mục 3, có $2 \times 2 \times 2 = 8$ kết quả đồng khả năng:

$$\text{SSS},\ \text{SSN},\ \text{SNS},\ \text{SNN},\ \text{NSS},\ \text{NSN},\ \text{NNS},\ \text{NNN}.$$

Bước 2. Câu a

Các kết quả có đúng hai chữ S: SSN, SNS, NSS – 3 kết quả. $P = \dfrac{3}{8}$.

Bước 3. Câu b – biến cố đối

"Ít nhất một lần sấp" có biến cố đối là "không lần nào sấp", tức chỉ có NNN (1 kết quả). Vậy $P(\text{ít nhất một S}) = 1 - \dfrac{1}{8} = \dfrac{7}{8}$.

> **Mẹo ThinkAlgo.** Gặp cụm từ "*ít nhất một*", hãy nghĩ ngay đến biến cố đối "*không có cái nào*" – thường chỉ có rất ít kết quả nên dễ đếm.

Đáp số: a) $\frac{3}{8}$; **b)** $\frac{7}{8}$.

Ví dụ 5

Từ các chữ số $1; 2; 3; 4$, có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số, nếu: a) các chữ số được phép lặp lại; b) các chữ số phải khác nhau; c) các chữ số khác nhau và số đó là số chẵn?
d) Chọn ngẫu nhiên một số trong các số ở câu b). Tính xác suất số đó là số chẵn.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Câu a – được lặp

Hàng trăm: 4 cách; hàng chục: vẫn 4 cách; hàng đơn vị: 4 cách. Theo quy tắc nhân: $4 \times 4 \times 4 = 64$ số.

Bước 2. Câu b – không lặp

$$\underbrace{4}_{\text{hàng trăm: bất kỳ}} \times \underbrace{3}_{\text{hàng chục: khác hàng trăm}} \times \underbrace{2}_{\text{hàng đơn vị: khác hai số trên}} = \mathbf{24}$$

Hàng trăm: 4 cách. Hàng chục phải khác chữ số đã dùng: 3 cách. Hàng đơn vị khác cả hai chữ số đã dùng: 2 cách. Có $4 \times 3 \times 2 = 24$ số.

Bước 3. Câu c – chẵn, không lặp: chọn hàng đơn vị TRƯỚC

Số chẵn thì chữ số hàng đơn vị là 2 hoặc 4: 2 cách. Sau đó hàng trăm chọn trong 3 chữ số còn lại: 3 cách; hàng chục: 2 cách. Có $2 \times 3 \times 2 = 12$ số.

> **Mẹo ThinkAlgo.** Vị trí nào có *điều kiện* (phải chẵn, phải khác 0...) thì **chọn trước**. Nếu chọn hàng trăm trước, số cách chọn hàng đơn vị lúc thì 1, lúc thì 2 (tùy hàng trăm đã lấy chữ số chẵn hay lẻ) – rất dễ nhầm.

Bước 4. Câu d

$P(\text{chẵn}) = \dfrac{12}{24} = \dfrac{1}{2}$.

Thử lại: Liệt kê các số bắt đầu bằng 1: 123; 124; 132; 134; 142; 143 – đúng $6 = 3 \times 2$ số, trong đó 124; 132; 134; 142 chẵn (4 số). Bốn chữ số đầu như nhau nên $4 \times 6 = 24$ số, ... khớp với câu b.

Đáp số: a) 64; b) 24; c) 12; d) $\frac{1}{2}$.

Ví dụ 6

Bốn bạn Anna, Ben, Chloe, David ngồi trên bốn chiếc ghế xếp thành một hàng, đánh số 1; 2; 3; 4 từ trái sang phải. Biết rằng: David ngồi ghế số 1; Ben và Chloe ngồi cạnh nhau; Anna không ngồi cạnh Ben; Anna không ngồi ghế số 4. Hỏi ai ngồi ghế số 4?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Xếp David

David ở ghế 1, còn ghế 2; 3; 4 cho Anna, Ben, Chloe.

Bước 2. Xét vị trí của Anna

Anna không ngồi ghế 4, nên Anna ngồi ghế 2 hoặc ghế 3.

- *Nếu Anna ngồi ghế 3:* Ben và Chloe chiếm ghế 2 và 4 – hai ghế này không cạnh nhau, trái điều kiện "Ben và Chloe ngồi cạnh nhau". Loại.
- *Nếu Anna ngồi ghế 2:* Ben và Chloe chiếm ghế 3 và 4 (cạnh nhau, tốt). Anna không được cạnh Ben, mà ghế 3 cạnh ghế 2, nên Ben không ngồi ghế 3. Vậy Ben ngồi ghế 4, Chloe ngồi ghế 3.

David	Anna	Chloe	Ben
ghế 1	ghế 2	ghế 3	ghế 4

Thử lại: David ghế 1 ✓; Ben (ghế 4) cạnh Chloe (ghế 3) ✓; Anna (ghế 2) cạnh David và Chloe, không cạnh Ben ✓; Anna không ở ghế 4 ✓.

Đáp số: Ben ngồi ghế số 4.

Ví dụ 7

a) Hình bên trái là một dải gồm 4 ô vuông. Có tất cả bao nhiêu hình chữ nhật (kể cả hình vuông)?

b) Hình bên phải là một lưới 2×2 ô vuông. Có bao nhiêu hình chữ nhật? Trong đó có bao nhiêu hình vuông?



Hướng dẫn giải.

Bước 1. Câu a – đếm theo độ rộng

Gọi độ rộng tính theo số ô:

Độ rộng	1 ô	2 ô	3 ô	4 ô
Số hình	4	3	2	1

Tổng: $4+3+2+1=10$ hình. *Kiểm tra bằng mẹo chọn hai đường dọc:* có 5 đường dọc, số cách chọn 2 đường là $\dfrac{5\times 4}{2}=10$ ✓.

Bước 2. Câu b – chọn hai đường ngang và hai đường dọc

Lưới có 3 đường ngang và 3 đường dọc. Chọn 2 đường ngang: $\dfrac{3\times 2}{2}=3$ cách; chọn 2 đường dọc: 3 cách. Theo quy tắc nhân có $3\times 3=9$ hình chữ nhật.

Bước 3. Đếm riêng hình vuông

Hình vuông 1×1: 4 hình; hình vuông 2×2: 1 hình (cả lưới). Có $4+1=5$ hình vuông.

Thử lại: Đếm theo kích thước: 1×1: 4; 1×2 (nằm ngang): 2; 2×1 (đứng): 2; 2×2: 1. Tổng $4+2+2+1=9$ ✓.

Đáp số: a) 10 hình chữ nhật; b) 9 hình chữ nhật, trong đó 5 hình vuông.

Ví dụ 8

Dùng que tính xếp một hàng các ô vuông nối liền nhau như hình dưới.



a) Một hàng gồm 20 ô vuông cần bao nhiêu que?
b) Bạn Lucy lần lượt xếp riêng hàng 1 ô, hàng 2 ô, . . . , hàng 10 ô. Tổng cộng Lucy dùng bao nhiêu que?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Tìm quy luật

Số ô	1	2	3	n
Số que	4	7	10	$3n+1$

Giải thích: đếm riêng từng loại que. Que nằm ngang: mỗi ô có 1 que trên và 1 que dưới, tức $2n$ que. Que đứng: n ô có $n+1$ que đứng (giống n khoảng cần $n+1$ cọc). Tổng $2n+(n+1)=3n+1$.

Bước 2. Câu a

$n=20$: $3\times 20+1=61$ que.

Bước 3. Câu b – tổng của dãy cách đều

Số que lần lượt là $4;7;10;\ldots;31$ (hàng 10 ô cần $3\times 10+1=31$ que). Đây là dãy cách đều 3, có 10 số hạng.

Nhắc lại kiến thức. Tổng dãy cách đều $=\dfrac{(\text{số đầu}+\text{số cuối})\times \text{số số hạng}}{2}$.

Tổng: $\dfrac{(4+31)\times 10}{2}=\dfrac{350}{2}=175$ que.

Thử lại: $4+7+10+13+16+19+22+25+28+31$: ghép cặp đầu–cuối $4+31=7+28=10+25=13+22=16+19=35$, có 5 cặp, $5\times 35=175$ ✓.

Đáp số: a) 61 que; b) 175 que.

Luyện tập cơ bản

Bài 1

Bánh xe quay ở hình bên được chia thành 6 ô có kích thước bằng nhau, mỗi ô ghi một chữ cái. Quay bánh xe một lần. Xác suất để kim chỉ vào một ô có chữ P là bao nhiêu?

(A) $\frac{3}{6}$ (B) $\frac{4}{6}$ (C) $\frac{5}{6}$ (D) $\frac{2}{6}$ (E) $\frac{1}{6}$



Bài làm:

Bài 2

Dùng ba chữ số 4, 7 và 9, mỗi chữ số dùng *không quá một lần*, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số khác nhau?

(A) 6 (B) 3 (C) 5 (D) 12 (E) 9

Bài làm:

Bài 3

Một phong bì đựng 2 hạt hướng dương, 3 hạt đậu xanh và 4 hạt bí ngô. Bạn Carrie lấy ngẫu nhiên một hạt trong phong bì. Xác suất để Carrie lấy được hạt hướng dương là bao nhiêu?

(A) $\frac{2}{9}$ (B) $\frac{5}{9}$ (C) $\frac{9}{7}$ (D) $\frac{7}{9}$ (E) $\frac{1}{9}$

Bài làm:

Bài 4

Một rạp chiếu phim có 11 hàng ghế, được đánh số từ 1 đến 11. Mỗi hàng mang số lẻ có 15 ghế, mỗi hàng mang số chẵn có 16 ghế. Rạp có tất cả bao nhiêu ghế?

(A) 176 (B) 186 (C) 165 (D) 170 (E) 171

Bài làm:

Bài 5

Trong buổi liên hoan của lớp, mỗi bạn lần lượt bốc ngẫu nhiên một món quà đã được gói kín trong một chiếc túi. Các món quà chỉ gồm sách và máy tính cầm tay; trong túi có tất cả 27 món quà. Bạn Meghan được bốc đầu tiên. Biết rằng xác suất để Meghan bốc được sách là $\frac{2}{3}$. Hỏi trong túi có bao nhiêu cuốn sách?

(A) 15 (B) 9 (C) 21 (D) 7 (E) 18

Bài làm:

Bài 6

Một thùng trái cây có 20 quả táo, 10 quả cam và không có loại quả nào khác. Lấy ngẫu nhiên một quả từ thùng. Xác suất để lấy được quả cam là bao nhiêu?

(A) $\frac{1}{10}$ (B) $\frac{1}{20}$ (C) $\frac{1}{30}$ (D) $\frac{1}{3}$ (E) $\frac{2}{3}$

Bài làm:

Bài 7

Một túi có 2 quả bóng đỏ, 5 quả bóng vàng và 4 quả bóng xanh có cùng kích thước. Không nhìn vào túi, lấy ra một quả bóng. Xác suất để lấy được quả bóng vàng là

(A) $\frac{2}{11}$ (B) $\frac{5}{11}$ (C) $\frac{4}{11}$ (D) $\frac{6}{11}$ (E) $\frac{7}{11}$

Bài làm:

Bài 8

Em đang làm một bài kiểm tra trắc nghiệm. Ở một câu hỏi, em không biết đáp án nên chọn bừa một phương án. Nếu câu hỏi có năm phương án (A, B, C, D, E) và chỉ một phương án đúng, thì xác suất em đoán đúng là bao nhiêu?

(A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{5}{5}$ (C) $\frac{4}{5}$ (D) $\frac{2}{5}$ (E) $\frac{3}{5}$

Bài làm:

Bài 9

Một con xúc xắc cân đối có sáu mặt, các mặt ghi các số từ 1 đến 6. Gieo con xúc xắc một lần. Xác suất để mặt xuất hiện là số 5 bằng bao nhiêu?

(A) $\frac{2}{6}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{5}{6}$ (D) $\frac{3}{6}$ (E) $\frac{4}{6}$

Bài làm:

Bài 10

Năm bạn Andy, Jen, Sally, Mike và Tom ngồi trên một hàng gồm năm ghế. Biết rằng Andy *không* ngồi cạnh Jen, còn Sally ngồi cạnh Mike. Bạn nào *không thể* ngồi ở ghế chính giữa?

(A) Andy (B) Jen (C) Sally (D) Mike (E) Tom

Bài làm:

Bài 11

Một hộp kẹo dẻo có 15 viên màu đỏ, 20 viên màu xanh dương và 16 viên màu xanh lá. Bạn Jack lấy một viên màu xanh lá và ăn luôn. Sau đó Jack lấy tiếp một viên màu xanh dương và cũng ăn luôn. Nếu mỗi viên kẹo còn lại trong hộp có khả năng được chọn như nhau, thì xác suất để viên kẹo tiếp theo Jack lấy là màu đỏ bằng bao nhiêu?

(A) $\frac{15}{31}$ (B) $\frac{34}{49}$ (C) $\frac{15}{49}$ (D) $\frac{2}{7}$ (E) $\frac{1}{15}$

Bài làm:

Bài 12

Bạn Nicholas đếm số cừu trong một đàn khi chúng đi qua đường. Đàn cừu bắt đầu qua đường lúc $14\,h\,00$, đều đặn mỗi phút có 3 con đi qua. Đếm được 42 con thì Nicholas ngủ quên. Nicholas ngủ đúng một tiếng rưỡi rồi tỉnh dậy, và đúng lúc đó, số cừu đã qua đường kể từ $14\,h\,00$ vừa bằng một nửa cả đàn. Hỏi cả đàn có bao nhiêu con cừu?

(A) 630 (B) 621 (C) 582 (D) 624 (E) 618

Bài làm:

Bài 13

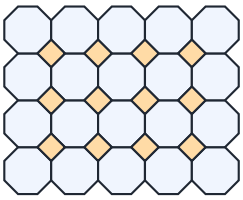
Một số nguyên dương gọi là *số đối xứng* nếu đọc các chữ số của nó từ trái sang phải hay từ phải sang trái đều được cùng một số. Ví dụ 474 và 222 là các số đối xứng. Có bao nhiêu số đối xứng nằm giữa 100 và 1000?

(A) 10 (B) 90 (C) 100 (D) 900 (E) 1000

Bài làm:

Bài 14

Hình bên được ghép chỉ từ các hình bát giác và các hình vuông nhỏ. Tỉ số giữa số hình bát giác và số hình vuông là



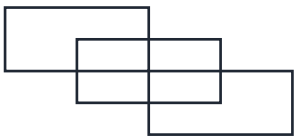
(A) 1 : 1 (B) 2 : 1 (C) 25 : 12

(D) 5 : 0 (E) 5 : 3

Bài làm:

Bài 15

Hình bên gồm ba hình chữ nhật bằng nhau đặt chồng lên nhau. Hỏi trong hình có tất cả bao nhiêu hình chữ nhật (tính mọi kích thước)?



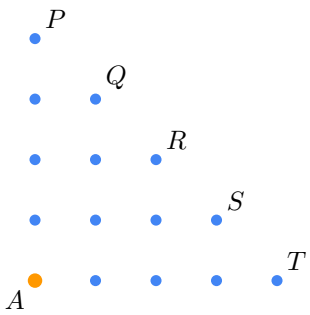
(A) 11 (B) 15 (C) 7

(D) 13 (E) 9

Bài làm:

Bài 16

Trên lưới điểm ở hình bên, bạn Jane đứng ở điểm A. Jane tung một đồng xu cân đối để quyết định cách di chuyển: nếu đồng xu ra mặt *sấp* thì Jane đi *lên* một điểm; nếu ra mặt *ngửa* thì Jane đi *sang phải* một điểm. Sau đúng bốn lần tung, Jane sẽ dừng ở một trong năm điểm P, Q, R, S, T. Xác suất để Jane dừng ở điểm R là bao nhiêu?

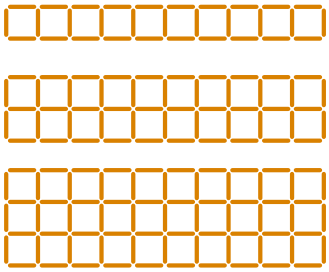


(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{9}{16}$ (D) $\frac{7}{16}$ (E) $\frac{5}{16}$

Bài làm:

Bài 17

Người ta dùng các que tăm giống hệt nhau để xếp thành các lưới ô vuông như hình dưới. Chẳng hạn, lưới 1×10 (gồm 1 hàng, 10 cột ô vuông) cần tất cả 31 que tăm. Hỏi để xếp lưới 43×10 (43 hàng, mỗi hàng 10 ô) thì cần bao nhiêu que tăm?



(A) 913 (B) 860 (C) 871 (D) 903 (E) 946

Bài làm:

Bài 18

Ở căng-tin trường bạn Braydon, món thịt có hai loại là thịt bò và thịt gà; trái cây có ba loại là táo, lê và chuối. Braydon được phát ngẫu nhiên một suất ăn gồm một món thịt và một loại trái cây. Xác suất để suất ăn của Braydon có chuối là

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{5}$ (E) $\frac{3}{5}$

Bài làm:

Bài 19

Người ta làm một con xúc xắc đặc biệt có sáu mặt, mỗi mặt ghi một số (các số có thể trùng nhau). Khi gieo xúc xắc này, xác suất được một số chia hết cho 3 là $\frac{1}{2}$, còn xác suất được một số chẵn là $\frac{1}{3}$. Sáu số trên các mặt có thể là

(A) $1, 2, 3, 5, 5, 6$ (B) $1, 2, 3, 3, 5, 6$ (C) $1, 2, 3, 4, 6, 6$

(D) $1, 2, 3, 3, 4, 6$ (E) $2, 3, 3, 3, 5, 6$

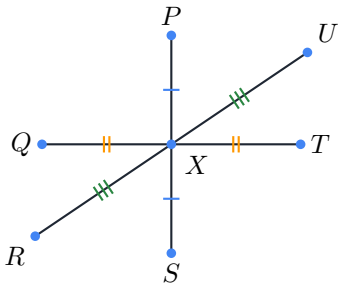
Bài làm:

Bài 20 *

Ba tuyến xe buýt chạy trên các con đường như hình vẽ, cùng đi qua bến X (các đoạn có cùng số vạch nhỏ thì dài bằng nhau: $PX = XS$, $QX = XT$, $RX = XU$).

- Xe A chạy theo lộ trình $P \to X \to S \to X \to P$, mỗi vòng mất 12 phút.
- Xe B chạy theo lộ trình $Q \to X \to T \to X \to Q$, mỗi vòng mất 20 phút.
- Xe C chạy theo lộ trình $R \to X \to U \to X \to R$, mỗi vòng mất 28 phút.

Lúc 13 h, ba xe A, B, C lần lượt xuất phát từ P, Q, R. Mỗi xe chạy với vận tốc không đổi, quay đầu ngay lập tức ở hai đầu lộ trình và chạy liên tục đến 23 h. Hỏi trong khoảng thời gian từ 17 h đến 22 h, có bao nhiêu thời điểm mà có từ hai xe trở lên cùng có mặt tại bến X?



(A) 18 (B) 19 (C) 20 (D) 21 (E) 22

Bài làm:

Bài 21

Mỗi mặt của một hình lập phương được sơn đúng một màu. Cần ít nhất bao nhiêu màu để sơn hình lập phương sao cho hai mặt bất kì có chung một cạnh thì có màu khác nhau?

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

Bài làm:

Bài 22

Có bao nhiêu cặp số (m, n) khác nhau lấy từ các số nguyên $1, 2, 3, \ldots, 20$ sao cho $m < n$ và $m + n$ là số chẵn?

(A) 55 (B) 90 (C) 140 (D) 110 (E) 50

Bài làm:

Bài 23 *

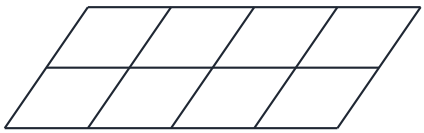
Hai số nguyên dương có hai chữ số, khác nhau, được gọi là một *cặp số đảo* nếu số này nhận được từ số kia bằng cách đổi chỗ hai chữ số. Ví dụ: 52 và 25 là một cặp số đảo. Số 2015 có một tính chất đặc biệt: nó bằng tích của ba số nguyên tố khác nhau, trong đó có hai số tạo thành một cặp số đảo ($2015 = 5 \times 13 \times 31$). Kể cả 2015, có bao nhiêu số nguyên dương nhỏ hơn 10 000 có cùng tính chất này?

(A) 18 (B) 14 (C) 20 (D) 17 (E) 19

Bài làm:

Bài 24

Hình bên được ghép từ 8 hình bình hành nhỏ giống hệt nhau. Kể cả 8 hình bình hành nhỏ đó, trong hình có tất cả bao nhiêu hình bình hành?



(A) 29 (B) 30 (C) 26 (D) 27 (E) 28

Bài làm:

Bài 25 *

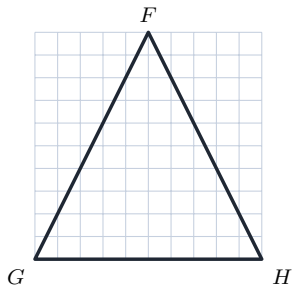
Trong một cái lọ có 2 viên bi đỏ và 2 viên bi xanh, ngoài ra không có viên bi nào khác. Bạn Angie lấy ngẫu nhiên cùng lúc 2 viên bi từ lọ. Nếu hai viên cùng màu, Angie bỏ ra ngoài một viên và trả viên kia vào lọ. Nếu hai viên khác màu, Angie bỏ viên bi đỏ ra ngoài và trả viên bi xanh vào lọ. Angie làm như vậy tất cả ba lần. Xác suất để viên bi cuối cùng còn lại trong lọ là bi đỏ bằng

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{1}{3}$ (E) 0

Bài làm:

Bài 26 *

Trên lưới ô vuông 10×10 ở hình bên, cho tam giác FGH. Điểm P có thể là bất kì điểm nào trong 41 giao điểm của các đường kẻ lưới nằm *bên trong* (không nằm trên cạnh) tam giác FGH. Với mỗi vị trí của P, ta có đúng ba tam giác: FPG, GPH, HPF. Trong tất cả $41 \times 3 = 123$ tam giác đó, có bao nhiêu tam giác có diện tích bằng đúng một nửa diện tích tam giác FGH?

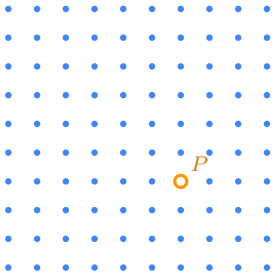


(A) 5 (B) 7 (C) 3 (D) 11 (E) 9

Bài làm:

Bài 27

Người ta xếp 100 điểm thành một lưới vuông 10×10 như hình bên. Điểm P đã được đánh dấu. Chọn ngẫu nhiên một điểm Q trong 99 điểm còn lại. Xác suất để đoạn thẳng PQ nằm ngang hoặc thẳng đứng là



(A) $\frac{2}{11}$ (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{1}{10}$ (D) $\frac{4}{25}$ (E) $\frac{5}{33}$

Bài làm:

Bài 28 *

Tổng tất cả các chữ số của các số nguyên từ 98 đến 101 là

$$9 + 8 + 9 + 9 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 38.$$

Hỏi tổng tất cả các chữ số của các số nguyên từ 1 đến 2008 là bao nhiêu?

(A) 30 054 (B) 27 018 (C) 28 036 (D) 30 036 (E) 28 054

Bài làm:

Bài 29

Gieo hai con xúc xắc cân đối, một con màu đỏ và một con màu xanh (mỗi con có sáu mặt ghi số từ 1 đến 6). Xác suất để số chấm trên con xúc xắc đỏ lớn hơn số chấm trên con xúc xắc xanh là

(A) $\frac{18}{36}$ (B) $\frac{25}{36}$ (C) $\frac{15}{36}$ (D) $\frac{12}{36}$ (E) $\frac{17}{36}$

Bài làm:

Bài 30

Gieo hai con xúc xắc cân đối, một con màu đỏ và một con màu xanh. Xác suất để *tích* hai số chấm xuất hiện là một số chẵn bằng

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{2}{3}$ (E) $\frac{11}{36}$

Bài làm:

Mở rộng – Nâng cao

Bài 31

Một hộp bút có 6 bút đỏ, 9 bút xanh và 5 bút đen, các bút giống hệt nhau trừ màu mực. Lấy ngẫu nhiên một chiếc bút.

a) Tính xác suất lấy được bút xanh.

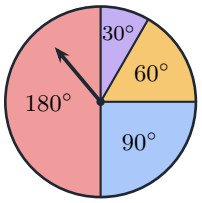
b) Tính xác suất lấy được bút *không* phải màu đen.

c) Cần bỏ thêm vào hộp bao nhiêu bút đen để xác suất lấy được bút đen bằng $\frac{1}{2}$?

Bài làm:

Bài 32

Một bánh xe quay được chia thành bốn ô có góc ở tâm lần lượt là 180° (đỏ), 90° (xanh), 60° (vàng) và 30° (tím), như hình bên. Quay bánh xe một lần.



a) Tính xác suất kim chỉ vào ô xanh.

b) Tính xác suất kim chỉ vào ô vàng hoặc ô tím.

c) Bạn Leo nói: "Có 4 màu nên xác suất mỗi màu là $\frac{1}{4}$."
Leo nói đúng hay sai? Vì sao?

Bài làm:

Bài 33

Căng tin trường có thực đơn bữa trưa: món chính chọn một trong 3 món (cơm gà, mì Ý, pizza); đồ uống chọn một trong 2 loại (nước táo, nước cam); tráng miệng chọn một trong 2 món (kem, sữa chua). Mỗi suất ăn gồm một món chính, một đồ uống và một món tráng miệng.

a) Có bao nhiêu suất ăn khác nhau?

b) Bạn Mia được phát ngẫu nhiên một suất ăn. Tính xác suất suất ăn đó có mì Ý.

c) Tính xác suất suất ăn của Mia có cả mì Ý và nước cam.

Bài làm:

Bài 34

Một hội trường có 20 hàng ghế. Hàng thứ nhất có 12 ghế, và mỗi hàng phía sau có nhiều hơn hàng ngay trước nó 2 ghế.

a) Hàng thứ 20 có bao nhiêu ghế?

b) Hàng thứ mấy có đúng 30 ghế?

c) Hội trường có tất cả bao nhiêu ghế?

Bài làm:

Bài 35 *

Một hộp chỉ chứa bi đỏ và bi xanh. Lấy ngẫu nhiên một viên thì xác suất được bi đỏ là $\frac{3}{5}$. Nếu bỏ thêm vào hộp 5 viên bi xanh thì xác suất lấy được bi đỏ chỉ còn $\frac{1}{2}$. Hỏi lúc đầu trong hộp có bao nhiêu bi đỏ, bao nhiêu bi xanh?

Bài làm:

Bài 36 *

Nhắc lại: số đối xứng là số đọc xuôi hay đọc ngược đều như nhau (ví dụ 3443, 7007).

a) Có bao nhiêu số đối xứng có bốn chữ số?

b) Trong đó có bao nhiêu số chẵn?

c) Chọn ngẫu nhiên một số đối xứng có bốn chữ số. Tính xác suất số đó là số chẵn.

d) Chứng tỏ rằng mọi số đối xứng có bốn chữ số đều chia hết cho 11.

Bài làm:

Bài 37 *

Từ bốn chữ số $0; 1; 2; 3$, lập các số có bốn chữ số đôi một khác nhau (mỗi chữ số dùng đúng một lần).

a) Lập được bao nhiêu số như vậy?

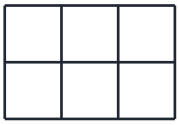
b) Có bao nhiêu số chẵn trong các số đó?

c) Chọn ngẫu nhiên một số trong các số ở câu a). Tính xác suất số đó là số chẵn.

Bài làm:

Bài 38 *

Hình bên là một lưới hình chữ nhật gồm 2 hàng, 3 cột ô vuông.



a) Trong hình có tất cả bao nhiêu hình chữ nhật (kể cả hình vuông)?

b) Có bao nhiêu hình vuông?

c) Chọn ngẫu nhiên một hình chữ nhật trong số đó. Tính xác suất nó là hình vuông.

Bài làm:

Bài 39 ⋆

Bốn bạn Anna, Ben, Chloe và David được xếp ngẫu nhiên vào bốn chiếc ghế xếp thành một hàng ngang.

a) Có bao nhiêu cách xếp chỗ?

b) Tính xác suất Anna và Ben ngồi cạnh nhau.

c) Tính xác suất Anna và Ben ngồi ở hai đầu hàng.

Bài làm:

Bài 40 ⋆⋆

Một hộp có 4 viên bi đỏ và 6 viên bi xanh có cùng kích thước. Bạn Grace lấy ngẫu nhiên một viên bi, *không trả lại*, rồi lấy ngẫu nhiên tiếp viên thứ hai.

a) Tính xác suất cả hai viên đều là bi đỏ.

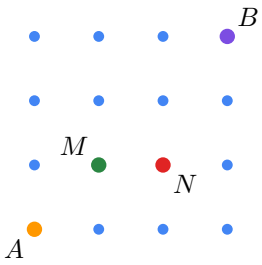
b) Tính xác suất hai viên bi cùng màu.

c) Tính xác suất hai viên bi khác màu.

Bài làm:

Bài 41 *

Trên một lưới điểm vuông, bạn Ruby đứng ở điểm A. Ruby tung một đồng xu cân đối 6 lần; mỗi lần ra mặt sấp thì Ruby đi *lên* một điểm, ra mặt ngửa thì Ruby đi *sang phải* một điểm (như bài 16). Các điểm M, N, B được đánh dấu trên hình.



a) Tính xác suất để sau 6 lần tung, Ruby dừng ở điểm B.

b) Tính xác suất để Ruby đi qua điểm M *và* dừng ở B.

c) Tính xác suất để Ruby dừng ở B mà *không* đi qua điểm N.

Bài làm:

Bài 42 * *

Ta xếp các lưới ô vuông bằng que tăm như ở bài 17. Một lưới "$m \times n$" có m hàng, mỗi hàng n ô vuông.

a) Lập công thức tính số que tăm cần dùng cho lưới $m \times n$.

b) Một lưới hình vuông $k \times k$ dùng hết đúng 760 que tăm. Tìm k.

c) Bạn Sam có đúng 2026 que tăm và muốn xếp một lưới $m \times n$ (với $1 \leq m \leq n$) dùng *hết* số que này. Tìm tất cả các lưới Sam có thể xếp.

Bài làm:

Bài 43 *

Gieo cùng lúc ba con xúc xắc cân đối có màu đỏ, xanh và vàng (mỗi con ghi số từ 1 đến 6). Tính xác suất của các biến cố:

a) ba số xuất hiện đôi một khác nhau;

b) số trên con đỏ nhỏ hơn số trên con xanh, và số trên con xanh nhỏ hơn số trên con vàng;

c) có ít nhất một con xúc xắc ra số 6;

d) số lớn nhất trong ba số xuất hiện bằng đúng 4.

Bài làm:

Bài 44 **

Người ta làm các con xúc xắc đặc biệt có 6 mặt, mỗi mặt ghi một số trong các số $1, 2, 3, 4, 5, 6$ (được phép ghi trùng), sao cho giống bài 19: xác suất gieo được số chia hết cho 3 là $\frac{1}{2}$ và xác suất gieo được số chẵn là $\frac{1}{3}$. Hai con xúc xắc được coi là như nhau nếu chúng có cùng bộ sáu số (không kể thứ tự các mặt).

a) Tổng sáu số trên một con xúc xắc như vậy lớn nhất là bao nhiêu? Nhỏ nhất là bao nhiêu?

b) Có tất cả bao nhiêu con xúc xắc khác nhau như vậy?

Bài làm:

Bài 45 *

Ba ngọn đèn nhấp nháy: đèn thứ nhất cứ 4 giây nháy một lần, đèn thứ hai cứ 6 giây, đèn thứ ba cứ 10 giây. Lúc bắt đầu (0 giây) cả ba đèn cùng nháy. Xét 10 phút tiếp theo (từ giây thứ 1 đến hết giây thứ 600).

a) Có bao nhiêu lần cả ba đèn cùng nháy?

b) Có bao nhiêu thời điểm có *đúng hai* đèn cùng nháy?

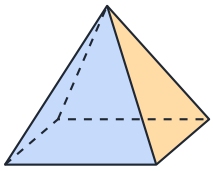
c) Có bao nhiêu thời điểm có ít nhất một đèn nháy?

Bài làm:

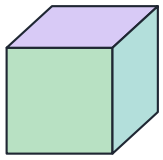
Bài 46 **

a) Một hình chóp tứ giác đều có 5 mặt: một mặt đáy hình vuông và bốn mặt bên hình tam giác. Cần ít nhất bao nhiêu màu để sơn 5 mặt (mỗi mặt một màu) sao cho hai mặt có chung một cạnh luôn khác màu?

b) Có 6 màu khác nhau. Ta sơn sáu mặt của một hình lập phương, mỗi mặt một màu, dùng đủ cả 6 màu. Hai hình lập phương được coi là giống nhau nếu có thể xoay hình này để được hình kia (màu ở các vị trí trùng khớp). Có bao nhiêu hình lập phương khác nhau?



hình chóp tứ giác



hình lập phương 6 màu

Bài làm:

Bài 47 ⋆⋆

Xét các số nguyên $1, 2, 3, \ldots, 20$.

a) Có bao nhiêu cặp (m, n) với $m < n$ sao cho $m + n$ chia hết cho 3?

b) Có bao nhiêu cặp (m, n) với $m < n$ sao cho $m + n$ chia hết cho 4?

c) Có bao nhiêu bộ ba (m, n, p) với $m < n < p$ sao cho $m + n + p$ chia hết cho 3?

Bài làm:

Bài 48 ⋆

Với một số có hai chữ số $n = \overline{ab}$, gọi $\overline{ba}$ là *số đảo* của n (như bài 23).

a) Tìm tất cả các số có hai chữ số n sao cho n cộng với số đảo của nó là một số chính phương.

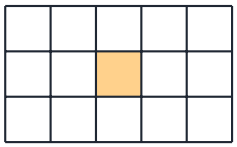
b) Tìm tất cả các số có hai chữ số, cả hai chữ số đều khác 0, sao cho n trừ số đảo của nó là một số chính phương dương.

c) Với số có ba chữ số $\overline{abc}$ ($a \neq 0$, $c \neq 0$), chứng minh rằng hiệu $\overline{abc} - \overline{cba}$ luôn chia hết cho 99.

Bài làm:

Bài 49 ★★

Cho một lưới ô vuông gồm 3 hàng và 5 cột (15 ô vuông nhỏ) như hình vẽ; ô ở chính giữa được tô màu.



a) Trong hình có bao nhiêu hình chữ nhật (kể cả hình vuông) có các cạnh nằm trên các đường kẻ của lưới?

b) Trong số đó có bao nhiêu hình vuông?

c) Chọn ngẫu nhiên một trong các hình chữ nhật ở câu a. Tính xác suất để hình chữ nhật đó chứa ô được tô màu.

Bài làm:

Bài 50 ⋆⋆

Trong một cái hộp có 2026 viên bi đỏ và 2027 viên bi xanh. Bên ngoài hộp có một đống bi xanh rất lớn. Bạn Felix lặp lại thao tác sau: lấy ngẫu nhiên 2 viên bi trong hộp ra.

- Nếu hai viên *cùng màu* (cùng đỏ hoặc cùng xanh): bỏ cả hai viên ra ngoài, rồi lấy 1 viên bi xanh từ đống bên ngoài bỏ vào hộp.
- Nếu hai viên *khác màu*: bỏ viên xanh ra ngoài và trả viên đỏ vào hộp.

Felix dừng lại khi trong hộp chỉ còn 1 viên bi.

a) Felix đã thực hiện bao nhiêu lần thao tác?

b) Tính xác suất để viên bi cuối cùng là bi đỏ.

c) Nếu lúc đầu hộp có 2025 viên bi đỏ và 2027 viên bi xanh thì xác suất ở câu b bằng bao nhiêu?

Bài làm:

4 Số học và Tư duy số

Ý tưởng lớn. "Tư duy số" (cảm nhận về số) là khả năng *hiểu* con số chứ không chỉ *tính* con số: biết số nào lớn hơn, một kết quả có hợp lý không, nên làm tròn thế nào để ước lượng nhanh, và nhìn ra cấu trúc ẩn bên trong một số (các chữ số, các ước, các bội). Trong chủ đề này, em sẽ ôn lại và nối kết các mảng kiến thức:

- **số thập phân và số nguyên âm**: so sánh, sắp xếp trên trục số;
- **thứ tự thực hiện phép tính** và **ước lượng** kết quả;
- **phân số, tỉ số, tỉ số phần trăm**: "một phần của một số", phân số bằng nhau, giảm giá;
- **tốc độ** – quãng đường – thời gian và đổi đơn vị (km/h, m/s);
- **chia hết, ước chung, chữ số tận cùng, cấu tạo số** (giải các phép tính đố chữ);
- **trung bình cộng, trung vị** và các **dãy số có quy luật** (Fibonacci, cấp số cộng).

Bí quyết chung: *trước khi tính, hãy ước lượng; sau khi tính, hãy thử lại.* Một học sinh có tư duy số tốt thường loại được ngay vài phương án vô lý trong câu trắc nghiệm mà chưa cần tính chính xác.

① Số thập phân: đọc, so sánh, sắp xếp, cộng trừ

1. Giá trị theo hàng. Trong số thập phân, mỗi chữ số đứng ở một *hàng*. Sau dấu phẩy lần lượt là hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn, ...

Chục	Đơn vị	,	Phần mười	Phần trăm	Phần nghìn
	2	,	2	3	
	2	,	3	0	

Ví dụ: $2{,}23 = 2 + \dfrac{2}{10} + \dfrac{3}{100}$, còn $2{,}3 = 2 + \dfrac{3}{10} = 2{,}30$.

2. Thêm hoặc bớt chữ số 0 ở tận cùng phần thập phân không làm thay đổi giá trị: $2{,}3 = 2{,}30 = 2{,}300$. Lý do: $\dfrac{3}{10} = \dfrac{30}{100} = \dfrac{300}{1000}$ (nhân cả tử và mẫu với 10).

3. Quy tắc so sánh hai số thập phân dương.

- So sánh *phần nguyên* trước: số nào có phần nguyên lớn hơn thì lớn hơn.
- Nếu phần nguyên bằng nhau, *viết thêm chữ số* 0 để hai phần thập phân có cùng số chữ số, rồi so sánh từng hàng từ trái sang phải: hàng phần mười, rồi hàng phần trăm, ...

Ví dụ: so sánh 0,304 và 0,34. Viết $0{,}34 = 0{,}340$. Hàng phần mười: $3 = 3$; hàng phần trăm: $0 < 4$. Vậy $0{,}304 < 0{,}340 = 0{,}34$.

4. Cộng, trừ số thập phân: đặt tính sao cho *các dấu phẩy thẳng cột* (hàng thẳng hàng), rồi cộng/trừ như số tự nhiên.

5. Làm tròn số thập phân. Muốn làm tròn đến hàng phần trăm (hai chữ số sau dấu phẩy), ta nhìn chữ số ngay bên phải hàng đó (hàng phần nghìn): nếu chữ số này nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên, nếu lớn hơn hoặc bằng 5 thì cộng thêm 1 vào hàng phần trăm; sau đó bỏ các chữ số phía sau. Ví

dụ: 4,6875 ≈ 4,69 (vì chữ số hàng phần nghìn là 7 ≥ 5), còn 3,1416 ≈ 3,14 (vì 1 < 5). Kí hiệu "≈" đọc là "xấp xỉ".

Vì sao lại đúng? Vì sao không được so sánh "theo độ dài" (số nào nhiều chữ số hơn thì lớn hơn)? Hãy viết theo phần nghìn: $0{,}304 = \frac{304}{1000}$ và $0{,}34 = \frac{340}{1000}$. Hai phân số cùng mẫu, tử $304 < 340$ nên $0{,}304 < 0{,}34$, dù 0,304 "trông dài hơn". Việc thêm chữ số 0 chính là đưa về cùng mẫu số. □

Lỗi thường gặp. Nhiều bạn nghĩ $2{,}23 > 2{,}3$ vì "$23 > 3$". Sai! Phải so sánh từng hàng: 2,23 có 2 phần mười, còn 2,3 có 3 phần mười, nên $2{,}23 < 2{,}3$.

Mẹo ThinkAlgo. Muốn tìm số nhỏ nhất (lớn nhất) trong một tập hợp số thập phân, hãy viết tất cả các số thành *một cột*, dấu phẩy thẳng nhau, thêm chữ số 0 cho đủ dài. Khi đó em chỉ việc so sánh như các số tự nhiên.

② Số nguyên âm và trục số

1. Trục số. Các số nguyên được xếp trên một đường thẳng: số 0 ở giữa, các số dương ở bên phải, các số âm ở bên trái.



2. Quy tắc so sánh. Trên trục số (nằm ngang), *số bên trái nhỏ hơn số bên phải*. Do đó:

- mọi số âm đều nhỏ hơn 0, và 0 nhỏ hơn mọi số dương;
- mọi số âm nhỏ hơn mọi số dương;
- với hai số âm, số nào *xa số* 0 *hơn* thì *nhỏ hơn*: $-8 < -2$ vì $8 > 2$.

3. Hình ảnh đời thường. Nhiệt độ −8°C lạnh hơn −2°C; nợ 8 đô la thì "nghèo hơn" nợ 2 đô la (số tiền là −8 so với −2).

4. Mặt phẳng tọa độ. Một điểm được xác định bởi cặp số $(x; y)$: x là hoành độ (đi sang phải/trái), y là tung độ (đi lên/xuống). Di chuyển ngang chỉ làm thay đổi x, di chuyển dọc chỉ làm thay đổi y.

Vì sao lại đúng? Vì sao $-8 < -2$? Ta có $-2 = -8 + 6$: muốn đi từ −8 đến −2 trên trục số ta phải đi *sang phải* 6 đơn vị. Đi sang phải nghĩa là tăng lên, nên −2 lớn hơn −8. □

Lỗi thường gặp. Đừng so sánh số âm "theo cảm giác của số dương". -8 *nhỏ hơn* -2, dù 8 lớn hơn 2. Hãy luôn vẽ nhanh một trục số khi phân vân.

Mẹo ThinkAlgo. **Tính chẵn – lẻ** là một công cụ "tư duy số" rất mạnh: chẵn + chẵn = chẵn, lẻ + lẻ = chẵn, chẵn + lẻ = lẻ; tích của các số lẻ luôn là số lẻ. Chẳng hạn, tổng của 5 số lẻ là số lẻ, tổng của 4 số lẻ là số chẵn. Khi một điểm di chuyển trên lưới tọa độ, xét tính chẵn – lẻ của

tọa độ thường cho biết ngay một vị trí có thể đến được hay không.

③ Thứ tự thực hiện phép tính và ước lượng

1. Thứ tự thực hiện phép tính.

1. Trong *ngoặc* trước: ( ), rồi [ ], rồi { }.
2. Tiếp theo là *lũy thừa*.
3. Rồi đến *nhân và chia*, làm lần lượt từ trái sang phải.
4. Cuối cùng là *cộng và trừ*, làm lần lượt từ trái sang phải.

Ví dụ: $6 \times 2 - 3 = 12 - 3 = 9$ (nhân trước, trừ sau), còn $6 \times (2 - 3) = 6 \times (-1) = -6$.

2. Làm tròn để ước lượng. Để biết nhanh một kết quả "khoảng bao nhiêu", ta làm tròn các thừa số đến số tròn chục, tròn trăm gần nhất rồi tính nhẩm. Ví dụ: $99 \times 9 \approx 100 \times 9 = 900$.

3. Mẹo tính nhanh: $99 \times 9 = (100 - 1) \times 9 = 900 - 9 = 891$ (tính chất phân phối của phép nhân đối với phép trừ).

Vì sao lại đúng? Vì sao $(100 - 1) \times 9 = 100 \times 9 - 1 \times 9$? Hãy tưởng tượng 9 hàng, mỗi hàng 100 chiếc kẹo, nhưng mỗi hàng bị lấy đi 1 chiếc. Số kẹo còn lại là 9 hàng $\times$ 99 chiếc, cũng bằng (9 $\times$ 100 chiếc) trừ đi (9 chiếc bị lấy). Đó là *tính chất phân phối*: $a \times (b - c) = a \times b - a \times c$. □

Lỗi thường gặp. Tính "từ trái sang phải bất kể phép tính gì" là sai: $2 + 3 \times 4 \neq 5 \times 4$. Đúng là $2 + 3 \times 4 = 2 + 12 = 14$.

Mẹo ThinkAlgo. Trong câu trắc nghiệm hỏi "số nào gần nhất với…", các phương án thường cách nhau gấp 10 lần (10; 100; 1000; …). Khi đó chỉ cần ước lượng thô là đủ chọn đúng.

④ Phân số: một phần của một số, phân số bằng nhau

1. Phân số là một phần của cái toàn thể. $\frac{a}{b}$ nghĩa là chia toàn thể thành b phần bằng nhau và lấy a phần.

2. Tìm giá trị phân số của một số: muốn tìm $\frac{m}{n}$ của a, ta tính $a \times \frac{m}{n}$ (chia a thành n phần rồi lấy m phần). Ví dụ: $\frac{1}{3}$ của 396 là $396 : 3 = 132$.

3. Phần còn lại. Nếu đã làm được $\frac{m}{n}$ công việc thì phần còn lại là $1 - \frac{m}{n} = \frac{n-m}{n}$.

4. Phân số bằng nhau (tính chất cơ bản). Nhân (hoặc chia) cả tử và mẫu với cùng một số khác 0 thì được phân số bằng nó:

$$\frac{3}{7} = \frac{3 \times 9}{7 \times 9} = \frac{27}{63}, \qquad \frac{12}{36} = \frac{12 : 12}{36 : 12} = \frac{1}{3}.$$

5. Rút gọn phân số: chia cả tử và mẫu cho ước chung lớn nhất của chúng để được phân số tối giản.

6. Hai số biết tỉ số và tổng (hoặc hiệu). Nếu $\frac{x}{y} = \frac{5}{8}$ thì có một số k sao cho $x = 5k$ và $y = 8k$ (vì $\frac{5k}{8k} = \frac{5}{8}$). Biết tổng $x + y$ (hoặc hiệu $y - x$), ta lập phương trình ẩn k rồi giải. Ví dụ: $x + y = 91$ cho $5k + 8k = 91$, tức $13k = 91$, $k = 7$; suy ra $x = 35$, $y = 56$.

7. Phân số của một phân số. "Một nửa của một phần tư" là $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$: nhân tử với tử, mẫu với mẫu. Điều này hay gặp khi một hình được chia đôi nhiều lần liên tiếp: mỗi lần chia đôi, phần diện tích nhân thêm với $\frac{1}{2}$.

8. So sánh phân số. Quy đồng mẫu số rồi so sánh tử số, hoặc đổi ra số thập phân. Ví dụ: $\frac{2}{3} = \frac{8}{12} > \frac{7}{12}$; $\frac{3}{5} = 0{,}6 < \frac{3}{4} = 0{,}75$.

Vì sao lại đúng? Vì sao nhân cả tử và mẫu với cùng một số thì phân số không đổi? $\frac{3}{7}$ là "chia cái bánh thành 7 phần, lấy 3 phần". Nếu cắt *mỗi* phần thành 9 miếng nhỏ hơn, cái bánh có $7 \times 9 = 63$ miếng, còn phần ta lấy có $3 \times 9 = 27$ miếng. Lượng bánh không đổi, nên $\frac{3}{7} = \frac{27}{63}$. □

Lỗi thường gặp. Đọc kỹ câu hỏi: đề hỏi phần *đã làm* hay phần *còn lại*? Nhiều bạn tính đúng $\frac{1}{3}$ của 396 là 132 rồi khoanh luôn, trong khi đề hỏi số trang *còn lại* là $396 - 132 = 264$.

Gợi ý cho phụ huynh. Ở lớp 7, hãy khuyến khích con *gọi ẩn*: đặt chữ x cho đại lượng chưa biết, viết các điều kiện của đề thành đẳng thức, giải rồi thử lại. Chẳng hạn "đã đọc $\frac{1}{3}$ cuốn sách 396 trang, còn x trang" viết thành $132 + x = 396$. Cách này dùng được cho mọi bài, kể cả những bài số liệu "xấu" mà hình vẽ không giúp được.

⑤ Tỉ số phần trăm, đơn giá và giảm giá

1. Phần trăm nghĩa là "trên một trăm". $80\% = \frac{80}{100} = 0{,}8$.

2. Tìm $p\%$ của một số a: tính $a \times \frac{p}{100}$. Ví dụ: 80% của 50 là $50 \times \frac{80}{100} = 40$.

3. Tìm tỉ số phần trăm của a so với b: tính $\frac{a}{b} \times 100\%$. Ví dụ: đúng 32 câu trên 40 câu là $\frac{32}{40} \times 100\% = 80\%$.

4. Đơn giá. Đơn giá là giá của *một* đơn vị (một ki-lô-gam, một quyển, ...):

$$\text{Thành tiền} = \text{đơn giá} \times \text{số lượng}, \qquad \text{đơn giá} = \text{thành tiền} : \text{số lượng}.$$

5. Giảm giá $p\%$. Giá mới = giá cũ $\times \left(1 - \frac{p}{100}\right)$. Giảm 10% tức là còn 90%: nhân với 0,9.

6. Giảm giá nhiều lần liên tiếp. Mỗi lần giảm 10% *của giá hiện tại* thì ta nhân thêm một lần với 0,9. Ví dụ, giá 100 đô la sau hai lần giảm: $100 \to 90 \to 81$ (đô la), *không phải* 80.

Vì sao lại đúng? Vì sao hai lần giảm 10% không bằng một lần giảm 20%? Lần thứ hai giảm 10% của 90 (là 9), chứ không phải 10% của 100 (là 10). Vì giá đã nhỏ đi nên số tiền được giảm lần sau cũng nhỏ đi: tổng cộng chỉ giảm $10 + 9 = 19$ đô la, tức 19%. □

Mẹo ThinkAlgo. Tìm 10% thật nhanh: chỉ cần chia cho 10 (dời dấu phẩy sang trái một chữ số). Từ 10% suy ra 5% (chia đôi), 20% (gấp đôi), $80\% = 100\% - 20\%$, ...

⑥ Tốc độ, quãng đường, thời gian và đổi đơn vị

1. Ba công thức gắn với nhau. Với chuyển động đều:

$$s = v \times t, \qquad v = s : t, \qquad t = s : v,$$

trong đó s là quãng đường, v là vận tốc (tốc độ), t là thời gian.

2. Ai nhanh hơn? Người nhanh hơn là người đi được quãng đường *dài hơn* trong *cùng một khoảng thời gian*. Cách chắc chắn nhất: tính vận tốc của từng người theo cùng một đơn vị (ví dụ m/s) rồi so sánh.

3. Chạy nhiều vòng. Chạy n vòng quanh đường dài L mét thì quãng đường là $n \times L$ mét.

4. Đổi km/h sang m/s. 1 km = 1000 m, 1 giờ = 3600 giây, nên

$$1 \text{ km/h} = \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \frac{5}{18} \text{ m/s}, \qquad 18 \text{ km/h} = 18 \times \frac{5}{18} = 5 \text{ m/s}, \qquad 1 \text{ m/s} = 3{,}6 \text{ km/h}.$$

Vì sao lại đúng? Vì sao $v = s : t$ và $t = s : v$? Đó chỉ là cách tìm một thừa số chưa biết trong đẳng thức $s = v \times t$: chia cả hai vế cho t (khác 0) ta được $v = \frac{s}{t}$; chia cả hai vế cho v (khác 0) ta được $t = \frac{s}{v}$. □

Lỗi thường gặp. Hai đại lượng phải *cùng hệ đơn vị*: nếu quãng đường tính bằng mét và thời gian bằng giây thì vận tốc ra m/s; đừng chia mét cho giờ. Trước khi so sánh hai vận tốc, hãy đưa về cùng đơn vị.

⑦ Chia hết, ước chung, chữ số tận cùng và cấu tạo số

1. Bội và ước. a là *bội* của b (hay b là *ước* của a) nếu $a = b \times k$ với k là số tự nhiên. Ví dụ: $45 = 9 \times 5$ nên 45 là bội của 9.

2. Dấu hiệu chia hết.

- cho 2: chữ số tận cùng là $0, 2, 4, 6, 8$; cho 5: tận cùng là 0 hoặc 5; cho 10: tận cùng là 0;
- cho 3: tổng các chữ số chia hết cho 3; cho 9: *tổng các chữ số chia hết cho* 9.

3. Ước chung. Số chia hết cả a lẫn b gọi là ước chung của a và b. Mọi ước chung đều là ước của *ước chung lớn nhất* ƯCLN(a, b). Ví dụ: ƯCLN$(40, 72) = 8$, nên các ước chung của 40 và 72 là $1, 2, 4, 8$.

4. Chữ số tận cùng của một tích chỉ phụ thuộc vào chữ số tận cùng của các thừa số: $\ldots 3 \times \ldots 7$ tận cùng bằng chữ số tận cùng của $3 \times 7 = 21$, tức là 1.

5. Cấu tạo số. Một số viết bằng các chữ số được phân tích theo hàng:

$$\overline{abc} = 100a + 10b + c, \qquad \overline{PQQ} = 100P + 10Q + Q = 100P + 11Q.$$

(Dấu gạch ngang trên đầu cho biết đây là số có các chữ số a, b, c, không phải tích $a \times b \times c$.)

Vì sao lại đúng? Vì sao dấu hiệu chia hết cho 9 đúng? Xét số $\overline{abc} = 100a + 10b + c$. Ta tách:

$$100a + 10b + c = (99a + 9b) + (a + b + c) = 9 \times (11a + b) + (a + b + c).$$

Phần $9 \times (11a + b)$ luôn chia hết cho 9. Vậy $\overline{abc}$ chia hết cho 9 khi và chỉ khi phần còn lại $a + b + c$ (tổng các chữ số) chia hết cho 9. Với số có nhiều chữ số hơn, lập luận y hệt vì $10 = 9 + 1$, $100 = 99 + 1$, $1000 = 999 + 1$, ... □

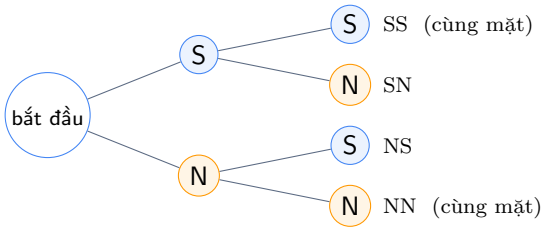
Mẹo ThinkAlgo. Gặp bài "đố chữ" (mỗi chữ cái là một chữ số) như $\overline{PQQ} + \overline{PPQ} + \overline{QQQ} = 876$, hãy làm *từ hàng đơn vị sang trái*, nhớ để ý các số nhớ. Hàng đơn vị thường có ít khả năng nhất, nên tìm được chữ số đầu tiên rất nhanh. Cũng có thể dùng cấu tạo số để đưa về một phương trình. Khi phải đếm hoặc tìm hết các khả năng (các bộ chữ số, các kết quả khi tung đồng xu, ...), hãy *liệt kê có hệ thống* (theo thứ tự tăng dần, hoặc bằng bảng/sơ đồ cây) để không sót, không trùng.

Liệt kê có hệ thống và khả năng xảy ra.

- Muốn đếm các số có ba chữ số mà *tích* các chữ số bằng một số cho trước, ta tìm các bộ ba chữ số (viết theo thứ tự tăng dần để không trùng), rồi đếm số cách sắp xếp mỗi bộ: ba chữ số khác nhau có $3 \times 2 \times 1 = 6$ cách xếp; hai chữ số giống nhau có 3 cách xếp. Ví dụ: tích bằng 12 với bộ $\{1; 3; 4\}$ cho 6 số $134, 143, 314, 341, 413, 431$; bộ $\{2; 2; 3\}$ cho 3 số $223, 232, 322$.
- Khi mọi kết quả đều *có khả năng như nhau*, xác suất của một sự kiện bằng

$$\frac{\text{số kết quả thuận lợi}}{\text{tổng số kết quả có thể}}.$$

Ví dụ: tung 2 đồng xu có 4 kết quả đồng khả năng: SS, SN, NS, NN (S: sấp, N: ngửa). Xác suất cả hai đồng xu cùng một mặt là $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$. Dùng sơ đồ cây để liệt kê:



Lỗi thường gặp. "Tổng các chữ số chia hết cho 9" là dấu hiệu của 9, *không* dùng cho 4, 6 hay 8. Và một số chia hết cho 3 chưa chắc chia hết cho 9: 12 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

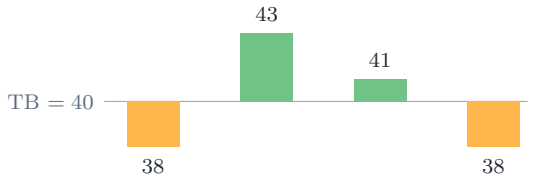
⑧ Dãy số có quy luật, trung bình cộng và trung vị

1. Dãy Fibonacci. $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, \ldots$ Mỗi số (kể từ số thứ ba) bằng *tổng hai số đứng ngay trước nó*: $2 = 1 + 1$, $3 = 1 + 2$, $5 = 2 + 3$, $\ldots$
2. Cấp số cộng (dãy cách đều). Mỗi số (kể từ số thứ hai) bằng số liền trước cộng với một số không đổi d (công sai). Ví dụ: $1, 4, 7, 10$ (với $d = 3$). Số thứ n bằng $a_1 + (n-1) \times d$.
3. Trung bình cộng. Trung bình cộng của n số = (tổng các số) : n. Suy ra

$$\text{Tổng} = \text{trung bình cộng} \times \text{số các số}.$$

4. Phương pháp "độ lệch". Tổng các độ lệch so với trung bình cộng luôn bằng 0: phần "thừa" của các số lớn hơn trung bình đúng bằng phần "thiếu" của các số nhỏ hơn trung bình.
5. Trung vị. Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần; số đứng chính giữa là trung vị (nếu có một số lẻ các số). Ví dụ: trung vị của $42, 43, 46, 49, 50$ là 46. Nếu có một số chẵn các số thì trung vị là trung bình cộng của hai số đứng giữa: trung vị của $6, 7, 9, 10$ là $(7 + 9) : 2 = 8$. Lưu ý: khi thêm hoặc thay đổi một số, vị trí "ở giữa" có thể thay đổi, nên phải sắp xếp lại.
6. Các số nguyên liên tiếp. Với một số lẻ các số nguyên liên tiếp, trung bình cộng chính là số đứng giữa: trung bình của $19, 20, 21, 22, 23$ là 21.

Vì sao lại đúng? Vì sao tổng các độ lệch bằng 0? Giả sử 4 số có trung bình 80, tức tổng là $4 \times 80 = 320$. Viết mỗi số thành 80+ (độ lệch). Cộng lại: 320+ (tổng các độ lệch) = 320, nên tổng các độ lệch phải bằng 0. □



Bốn số $38, 43, 41, 38$ có trung bình cộng 40. Độ lệch so với 40: -2, $+3$, $+1$, -2; tổng $= 0$.

Gợi ý cho phụ huynh. Có thể minh họa trung bình cộng bằng các chồng xu: "san bằng" các chồng cao xuống chồng thấp cho đến khi các chồng cao bằng nhau. Chiều cao chung đó là trung bình cộng. Số xu chuyển đi từ chồng cao đúng bằng số xu thêm vào chồng thấp – đó chính là ý "tổng độ lệch bằng 0".

Ví dụ mẫu

Ví dụ 1

Cho tập hợp $\{0{,}5;\ 0{,}45;\ 0{,}405;\ 0{,}054;\ 0{,}54\}$.

a) Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần.

b) Tính tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Viết các số thành một cột, thêm chữ số 0 cho đủ ba chữ số sau dấu phẩy

Thêm chữ số 0 vào tận cùng phần thập phân không làm thay đổi giá trị, nên ta có:

$$0{,}5 = 0{,}500; \quad 0{,}45 = 0{,}450; \quad 0{,}405; \quad 0{,}054; \quad 0{,}54 = 0{,}540.$$

Bước 2. So sánh như các số tự nhiên

Bỏ "0," đi, ta so sánh các số 500; 450; 405; 54; 540:

$$54 < 405 < 450 < 500 < 540.$$

Vậy thứ tự tăng dần là: $0{,}054 < 0{,}405 < 0{,}45 < 0{,}5 < 0{,}54$.

Bước 3. Cộng số lớn nhất với số nhỏ nhất (đặt dấu phẩy thẳng cột)

$$\begin{array}{r} 0{,}540 \\ +\ 0{,}054 \\ \hline 0{,}594 \end{array}$$

Thử lại: $0{,}594 - 0{,}54 = 0{,}054$. Đúng.

Đáp số: a) $0{,}054 < 0{,}405 < 0{,}45 < 0{,}5 < 0{,}54$; **b)** $0{,}594$

Ví dụ 2

Emma đạp xe trên quãng đường dài 45 km. Buổi sáng bạn ấy đi được $\frac{2}{5}$ quãng đường. Hỏi buổi chiều Emma còn phải đi bao nhiêu ki-lô-mét nữa, và quãng đường đó bằng mấy phần của cả quãng đường?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Tính quãng đường buổi sáng

> **Nhắc lại kiến thức.** Muốn tìm $\frac{m}{n}$ của số a, ta tính $a \times \frac{m}{n}$.

Buổi sáng: $45 \times \frac{2}{5} = \frac{45 \times 2}{5} = \frac{90}{5} = 18$ (km).

Bước 2. Gọi ẩn và lập phương trình

Gọi x (km) là quãng đường buổi chiều còn phải đi ($x > 0$). Quãng đường buổi sáng cộng buổi chiều bằng cả quãng đường:

$$18 + x = 45.$$

Bước 3. Giải phương trình
$x = 45 - 18 = 27$ (km).

Bước 4. Phần quãng đường còn lại
Cách 1: $1 - \frac{2}{5} = \frac{5}{5} - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$. Cách 2: $\frac{27}{45} = \frac{27:9}{45:9} = \frac{3}{5}$. Hai cách cho cùng một kết quả.

Thử lại: $18 + 27 = 45$ km và $45 \times \frac{3}{5} = 27$ km. Đúng.

Đáp số: 27 km, bằng $\frac{3}{5}$ quãng đường

Ví dụ 3

a) Tính $20 - 4 \times 3 + 8 : 2$ và $(20 - 4) \times (3 + 8) : 2$.
b) Không tính chính xác, hãy cho biết 101×49 gần nhất với số nào: 50; 500; 5000; 50 000? Sau đó tính chính xác bằng cách nhanh.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Biểu thức không có ngoặc: nhân, chia trước; cộng, trừ sau

$$20 - \underbrace{4 \times 3}_{12} + \underbrace{8 : 2}_{4} = 20 - 12 + 4 = 8 + 4 = 12.$$

(Phép trừ và phép cộng làm lần lượt từ trái sang phải: $20 - 12 = 8$, rồi $8 + 4 = 12$.)

Bước 2. Biểu thức có ngoặc: làm trong ngoặc trước

$$(20 - 4) \times (3 + 8) : 2 = 16 \times 11 : 2 = 176 : 2 = 88.$$

Bước 3. Ước lượng
$101 \approx 100$ và $49 \approx 50$, nên $101 \times 49 \approx 100 \times 50 = 5000$. Chọn 5000.

Bước 4. Tính chính xác bằng tính chất phân phối
$101 \times 49 = (100 + 1) \times 49 = 4900 + 49 = 4949$, quả thật rất gần 5000.

Đáp số: a) 12 và 88; b) gần 5000 nhất; $101 \times 49 = 4949$

Ví dụ 4

a) Táo giá \$1,80 một ki-lô-gam. Grace mua 15 kg và được giảm 10% trên tổng hóa đơn. Grace phải trả bao nhiêu tiền?
b) Một chiếc áo giá \$40. Cứ sau mỗi tuần, cửa hàng lại giảm 10% *giá hiện tại*. Sau ít nhất bao nhiêu tuần thì giá áo thấp hơn \$30?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Thành tiền khi chưa giảm
Thành tiền = đơn giá × số lượng $= 1{,}80 \times 15 = 27$ (đô la).

Bước 2. Trừ đi 10%
10% của 27 là $27 : 10 = 2{,}70$ (đô la). Grace trả $27 - 2{,}70 = 24{,}30$ (đô la). (Hoặc: còn 90%, tức $27 \times 0{,}9 = 24{,}3$.)

Bước 3. Giảm giá liên tiếp: mỗi tuần nhân với 0,9
Gọi g_n là giá áo (đô la) sau n tuần. Ta có $g_0 = 40$ và $g_n = g_{n-1} \times 0{,}9$.

Thời điểm	Ban đầu	Sau 1 tuần	Sau 2 tuần	Sau 3 tuần
Giá (đô la)	40	36	32,40	29,16
Được giảm (đô la)	–	4	3,60	3,24

Sau 2 tuần giá là \$32,40 > \$30; sau 3 tuần giá là \$29,16 < \$30.

Lỗi thường gặp. Không được nghĩ "mỗi tuần giảm \$4" (vì 10% của 40 là 4). Mỗi tuần giảm 10% của *giá lúc đó*, nên số tiền được giảm ngày càng ít: 4, rồi 3,60, rồi 3,24, ...

Đáp số: a) \$24,30; b) 3 tuần

Ví dụ 5

a) Leo đạp xe 3 vòng quanh một sân vận động có chu vi 400 m hết 4 phút. Mia đạp xe với vận tốc 15 km/h. Ai đi nhanh hơn?
b) Một ô tô chạy với vận tốc 72 km/h. Trong 3 giây, ô tô đi được bao nhiêu mét?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Vận tốc của Leo (m/s)
Quãng đường: $3 \times 400 = 1200$ (m). Thời gian: 4 phút $= 4 \times 60 = 240$ (giây).

$$v_{\text{Leo}} = 1200 : 240 = 5 \text{ (m/s)}.$$

Bước 2. Đổi vận tốc của Mia sang m/s

Nhắc lại kiến thức. $1 \text{ km/h} = \dfrac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = \dfrac{5}{18} \text{ m/s}.$

$v_{\text{Mia}} = 15 \times \dfrac{5}{18} = \dfrac{75}{18} \approx 4{,}17$ (m/s). Vì $5 > 4{,}17$ nên **Leo nhanh hơn**. (Cách khác: 5 m/s $= 5 \times 3{,}6 = 18$ km/h > 15 km/h.)

Bước 3. Ô tô
72 km/h $= 72 \times \dfrac{5}{18} = 20$ m/s. Trong 3 giây đi được $20 \times 3 = 60$ (m).

Đáp số: a) Leo nhanh hơn (5 m/s so với khoảng 4,17 m/s); b) 60 m

Ví dụ 6

a) Trong các số 72; 84; 117; 135, số nào chia hết cho 9?
b) Tìm chữ số x để số $\overline{3x5}$ chia hết cho 9.
c) Có bao nhiêu số tự nhiên là ước của cả 24 và 36?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Dùng dấu hiệu chia hết cho 9: tính tổng các chữ số
72: $7 + 2 = 9$ (chia hết cho 9). 84: $8 + 4 = 12$ (không chia hết cho 9).
117: $1 + 1 + 7 = 9$ (chia hết). 135: $1 + 3 + 5 = 9$ (chia hết).
Vậy 72, 117, 135 chia hết cho 9; 84 thì không ($84 = 9 \times 9 + 3$).

Bước 2. Tìm chữ số x
Tổng các chữ số của $\overline{3x5}$ là $3+x+5=8+x$. Vì x là chữ số nên $8 \le 8+x \le 17$. Trong khoảng này chỉ có 9 chia hết cho 9, nên $8+x=9$, tức $x=1$. Số cần tìm là $315=9\times 35$.

Bước 3. Ước chung của 24 và 36
Liệt kê ước của 24: $1,2,3,4,6,8,12,24$. Ước của 36: $1,2,3,4,6,9,12,18,36$.
Các số có mặt ở cả hai danh sách: $1,2,3,4,6,12$ – đó cũng chính là các ước của ƯCLN$(24,36)=12$.

Đáp số: a) $72;\ 117;\ 135$; **b)** $x=1$; **c)** 6 số

Ví dụ 7

Trong phép tính $\overline{AB}+\overline{AB}+\overline{AB}=\overline{1AB}$, mỗi chữ cái đại diện cho một chữ số. Tìm A và B.

Hướng dẫn giải.

Cách 1 – Dùng cấu tạo số. Ta có $\overline{1AB}=100+\overline{AB}$. Vậy

$$3\times\overline{AB}=100+\overline{AB}\ \Rightarrow\ 2\times\overline{AB}=100\ \Rightarrow\ \overline{AB}=50.$$

Vậy $A=5$, $B=0$.

Cách 2 – Xét từng hàng. Hàng đơn vị: $B+B+B=3B$ có chữ số tận cùng là B, tức $3B-B=2B$ tận cùng bằng 0, nên $B=0$ hoặc $B=5$.

- Nếu $B=5$: $3\times 5=15$, viết 5 nhớ 1. Hàng chục: $3A+1=\overline{1A}=10+A$, suy ra $2A=9$ – không có chữ số nào thỏa mãn. Loại.
- Nếu $B=0$: không có nhớ. Hàng chục: $3A=10+A$, suy ra $2A=10$, $A=5$.

Thử lại: $50+50+50=150=\overline{1AB}$ với $A=5$, $B=0$. Đúng.

Đáp số: $A=5$, $B=0$

Ví dụ 8

a) Bốn bài kiểm tra của Noah được 6; 9; 10 và x điểm. Điểm trung bình của bốn bài là 8. Tìm x.
b) Trung bình cộng của năm số tự nhiên liên tiếp là 30. Tìm số nhỏ nhất.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Lập phương trình từ định nghĩa trung bình cộng

> **Nhắc lại kiến thức.** Trung bình cộng = tổng : số các số, nên tổng = trung bình cộng × số các số.

$$\frac{6+9+10+x}{4}=8\ \Rightarrow\ 25+x=32\ \Rightarrow\ x=32-25=7.$$

Bước 2. Cách dùng độ lệch (nhanh hơn)
Độ lệch so với 8: -2, $+1$, $+2$, tổng $+1$. Tổng mọi độ lệch phải bằng 0, nên $x=8-1=7$.

Bước 3. Năm số liên tiếp
Gọi số nhỏ nhất là n; năm số là $n, n+1, n+2, n+3, n+4$, có tổng $5n+10$. Ta có $5n+10=5\times 30=150$, nên $5n=140$, $n=28$. Năm số là $28,29,30,31,32$; số nhỏ nhất là 28.

Thử lại: $28+29+30+31+32=150=5\times 30$. Đúng.

Đáp số: a) $x=7$; **b)** 28

Luyện tập cơ bản

Bài 1

Số nhỏ nhất trong tập hợp {3,2; 2,3; 3; 2,23; 3,22} là

(A) 3,2 (B) 2,3 (C) 3 (D) 2,23 (E) 3,22

Bài làm:

Bài 2

Keegan tham gia một chuyến chèo thuyền kayak dài 36 km. Trước bữa trưa, Keegan đã chèo được 12 km đầu tiên. Hỏi sau bữa trưa, Keegan còn phải chèo bao nhiêu phần của cả chuyến đi?

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{5}{6}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) $\frac{2}{3}$ (E) $\frac{3}{5}$

Bài làm:

Bài 3

Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

(A) 0 nhỏ hơn -5 (B) 7 nhỏ hơn -1 (C) 10 nhỏ hơn $\frac{1}{4}$

(D) -1 nhỏ hơn -3 (E) -8 nhỏ hơn -2

Bài làm:

Bài 4

Giá trị của biểu thức $6 \times 2 - 3$ là

(A) 9 (B) -6 (C) 12 (D) 15 (E) 10

Bài làm:

Bài 5

Bài kiểm tra có tổng điểm là 50. Mukesh đạt 80% số điểm. Mukesh được bao nhiêu điểm?

(A) 40 (B) 62,5 (C) 10 (D) 45 (E) 35

Bài làm:

Bài 6

Thịt bò xay được bán với giá \$5,00 một ki-lô-gam. Mua 12 kg thịt bò xay thì hết bao nhiêu tiền?

(A) \$5,00 (B) \$12,00 (C) \$60,00 (D) \$17,00 (E) \$2,40

Bài làm:

Bài 7

Giá trị của biểu thức $(8 \times 4) + 3$ là

(A) 96 (B) 15 (C) 56 (D) 35 (E) 28

Bài làm:

Bài 8

Số nguyên nào sau đây gần với 99×9 nhất?

(A) 10 000 (B) 100 (C) 100 000 (D) 1000 (E) 10

Bài làm:

Bài 9

Joshua đang đọc một cuốn sách dày 396 trang. Joshua mới chỉ đọc xong $\frac{1}{3}$ đầu tiên của cuốn sách. Hỏi Joshua còn phải đọc bao nhiêu trang nữa để hết cuốn sách?

(A) 264 (B) 124 (C) 250 (D) 199 (E) 244

Bài làm:

Bài 10

Số nào sau đây là bội của 9?

(A) 50 (B) 40 (C) 35 (D) 45 (E) 55

Bài làm:

Bài 11

Cho tập hợp {0,34; 0,304; 0,034; 0,43}. Tổng của số nhỏ nhất và số lớn nhất trong tập hợp là

(A) 0,77 (B) 0,734 (C) 0,077 (D) 0,464 (E) 0,338

Bài làm:

Bài 12

Keiko và Leah chạy trên một đường chạy vòng tròn dài 150 m. Keiko chạy 3 vòng hết 120 giây, còn Leah chạy 5 vòng hết 160 giây. Bạn nào chạy nhanh hơn, và vận tốc của bạn đó xấp xỉ bao nhiêu?

(A) Keiko, 3,75 m/s (B) Keiko, 2,4 m/s (C) Leah, 3,3 m/s

(D) Leah, 4,69 m/s (E) Leah, 3,75 m/s

Bài làm:

Bài 13

Trong phép cộng dưới đây, P và Q là hai chữ số. Giá trị của $P + Q$ là

$$\begin{array}{r} P\,Q\,Q \\ P\,P\,Q \\ +\,Q\,Q\,Q \\ \hline 8\;7\;6 \end{array}$$

(A) 3 (B) 5 (C) 7 (D) 6 (E) 4

Bài làm:

Bài 14

Trung bình cộng của bốn số nguyên 78; 83; 82 và x là 80. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) x lớn hơn số trung bình cộng 2 đơn vị

(B) x nhỏ hơn số trung bình cộng 1 đơn vị

(C) x nhỏ hơn số trung bình cộng 2 đơn vị

(D) x nhỏ hơn số trung bình cộng 3 đơn vị

(E) x bằng số trung bình cộng

Bài làm:

Bài 15

Trong dãy Fibonacci $1, 1, 2, 3, 5, \ldots$, mỗi số kể từ số 2 trở đi bằng tổng của hai số đứng ngay trước nó. Chẳng hạn, số tiếp theo của dãy là $3 + 5 = 8$. Số nào sau đây có mặt trong dãy?

(A) 20 (B) 21 (C) 22 (D) 23 (E) 24

Bài làm:

Bài 16

Trung bình cộng của năm số nguyên liên tiếp bằng 21. Số nhỏ nhất trong năm số đó là

(A) 17 (B) 21 (C) 1 (D) 18 (E) 19

Bài làm:

Bài 17

Có bao nhiêu số nguyên dương (kể cả số 1) là ước của cả hai số 40 và 72?

(A) 9 (B) 12 (C) 4 (D) 2 (E) 5

Bài làm:

Bài 18

Số cần điền vào ô trống để có đẳng thức đúng $\frac{3}{7} = \frac{\square}{63}$ là

(A) 27 (B) 9 (C) 59 (D) 63 (E) 3

Bài làm:

Bài 19

Một phân số bằng phân số $\frac{5}{8}$. Tổng của tử số và mẫu số của nó bằng 91. Hiệu của mẫu số và tử số của phân số đó là bao nhiêu?

(A) 21 (B) 3 (C) 33 (D) 13 (E) 19

Bài làm:

Bài 20

Sally lái ô tô với vận tốc 80 km/h trên một con đường có các cột điện dựng cách đều nhau. Cứ 4 giây xe lại đi qua một cột điện. Khoảng cách giữa hai cột điện liền nhau gần nhất với giá trị nào?

(A) 50 m (B) 60 m (C) 70 m (D) 80 m (E) 90 m

Bài làm:

Bài 21

Các số 334 và 419 đều có tích các chữ số bằng 36 (vì $3 \cdot 3 \cdot 4 = 36$ và $4 \cdot 1 \cdot 9 = 36$). Có tất cả bao nhiêu số nguyên dương có ba chữ số mà tích các chữ số bằng 36?

(A) 21 (B) 15 (C) 18 (D) 24 (E) 12

Bài làm:

Bài 22

Một *dãy cách đều* là dãy số mà mỗi số hạng (từ số hạng thứ hai) bằng số hạng đứng trước cộng thêm một số không đổi. Ví dụ: $2, 4, 6, 8$ và $1, 4, 7, 10$ là các dãy cách đều.
Trong bảng dưới đây, các số trên mỗi hàng (đọc từ trái sang phải) tạo thành một dãy cách đều, và các số trên mỗi cột (đọc từ trên xuống) cũng tạo thành một dãy cách đều. Giá trị của x là

1			
4			25
7			x
10		36	

(A) 37 (B) 28 (C) 36 (D) 43,75 (E) 46

Bài làm:

Bài 23

Trong số có sáu chữ số $\overline{1ABCDE}$, mỗi chữ cái biểu thị một chữ số. Biết rằng $\overline{1ABCDE} \times 3 = \overline{ABCDE1}$. Giá trị của $A + B + C + D + E$ là

(A) 29 (B) 26 (C) 22 (D) 30 (E) 28

Bài làm:

Bài 24

Trên mặt phẳng tọa độ, một chấm tròn xuất phát từ điểm $(20; 19)$. Ở lần di chuyển thứ nhất, chấm đi 1 đơn vị theo phương ngang hoặc phương dọc, tức là tới một trong các điểm $(21; 19)$, $(19; 19)$, $(20; 20)$ hoặc $(20; 18)$. Ở lần thứ hai, chấm đi 2 đơn vị theo phương vuông góc với lần thứ nhất (theo chiều nào cũng được). Mỗi lần tiếp theo, quãng di chuyển dài hơn lần trước 1 đơn vị (3 đơn vị, 4 đơn vị, 5 đơn vị,...) và phải vuông góc với phương của lần ngay trước đó. Chấm dừng lại sau 10 lần di chuyển. Điểm nào sau đây **không thể** là vị trí cuối cùng của chấm?

(A) $(27; 33)$ (B) $(30; 40)$ (C) $(21; 21)$ (D) $(42; 44)$ (E) $(37; 37)$

Bài làm:

Bài 25

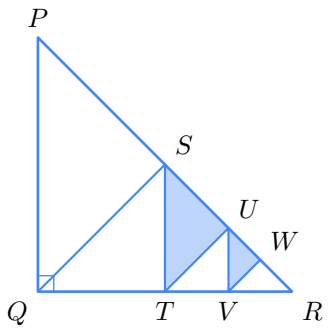
Trong trò chơi "Ba đồng xu", người chơi tung cùng lúc ba đồng xu. Người chơi thắng nếu cả ba đồng xu đều ngửa hoặc cả ba đều sấp. Nếu chỉ chơi một lần thì xác suất thắng là bao nhiêu?

(A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{2}{27}$ (D) $\frac{2}{3}$ (E) $\frac{1}{3}$

Bài làm:

Bài 26

Cho tam giác PQR vuông tại Q và $PQ = QR$. Các đoạn thẳng QS, TU và VW vuông góc với PR; các đoạn thẳng ST và UV vuông góc với QR (như hình vẽ). Phần tô đậm chiếm bao nhiêu phần diện tích tam giác PQR?



(A) $\frac{3}{16}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{5}{16}$ (D) $\frac{5}{32}$ (E) $\frac{7}{32}$

Bài làm:

Bài 27

Emily đến một phiên chợ đồ cũ. Ở đó, cứ sau mỗi 15 phút, giá của mọi món hàng lại được giảm 10% so với giá *hiện tại* của nó. Lúc 9 h 00, một tấm thảm có giá \$10,00. Lúc 9 h 15, giá tấm thảm giảm còn \$9,00. Ngay khi giá tấm thảm xuống *dưới* \$8,00, Emily mua nó. Emily mua tấm thảm lúc mấy giờ?

(A) 9 h 45 (B) 9 h 15 (C) 9 h 30

(D) 10 h 15 (E) 10 h 00

Bài làm:

Bài 28

Người ta dùng số 2018 để tạo ra các số nguyên dương có sáu chữ số: mỗi số đó phải chứa bốn chữ số $2, 0, 1, 8$ *đứng liền nhau và theo đúng thứ tự này*. Ví dụ, số 720 186 thỏa mãn, còn các số 209 318 và 210 893 thì không. Có bao nhiêu số có sáu chữ số như vậy chia hết cho 9?

(A) 28 (B) 27 (C) 31 (D) 34 (E) 22

Bài làm:

Bài 29

Gọi N là tích của tất cả các số nguyên dương lẻ từ 1 đến 99 mà *không* có chữ số tận cùng là 5, tức là

$$N = 1 \times 3 \times 7 \times 9 \times 11 \times 13 \times 17 \times 19 \times \cdots \times 91 \times 93 \times 97 \times 99.$$

Chữ số hàng đơn vị của N là

(A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 7 (E) 9

Bài làm:

Bài 30

Năm bạn học sinh làm một bài kiểm tra có điểm tối đa là 50. Điểm của bốn bạn là 42, 43, 46 và 49. Điểm của bạn thứ năm là N. Trung bình cộng điểm của năm bạn bằng trung vị điểm của năm bạn. Số giá trị có thể có của N là

(A) 3 (B) 4 (C) 1 (D) 0 (E) 2

Bài làm:

Mở rộng – Nâng cao

Bài 31

Cho các số: $-1{,}5$; $0{,}25$; $-0{,}75$; $1{,}2$; -2.

a) Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần.

b) Những số nào nằm giữa -1 và 1 trên trục số?

c) Tính tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất.

Bài làm:

Bài 32

Cho biểu thức $2 + 3 \times 4 - 1$.

a) Tính giá trị của biểu thức.

b) Đặt thêm *một* cặp dấu ngoặc ( ) vào biểu thức (không đổi thứ tự các số và các dấu) để được giá trị lớn nhất có thể. Giá trị lớn nhất đó là bao nhiêu?

c) Cũng hỏi như câu b) nhưng với giá trị nhỏ nhất.

Bài làm:

Bài 33

Cuốn truyện của Anna dày 360 trang. Ngày thứ nhất Anna đọc $\frac{1}{4}$ cuốn truyện. Ngày thứ hai Anna đọc $\frac{1}{3}$ *số trang còn lại*. Hỏi sau hai ngày, Anna còn bao nhiêu trang chưa đọc, và số trang đó bằng mấy phần cuốn truyện?

Bài làm:

Bài 34

Bài kiểm tra thứ nhất có 40 câu hỏi, Ben làm đúng 32 câu.

a) Ben làm đúng bao nhiêu phần trăm số câu của bài thứ nhất?

b) Bài kiểm tra thứ hai có 60 câu hỏi. Ben phải làm đúng ít nhất bao nhiêu câu ở bài thứ hai để tính chung cả hai bài, số câu đúng đạt ít nhất 85% tổng số câu?

Bài làm:

Bài 35

Một cửa hàng bán hạt điều đóng gói: gói 3 kg giá \$45, gói 5 kg giá \$70 (không bán lẻ).

a) Loại gói nào rẻ hơn tính theo mỗi ki-lô-gam?

b) Cô Grace cần mua *đúng* 15 kg. Cô nên mua thế nào để tốn ít tiền nhất? Hết bao nhiêu tiền?

c) Nếu cần mua *đúng* 13 kg thì hết bao nhiêu tiền?

Bài làm:

Bài 36

Năm bạn trong một nhóm có cân nặng (kg) là 38; 41; 40; 37 và x. Cân nặng trung bình của nhóm là 40 kg.

a) Tìm x. Bạn thứ năm nặng hơn hay nhẹ hơn mức trung bình bao nhiêu ki-lô-gam?

b) Tìm trung vị cân nặng của nhóm.

c) Một bạn thứ sáu gia nhập nhóm, và cân nặng trung bình của cả sáu bạn là 41 kg. Bạn thứ sáu nặng bao nhiêu?

Bài làm:

Bài 37 *

Một đường chạy vòng quanh sân trường dài 200 m. Mia chạy 6 vòng hết 4 phút. Tom chạy đều với vận tốc 18 km/h.

a) Ai chạy nhanh hơn?

b) Nếu giữ nguyên vận tốc, mỗi bạn chạy 3 km thì hết bao nhiêu phút?

c) Hai bạn xuất phát cùng lúc, từ cùng một điểm trên đường chạy, nhưng chạy *ngược chiều* nhau. Sau bao nhiêu giây thì hai bạn gặp nhau lần đầu tiên?

d) Một hôm Tom tăng vận tốc lên 21,6 km/h, còn Mia vẫn chạy như cũ. Hai bạn xuất phát cùng lúc, cùng một điểm, chạy *cùng chiều*. Sau bao lâu thì Tom vượt Mia đúng một vòng?

Bài làm:

Bài 38 *

a) Tìm các chữ số a, b để số $\overline{4a7b}$ chia hết cho cả 2, 5 và 9.

b) Có bao nhiêu số có bốn chữ số dạng $\overline{5a3b}$ chia hết cho 9? Hãy liệt kê chúng.

Bài làm:

Bài 39 ⋆

Trong phép cộng dưới đây, M và N là hai chữ số khác nhau và khác 0. Tìm tất cả các cặp $(M; N)$ thỏa mãn.

$$\begin{array}{cccc} & M & N \\ & N & M \\ + & N & N \\ \hline 1 & 8 & 7 \end{array}$$

Bài làm:

Bài 40 ⋆⋆

Một dãy số được tạo theo quy luật Fibonacci: kể từ số thứ ba, mỗi số bằng tổng của hai số đứng ngay trước nó.

a) Biết số thứ nhất là 2 và số thứ năm là 19. Tìm số thứ hai và số thứ tám của dãy.

b) Tính trung bình cộng của năm số đầu tiên của dãy ở câu a).

c) Trong dãy Fibonacci quen thuộc $1, 1, 2, 3, 5, 8, \ldots$, số thứ 2026 là số chẵn hay số lẻ? Giải thích.

Bài làm:

Bài 41 *

Tổng các số liên tiếp (mở rộng Bài 16).

a) Hãy tìm *tất cả* các cách viết số 100 thành tổng của ít nhất hai số nguyên dương liên tiếp.

b) Chứng minh rằng số 64 không thể viết được thành tổng của ít nhất hai số nguyên dương liên tiếp.

Bài làm:

Bài 42 *

Ước chung và số ước (mở rộng Bài 17).

a) Có bao nhiêu số nguyên dương là ước của cả hai số 720 và 1080?

b) Tìm số nguyên dương nhỏ nhất có đúng 12 ước.

Bài làm:

Bài 43 *

Phân số thay đổi thế nào? (mở rộng Bài 18 và 19).

a) Khi cộng cùng một số tự nhiên n vào cả tử số và mẫu số của phân số $\frac{5}{8}$, ta được một phân số bằng $\frac{4}{5}$. Tìm n.

b) Cho phân số $\frac{a}{b}$ với $0 < a < b$. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n thì $\frac{a+n}{b+n} > \frac{a}{b}$.

c) Có bao nhiêu phân số bằng $\frac{3}{7}$ mà mẫu số là một số có hai chữ số?

Bài làm:

Bài 44 *

Cột điện, xe đạp và đoàn tàu (mở rộng Bài 20).

a) Leo đạp xe đều với vận tốc 18 km/h dọc một con đường có các cột điện cách đều nhau 50 m. Hỏi từ lúc Leo đi qua cột điện thứ nhất đến lúc Leo đi qua cột điện thứ 25 mất bao nhiêu phút?

b) Một đoàn tàu chạy đều đi qua một cột điện hết 9 giây và đi qua một cây cầu dài 350 m hết 30 giây (tính từ lúc đầu tàu bắt đầu lên cầu đến lúc đuôi tàu vừa rời khỏi cầu). Tính chiều dài đoàn tàu và vận tốc của tàu theo km/h.

Bài làm:

Bài 45 ★★

Tích các chữ số (mở rộng Bài 21).

a) Có bao nhiêu số có bốn chữ số mà tích các chữ số bằng 36?

b) Tìm số nguyên dương nhỏ nhất có tích các chữ số bằng 360.

c) Tìm số nguyên dương lớn nhất có các chữ số *đôi một khác nhau* và tích các chữ số bằng 360.

Bài làm:

Bài 46 *

Bảng cách đều (mở rộng Bài 22). Trong một bảng ô vuông, các số trên mỗi hàng và trên mỗi cột đều tạo thành dãy cách đều.

a) Bảng 4×4 có bốn số ở bốn góc là: góc trên trái 1, góc trên phải 10, góc dưới trái 19, góc dưới phải 37. Hãy điền đầy đủ bảng.

b) Tính tổng của tất cả 16 số trong bảng ở câu a). So sánh với tổng bốn số ở góc, em thấy gì? Giải thích.

c) Chứng minh rằng trong một bảng 3×3 như vậy, số ở ô chính giữa luôn bằng trung bình cộng của bốn số ở bốn góc.

1			10
19			37

Bài làm:

Bài 47 ★★

Số "xoay vòng" (mở rộng Bài 23). Trong các câu dưới đây, mỗi chữ cái biểu thị một chữ số, và $A \neq 0$.

a) Tìm số có sáu chữ số $\overline{2ABCDE}$ sao cho $\overline{2ABCDE} \times 3 = \overline{ABCDE2}$.

b) Tìm tất cả các chữ số d (từ 1 đến 9) sao cho có số có sáu chữ số $\overline{dABCDE}$ thỏa mãn $\overline{dABCDE} \times 3 = \overline{ABCDEd}$.

c) Chứng minh rằng không có số có sáu chữ số $\overline{1ABCDE}$ nào thỏa mãn $\overline{1ABCDE} \times 2 = \overline{ABCDE1}$.

Bài làm:

Bài 48 ★★

Chú ếch nhảy trên trục số (mở rộng Bài 24). Một chú ếch đứng ở điểm 0 trên trục số. Ở lần nhảy thứ k ($k = 1, 2, 3, \ldots$), ếch nhảy đúng k đơn vị, sang trái hoặc sang phải tùy ý.

a) Sau đúng 10 lần nhảy, ếch có thể trở về điểm 0 không? Vì sao?

b) Sau đúng 10 lần nhảy, ếch có thể đứng ở những điểm nào? Có tất cả bao nhiêu điểm như vậy?

c) Ếch cần ít nhất bao nhiêu lần nhảy để đến được điểm 20?

Bài làm:

Bài 49 ⋆

Số chứa khối 2025 (mở rộng Bài 28). Ta xét các số có sáu chữ số chứa bốn chữ số $2, 0, 2, 5$ *đứng liền nhau theo đúng thứ tự này* (ví dụ: 720 251, 202 513, 132 025). Có bao nhiêu số như vậy chia hết cho 45?

Bài làm:

Bài 50 ⋆⋆

Trung bình cộng và trung vị (mở rộng Bài 30). Một danh sách gồm năm số nguyên dương (có thể có số trùng nhau) có trung bình cộng bằng 12 và trung vị bằng 10.

a) Số lớn nhất trong danh sách có thể lớn nhất là bao nhiêu?

b) Số lớn nhất trong danh sách có thể nhỏ nhất là bao nhiêu?

c) Trả lời lại hai câu hỏi trên nếu năm số đôi một khác nhau.

Bài làm:

5 Chủ đề khác: Logic và Câu đố

Ý tưởng lớn. Tư duy logic là *nghệ thuật rút ra điều chắc chắn từ những điều đã biết.* Một câu đố logic thường không cần phép tính phức tạp: cái khó là phải *đọc kĩ, ghi chép có hệ thống* và *không bỏ sót trường hợp nào.* Trong chủ đề này, em sẽ làm quen với các "dụng cụ" sau:

- **câu nói thật – nói dối**, câu "đúng một nửa", và cách phủ định một câu;
- **xét trường hợp** và **phản chứng** (giả sử rồi tìm mâu thuẫn);
- **sắp thứ tự** bằng sơ đồ mũi tên, trục số; phân biệt "*chắc chắn đúng*" với "*có thể đúng*";
- **mật mã dịch vòng** (mật mã Caesar) và **số dư** khi chia cho 26 (hay cho 7 với các ngày trong tuần);
- **ma phương**, **chiếc cân** (chính là phương trình), **tổng trên hình** và **xúc xắc**;
- **hình vuông Latin** và **sudoku** 4×4.

Bốn thói quen vàng: *(1) viết ra – kí hiệu hoá; (2) vẽ ra – sơ đồ, bảng; (3) xét đủ mọi trường hợp; (4) thử lại đáp án với* ***tất cả*** *điều kiện của đề.*

① Câu đúng, câu sai: người nói thật và người nói dối

1. Mệnh đề. Một câu khẳng định hoặc *đúng*, hoặc *sai* (không thể vừa đúng vừa sai) gọi là một mệnh đề. Ví dụ: "7 là số lẻ" (đúng), "Pa-ri là thủ đô của nước Ý" (sai).

2. Người nói thật và người nói dối. Trong các câu đố, *người nói thật* thì mọi câu họ nói đều đúng; *người nói dối* thì mọi câu họ nói đều sai. Vì vậy:

- nếu biết người nói là ai, ta biết câu nói đúng hay sai;
- ngược lại, nếu biết câu nói đúng hay sai, ta biết người nói là ai.

3. Phủ định một câu (nói "ngược lại").

Câu	Câu phủ định (đúng khi câu kia sai)
Anna *và* Ben đều nói dối	*Ít nhất một* trong hai bạn nói thật
Mọi quả táo đều đỏ	*Có ít nhất một* quả táo không đỏ
Bông hoa này là hoa hồng đỏ	Hoa không đỏ, *hoặc* không phải hoa hồng (hoặc cả hai)

4. Câu "đúng một nửa". Nếu một câu gồm hai ý và ta biết *đúng một* ý đúng, thì: ý thứ nhất đúng $\Rightarrow$ ý thứ hai sai; ý thứ nhất sai $\Rightarrow$ ý thứ hai đúng. Chỉ cần đoán đúng/sai cho *một* ý, mọi ý còn lại sẽ "kéo theo" như một dây domino.

5. Nói dối theo ngày. Một người "nói dối vào thứ Ba" thì mọi câu họ nói vào thứ Ba đều sai. Muốn biết ngày nào họ *có thể* nói một câu, ta lập bảng: mỗi ngày, xem câu đó đúng hay sai, rồi so với việc hôm đó họ nói thật hay dối.

Vì sao lại đúng? Vì sao không ai có thể nói "Tôi là người nói dối"? Nếu người nói là người nói thật thì câu đó phải đúng, tức là họ nói dối – vô lí. Nếu người nói là người nói dối thì câu đó phải

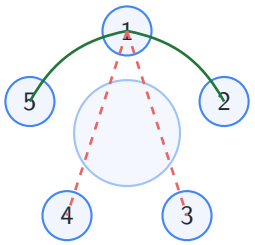
sai, tức là họ *không* nói dối – cũng vô lí. Cả hai trường hợp đều mâu thuẫn, nên câu này không thể được nói ra (trên "hòn đảo" chỉ có người nói thật và người nói dối). □

Lỗi thường gặp. Phủ định của "Anna và Ben đều nói dối" *không phải* là "Anna và Ben đều nói thật". Chỉ cần *một* bạn nói thật là câu ban đầu đã sai rồi.

Mẹo ThinkAlgo. Gặp câu đố thật – dối, hãy kẻ một bảng nhỏ: mỗi hàng là một khả năng (ai thật, ai dối), mỗi cột là một câu nói. Điền Đ/S vào từng ô; hàng nào không mâu thuẫn chính là đáp án.

② Xét trường hợp và phản chứng

1. Xét trường hợp. Khi chưa biết điều gì đó, ta chia ra *tất cả* các khả năng có thể xảy ra (không bỏ sót), rồi xét lần lượt từng khả năng. Khả năng nào dẫn đến điều vô lí (mâu thuẫn với đề bài) thì bị loại. Khả năng còn lại chính là đáp án.
2. Phản chứng. Muốn chứng tỏ một điều P đúng, ta *giả sử* P sai, rồi suy luận tiếp. Nếu đi đến một điều vô lí thì giả sử là sai, vậy P đúng.
3. Hai câu mâu thuẫn. Nếu hai câu không thể cùng đúng và cũng không thể cùng sai (chẳng hạn Leo nói "Helen nói dối" về câu nói của Helen) thì *đúng một* trong hai câu đúng. Đây là "chìa khoá" của rất nhiều câu đố: biết ngay được một câu đúng, một câu sai trong cặp đó.
4. Xếp chỗ quanh bàn tròn. Khi xoay cả bàn, ai ngồi cạnh ai không thay đổi. Vì vậy ta có thể *cố định* chỗ ngồi của một người, rồi chỉ xét chỗ ngồi của những người còn lại. Quanh bàn tròn 5 chỗ, mỗi người có đúng 2 người ngồi cạnh, và đúng 2 người *không* ngồi cạnh.



liền nét: ghế 1 ngồi cạnh ghế 2 và ghế 5

nét đứt: ghế 1 không ngồi cạnh ghế 3, ghế 4

Vì sao lại đúng? Vì sao phản chứng là một lập luận đúng? Một mệnh đề chỉ có thể đúng hoặc sai. Nếu "P sai" dẫn đến điều vô lí thì khả năng "P sai" không thể xảy ra. Chỉ còn lại khả năng "P đúng". Đây chính là phép xét trường hợp với hai trường hợp: P đúng hoặc P sai. □

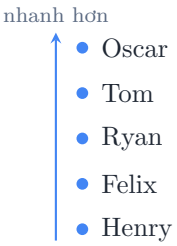
Mẹo ThinkAlgo. Hãy bắt đầu từ thông tin "chặt" nhất – thông tin cho ít khả năng nhất. Chẳng hạn "Jack và Kate *không* ngồi cạnh nhau" quanh bàn 5 chỗ nghĩa là giữa họ có *đúng một* người ở một phía. Ít khả năng thì ít phải xét!

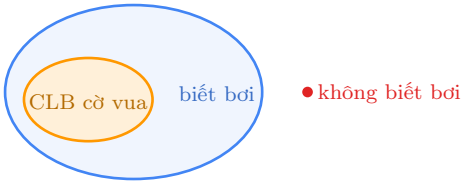
③ Sắp thứ tự; "chắc chắn đúng" và "có thể đúng"

1. Kí hiệu hoá. Dịch mỗi câu thành một bất đẳng thức: "Ryan chạy nhanh hơn Henry" viết $R > H$; "Kayla ăn ít hơn Max" viết $K < M$ (hay $M > K$).
2. Tính bắc cầu. Nếu $A > B$ và $B > C$ thì $A > C$. Nhờ đó ta nối các bất đẳng thức thành một dãy.
3. Sơ đồ. Vẽ mỗi người là một điểm trên một *trục dọc*: ai "hơn" thì đặt cao hơn; hoặc vẽ mũi tên từ người "kém" đến người "hơn". Hai người không nối được với nhau bằng một dãy mũi tên cùng chiều thì *chưa so sánh được*.
4. Thứ tự trong hàng. Nếu một bạn đứng thứ k tính từ đầu hàng và thứ m tính từ cuối hàng thì hàng có $k + m - 1$ người.
5. "Chắc chắn đúng" và "có thể đúng".

- Câu **chắc chắn đúng** (luôn đúng): đúng trong *mọi* trường hợp thoả mãn đề bài.
- Câu **có thể đúng**: đúng trong *ít nhất một* trường hợp thoả mãn đề bài.
- Muốn bác bỏ một câu "chắc chắn đúng", chỉ cần *một phản ví dụ*: một trường hợp thoả đề mà câu đó sai.

6. "Mọi A đều là B". Từ câu này ta suy ra được: "ai *không* là B thì *không* là A". Nhưng ta *không* suy ra được "ai là B thì là A".





Vì sao lại đúng? Vì sao đứng thứ k từ đầu và thứ m từ cuối thì hàng có $k + m - 1$ người? Đếm từ đầu đến bạn ấy được k người, đếm từ bạn ấy đến cuối được m người. Cộng lại $k + m$, nhưng bạn ấy được đếm *hai lần*, nên phải trừ 1.
Vì sao "mọi A là B" cho ta "không là B thì không là A"? Nhìn hình bên phải: vòng "CLB cờ vua" nằm *trọn* trong vòng "biết bơi". Một điểm nằm ngoài vòng lớn thì chắc chắn nằm ngoài vòng nhỏ. Còn một điểm trong vòng lớn có thể nằm trong hoặc ngoài vòng nhỏ. □

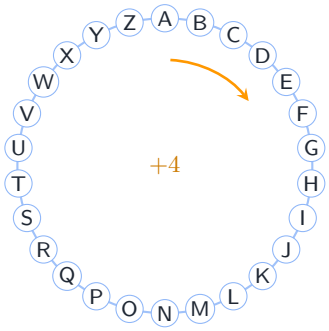
Lỗi thường gặp. Thấy "$A > B$" và "$A > C$" đừng vội kết luận gì về B và C: chúng *chưa so sánh được*. Một câu như "$B > C$" khi đó chỉ *có thể* đúng, không *chắc chắn* đúng.

④ Mật mã dịch vòng và số dư

1. Mật mã Caesar. Xếp 26 chữ cái tiếng Anh A, B, C, …, Z theo vòng tròn (sau Z lại đến A). Mã hoá với *bước dịch* k: thay mỗi chữ bằng chữ đứng sau nó k vị trí theo chiều kim đồng hồ. Giải mã: dịch *ngược* lại k vị trí.
2. Đánh số chữ cái. Đánh số A $= 0$, B $= 1$, …, Z $= 25$. Mã hoá chữ số x với bước k: lấy $x + k$; nếu kết quả ≥ 26 thì trừ bớt 26 (tức là lấy *số dư* khi chia $x + k$ cho 26).

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Ví dụ, bước 4: Y $= 24$, $24 + 4 = 28 \geq 26$, $28 - 26 = 2 =$ C. Vậy Y $\to$ C.
3. Dịch nhiều lần. Dịch a bước rồi dịch tiếp b bước giống như dịch một lần $a + b$ bước. Dịch 26 bước thì mỗi chữ quay về chính nó, nên chỉ cần quan tâm đến *số dư* của số bước khi chia cho 26.
4. Ngày trong tuần cũng "quay vòng". Sau Chủ nhật lại đến thứ Hai: các ngày lặp lại theo chu kì 7. "n ngày nữa" là thứ mấy chỉ phụ thuộc vào số dư của n khi chia cho 7.



Bước dịch 4:
A $\to$ E, B $\to$ F, …
W $\to$ A, X $\to$ B,
Y $\to$ C, Z $\to$ D.

Vì sao lại đúng? Vì sao dịch 26 bước thì về chỗ cũ? Vòng tròn có đúng 26 chữ cái, nên đi 26 bước là đi trọn một vòng. Tương tự, dịch 30 bước $= 26 + 4$ bước, tức là đi trọn một vòng rồi đi thêm 4 bước: giống hệt dịch 4 bước. Và 4 chính là số dư khi chia 30 cho 26. □

Lỗi thường gặp. Lỗi hay gặp nhất là quên "quay vòng" ở cuối bảng chữ cái: W dịch 4 bước *không* ra một kí tự lạ sau Z, mà ra A (W $\to$ X $\to$ Y $\to$ Z $\to$ A). Lỗi thứ hai: giải mã lại dịch *xuôi* thay vì dịch *ngược*.

⑤ Ma phương

1. Định nghĩa. Ma phương 3×3 là một bảng 9 ô, điền 9 số khác nhau sao cho tổng các số trên mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo đều bằng nhau. Tổng chung ấy gọi là **tổng ma phương**, kí hiệu S.
2. Tổng ma phương. Ba hàng phủ kín cả bảng, mỗi ô đúng một lần, nên

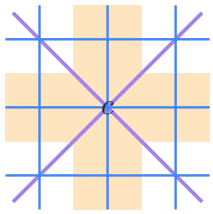
$$3S = \text{tổng của cả 9 số}, \qquad S = \frac{\text{tổng của cả 9 số}}{3}.$$

Ví dụ: với các số $1, 2, \ldots, 9$: tổng là 45, nên $S = 15$.

3. Số ở ô chính giữa. Với ma phương 3×3: **số ở giữa** $= S : 3$ (bằng trung bình cộng của 9 số). Với các số $1, \ldots, 9$, số ở giữa là 5.

4. Mẹo điền nhanh. Khi đã biết S và có một hàng (cột, đường chéo) đã có hai số, số còn lại $= S -$ (tổng hai số đã biết).

2	7	6
9	5	1
4	3	8



4 đường đi qua ô giữa

Vì sao lại đúng? Vì sao số ở giữa bằng $S : 3$? Có đúng 4 đường đi qua ô giữa: hàng giữa, cột giữa và hai đường chéo (hình bên phải). Cộng tổng của 4 đường này, ta được $4S$. Trong phép cộng đó, ô giữa c được tính 4 lần, còn mỗi ô khác được tính đúng 1 lần (hãy kiểm tra trên hình: mỗi ô ngoài thuộc đúng một trong bốn đường). Do đó

$$4S = (\text{tổng 9 số}) + 3c = 3S + 3c.$$

Bớt $3S$ ở cả hai vế: $S = 3c$, tức là $c = S : 3$. □

Mẹo ThinkAlgo. Ma phương có thể dùng cả số âm. Với các số $-6, -5, \ldots, 2$: tổng là -18, nên $S = -6$ và số ở giữa là -2. Công thức vẫn y nguyên!

⑥ Chiếc cân chính là một phương trình

1. Cân thăng bằng = đẳng thức. Nếu chiếc cân thăng bằng thì tổng khối lượng hai đĩa bằng nhau. Gọi khối lượng mỗi loại vật là một chữ, ta viết được một đẳng thức (phương trình).

2. Bỏ bớt vật giống nhau. Lấy ra khỏi *cả hai* đĩa những vật giống nhau thì cân vẫn thăng bằng (trừ hai vế cho cùng một số).

3. Thay thế. Nếu một nhóm vật A cân bằng với nhóm B, thì ở bất kì chiếc cân nào ta cũng có thể thay A bằng B mà cân vẫn thăng bằng.

4. Đưa về một ẩn. Gọi khối lượng của *một* loại vật là x, rồi dùng các đẳng thức để biểu diễn khối lượng mọi vật khác theo x. Khi đó, so sánh hai nhóm vật chỉ còn là so sánh hai biểu thức chứa x.



$4O = 3T$. Đặt $O = x$: $3T = 4x$, $T = \dfrac{4x}{3}$.

Vì sao lại đúng? Vì sao được làm như vậy? Cân thăng bằng nghĩa là hai vế của đẳng thức $4O = 3T$ bằng nhau. Chia cả hai vế cho cùng một số khác 0 thì vẫn được đẳng thức đúng: $T = 4O : 3$. Vì vậy, dù một hình tròn thực sự nặng bao nhiêu gam, một hình tam giác luôn nặng bằng 4/3 hình tròn. Chẳng hạn, nếu $x = 30$ g thì $T = 40$ g; thử lại: $4 \cdot 30 = 120 = 3 \cdot 40$. □

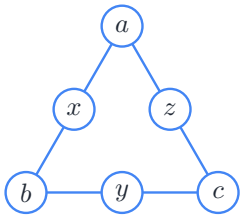
Lỗi thường gặp. Không được bỏ một vật ở *một* đĩa mà không bỏ vật giống hệt ở đĩa kia. Và chỉ được bỏ những vật *giống nhau* (cùng khối lượng).

⑦ Đếm khéo: tổng trên hình, xúc xắc, trò chơi công bằng

1. Mỗi số được đếm mấy lần? Khi các số được điền vào các vòng tròn trên cạnh một hình và mọi cạnh có cùng tổng S, hãy cộng tổng của *tất cả các cạnh*. Số nằm ở *đỉnh* thuộc hai cạnh nên được đếm hai lần; số nằm *giữa cạnh* được đếm một lần. Với tam giác:

$$3S = (\text{tổng mọi số}) + (\text{tổng ba số ở đỉnh}).$$

2. Giới hạn trên – dưới. Tổng ba số ở đỉnh không thể nhỏ hơn tổng ba số nhỏ nhất, cũng không thể lớn hơn tổng ba số lớn nhất. Từ đó ta khoanh vùng được S, rồi kiểm tra từng giá trị.
3. Xúc xắc. Trên con xúc xắc chuẩn, *hai mặt đối diện có tổng bằng* 7: 1 – 6, 2 – 5, 3 – 4. Tổng sáu mặt là $1+2+3+4+5+6 = 21$. Vì thế: tổng các mặt *không nhìn thấy* $= 21 -$ tổng các mặt nhìn thấy.
4. Trò chơi công bằng. Gieo một con xúc xắc có 6 kết quả đồng khả năng. Trò chơi "thắng nếu ..." là *công bằng* khi khả năng thắng bằng khả năng thua, tức là có đúng 3 kết quả thắng và 3 kết quả thua.



cạnh trái: $a + x + b$
đáy: $b + y + c$
cạnh phải: $c + z + a$
a, b, c xuất hiện 2 lần.



thấy $3 + 6 + 2 = 11$
không thấy $21 - 11 = 10$

Vì sao lại đúng? Vì sao $3S = (\text{tổng mọi số}) + (a + b + c)$? Cộng ba cạnh: $(a + x + b) + (b + y + c) + (c + z + a) = (a + b + c + x + y + z) + (a + b + c)$. Mỗi số giữa cạnh x, y, z có mặt một lần; mỗi số ở đỉnh a, b, c có mặt hai lần, nên phải cộng thêm $a + b + c$ một lần nữa. □

Lỗi thường gặp. Với con xúc xắc đặt trên bàn, mặt *đáy* cũng là mặt không nhìn thấy. Đừng quên nó! Cách an toàn nhất là dùng "tổng 6 mặt = 21" rồi trừ đi các mặt nhìn thấy.

⑧ Hình vuông Latin và sudoku

1. Hình vuông Latin 4×4**.** Điền các chữ số $1, 2, 3, 4$ vào lưới 4×4 sao cho mỗi hàng và mỗi cột có đủ bốn chữ số (không lặp). **Sudoku** 4×4 thêm điều kiện: mỗi ô vuông 2×2 (vẽ viền đậm) cũng có đủ bốn chữ số.
2. Ba "vùng". Mỗi ô thuộc đúng ba vùng: một hàng, một cột, một ô 2×2. Chữ số điền vào ô phải *khác* mọi chữ số đã có trong cả ba vùng đó.
3. Hai cách suy luận.

- *Loại trừ ở một ô:* gạch đi mọi chữ số đã có trong hàng, cột, ô 2×2 của ô đó; nếu còn đúng một chữ số thì điền nó.
- *Tìm chỗ cho một chữ số:* trong một vùng, chữ số d chỉ còn đúng một ô có thể đặt thì d phải nằm ở ô đó.

4. Ghi "ứng viên". Nếu một ô còn hai khả năng, hãy ghi nhỏ cả hai (ví dụ $\{1; 4\}$) rồi đi tiếp; thông tin ở chỗ khác sẽ quyết định giúp.

1		3	
	2		
			4

Ô hàng 1, cột 2: hàng 1 đã có $1, 3$;
ô 2×2 đã có $1, 2$.
Còn lại chỉ có thể là 4.

Lỗi thường gặp. Đừng "đoán" rồi điền luôn. Mỗi chữ số điền vào phải có lí do (bị loại hết các khả năng khác). Nếu buộc phải thử, hãy ghi rõ "giả sử" và sẵn sàng quay lại khi gặp mâu thuẫn.

Gợi ý cho phụ huynh. Câu đố logic rất hợp để chơi cùng con: hãy đọc to đề bài, để con kể lại bằng lời của mình, rồi cùng vẽ sơ đồ hoặc kẻ bảng. Khi con đưa ra đáp án, đừng nói ngay đúng hay sai, mà hỏi: "Con kiểm tra lại với *từng* điều kiện của đề chưa?". Thói quen tự kiểm tra quý hơn bất kì mẹo giải nào.

Ví dụ 1 (Người nói thật – người nói dối)

Trên một hòn đảo, mỗi người hoặc luôn nói thật, hoặc luôn nói dối. Em gặp hai người là Peter và Quinn. Peter nói: "Quinn là người nói dối." Quinn nói: "Peter và tôi là cùng một loại người." Ai nói thật, ai nói dối?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Xét trường hợp Peter nói thật
Khi đó câu của Peter đúng: Quinn nói dối. Vậy câu của Quinn phải sai. Quinn nói "hai chúng tôi cùng loại"; thực tế Peter thật, Quinn dối – *khác* loại, nên câu của Quinn đúng là sai. **Không có mâu thuẫn.**

Bước 2. Xét trường hợp Peter nói dối
Khi đó câu của Peter sai: Quinn *không* nói dối, tức Quinn nói thật. Vậy câu của Quinn phải đúng: "Peter và Quinn cùng loại". Nhưng Peter dối, Quinn thật – khác loại. Câu của Quinn lại sai. **Mâu thuẫn!** Trường hợp này bị loại.

Bước 3. Tóm tắt bằng bảng

Peter	Quinn	Câu của Peter	Câu của Quinn	Kết luận
thật	dối	đúng (hợp lí)	sai (hợp lí)	**được**
dối	thật	sai (hợp lí)	sai (vô lí!)	loại

(Hai trường hợp "cùng thật" hoặc "cùng dối" bị loại ngay từ câu của Peter: nếu Peter thật thì Quinn phải dối; nếu Peter dối thì Quinn phải thật.)

Đáp số: Peter nói thật, Quinn nói dối.

Ví dụ 2 (Mỗi người đoán đúng một nửa)

Ba đội Đỏ, Xanh, Vàng thi kéo co, không có hai đội nào cùng hạng. Trước trận, ba cổ động viên dự đoán:

- Grace: "Đỏ nhất, Xanh nhì." Jack: "Xanh nhất, Vàng nhì." Lucy: "Xanh ba, Vàng nhất."

Kết quả là mỗi người đoán đúng đúng một ý. Hãy tìm thứ hạng của ba đội.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Chọn một ý để xét trường hợp

Mỗi câu có đúng một ý đúng. Ta xét câu của Grace: hoặc "Đỏ nhất" đúng, hoặc "Xanh nhì" đúng.

Bước 2. Trường hợp 1: "Xanh nhì" đúng (và "Đỏ nhất" sai)

Xanh nhì thì Xanh không nhất, nên ý "Xanh nhất" của Jack sai; vậy ý còn lại "Vàng nhì" phải đúng. Nhưng Xanh đã nhì, Vàng không thể cũng nhì. **Mâu thuẫn**, loại.

Bước 3. Trường hợp 2: "Đỏ nhất" đúng (và "Xanh nhì" sai)

Xanh không nhất (Đỏ nhất), không nhì, nên **Xanh ba**. Còn lại Vàng nhì.

Bước 4. Thử lại với cả ba người

Người	Ý thứ nhất	Ý thứ hai
Grace	Đỏ nhất: đúng	Xanh nhì: sai
Jack	Xanh nhất: sai	Vàng nhì: đúng
Lucy	Xanh ba: đúng	Vàng nhất: sai

Mỗi người đúng đúng một ý.

Đáp số: Đỏ nhất, Vàng nhì, Xanh ba.

Ví dụ 3 (Sắp thứ tự – chắc chắn hay có thể?)

Có bốn cây bút chì màu đỏ, xanh, vàng, tím, dài khác nhau. Biết: bút đỏ dài hơn bút xanh; bút vàng ngắn hơn bút xanh; bút tím dài hơn bút vàng nhưng ngắn hơn bút đỏ.

a) Bút nào chắc chắn dài nhất? Bút nào chắc chắn ngắn nhất?

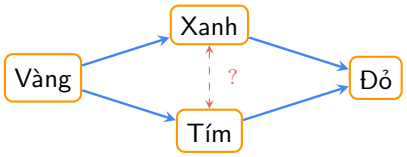
b) Câu "Bút tím dài thứ hai" chắc chắn đúng, có thể đúng hay chắc chắn sai?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Kí hiệu hoá

Gọi độ dài là D, X, V, T. Đề cho: $D > X$; $X > V$; $T > V$; $D > T$.

Bước 2. Vẽ sơ đồ mũi tên (mũi tên chỉ từ bút ngắn hơn đến bút dài hơn)



Bước 3. Trả lời câu a

Từ $D > X > V$ và $D > T > V$: bút đỏ dài hơn cả ba bút kia, bút vàng ngắn hơn cả ba bút kia. Vậy bút **đỏ chắc chắn dài nhất**, bút **vàng chắc chắn ngắn nhất**.

Bước 4. Trả lời câu b: tìm hai trường hợp

Không có điều kiện nào so sánh Xanh với Tím. Thử hai bộ độ dài (cm) đều thoả mọi điều kiện:

- Đỏ 15, Tím 13, Xanh 12, Vàng 8: tím dài thứ hai – câu *đúng*;
- Đỏ 15, Xanh 12, Tím 10, Vàng 8: tím dài thứ ba – câu *sai*.

Vậy câu "Bút tím dài thứ hai" chỉ **có thể đúng**, không chắc chắn đúng.

Đáp số: a) Đỏ dài nhất, vàng ngắn nhất (chắc chắn). b) Có thể đúng (không chắc chắn).

Ví dụ 4 (Mật mã dịch vòng – tìm bước dịch)

Bạn Tom mã hoá một từ bằng mật mã Caesar và nhận được **JVKL**. Tom cho biết: với cách mã hoá này, chữ A biến thành chữ H.

a) Tìm từ ban đầu. b) Sau khi dịch như trên, phải dịch tiếp ít nhất bao nhiêu bước (theo cùng chiều) để mọi chữ quay về chữ ban đầu?

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Tìm bước dịch

A $= 0$, H $= 7$. A biến thành H nên bước dịch là $k = 7$.

Bước 2. Giải mã: dịch ngược 7 bước (trừ 7; nếu ra số âm thì cộng thêm 26)

Chữ mã	J	V	K	L
Số	9	21	10	11
Trừ 7	2	14	3	4
Chữ gốc	**C**	**O**	**D**	**E**

Từ ban đầu là **CODE** (tiếng Anh: "mật mã").

Lỗi thường gặp. Không phải chữ nào trừ 7 cũng ra số âm; chỉ khi số của chữ mã nhỏ hơn 7 mới phải cộng thêm 26 (quay vòng qua A). Ở bài này cả bốn chữ đều có số ≥ 7 nên không cần quay vòng.

Bước 3. Câu b

Dịch tổng cộng 26 bước thì quay đủ một vòng. Đã dịch 7 bước, cần thêm $26 - 7 = 19$ bước.

Thử lại: Mã hoá lại CODE với bước 7: C(2) $\to$ 9 = J, O(14) $\to$ 21 = V, D(3) $\to$ 10 = K, E(4) $\to$ 11 = L. Được JVKL.

Đáp số: a) CODE. b) 19 bước.

Ví dụ 5 (Hoàn thành ma phương)

Điền các số chẵn $2, 4, 6, \ldots, 18$ (mỗi số một lần) vào bảng sao cho mọi hàng, cột, đường chéo có cùng tổng.

4		12
	6	

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Tìm tổng ma phương S

Tổng chín số: $2 + 4 + \cdots + 18 = 2 \times (1 + 2 + \cdots + 9) = 2 \times 45 = 90$. Vậy $S = 90 : 3 = 30$.

Bước 2. Số ở giữa

Nhắc lại kiến thức. Trong ma phương 3×3, số ở giữa bằng $S : 3$.

Số ở giữa $= 30 : 3 = 10$.

Bước 3. Điền dần những đường đã có hai số

- Hàng trên: ô giữa $= 30 - 4 - 12 = 14$.
- Đường chéo 4 – 10 – ?: góc dưới phải $= 30 - 4 - 10 = 16$.
- Đường chéo 12 – 10 – ?: góc dưới trái $= 30 - 12 - 10 = 8$.
- Cột trái: $30 - 4 - 8 = 18$; cột phải: $30 - 12 - 16 = 2$.

4	14	12
18	10	2
8	6	16

Thử lại: Hàng dưới: $8 + 6 + 16 = 30$; hàng giữa: $18 + 10 + 2 = 30$; cột giữa: $14 + 10 + 6 = 30$. Mọi số chẵn từ 2 đến 18 dùng đúng một lần.

Đáp số: Hàng trên 4, 14, 12; hàng giữa 18, 10, 2; hàng dưới 8, 6, 16.

Ví dụ 6 (Bài toán chiếc cân)

Hai chiếc cân dưới đây đều thăng bằng; các hình giống nhau nặng bằng nhau. Một hình vuông nặng bằng bao nhiêu hình tròn?



Hướng dẫn giải.

Bước 1. Viết thành đẳng thức

Gọi khối lượng hình vuông, tam giác, tròn là V, T, O. Cân 1: $2V = 3T$. Cân 2: $T = 2O$.

Bước 2. Thay thế

Ở cân 1, thay mỗi tam giác bằng hai hình tròn: $2V = 3 \times 2O = 6O$.

Bước 3. Chia đôi hai đĩa

$2V = 6O$ nên $V = 3O$.

Thử lại: Chọn $O = 1$, $T = 2$, $V = 3$: cân 1: $2 \times 3 = 6 = 3 \times 2$; cân 2: $2 = 2 \times 1$. Đúng.

Đáp số: Một hình vuông nặng bằng 3 hình tròn.

Ví dụ 7 (Tổng trên các cạnh tam giác)

Điền các số $1, 2, 3, 4, 5, 6$ vào sáu vòng tròn (ba ở đỉnh, ba ở giữa cạnh) sao cho tổng ba số trên mỗi cạnh đều bằng S. Tìm tất cả các giá trị có thể của S.

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Đếm mỗi số được tính mấy lần

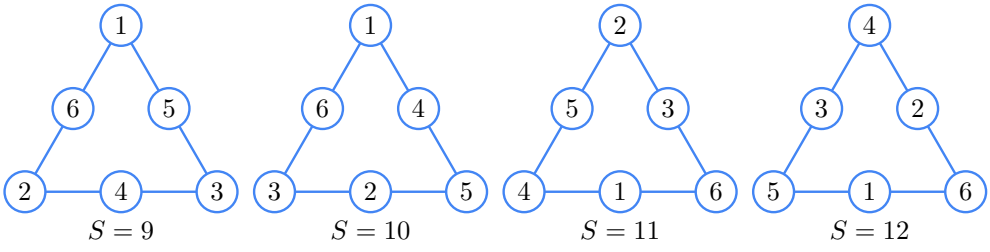
Nhắc lại kiến thức. Cộng tổng ba cạnh: số ở đỉnh được tính hai lần, số ở giữa cạnh được tính một lần.

$3S = (1 + 2 + \cdots + 6) + (\text{tổng ba đỉnh}) = 21 + (\text{tổng ba đỉnh})$.

Bước 2. Khoanh vùng

Tổng ba đỉnh nhỏ nhất là $1 + 2 + 3 = 6$, lớn nhất là $4 + 5 + 6 = 15$. Vậy $27 \le 3S \le 36$, tức $9 \le S \le 12$.

Bước 3. Kiểm tra từng giá trị bằng một cách điền



Chẳng hạn với $S = 10$: $1 + 6 + 3 = 10$, $3 + 2 + 5 = 10$, $5 + 4 + 1 = 10$.

Đáp số: S có thể là 9, 10, 11 hoặc 12.

Ví dụ 8 (Sudoku 4×4)

Hoàn thành lưới sudoku: mỗi hàng, mỗi cột và mỗi ô 2×2 viền đậm đều có đủ các chữ số $1, 2, 3, 4$.

2	1		
		1	
	4		
			3

Hướng dẫn giải.

Bước 1. Ô 2×2 trên trái
Đã có $2, 1$ ở hàng 1, nên hàng 2 cột 1 và cột 2 là $\{3; 4\}$. Cột 2 đã có 4 (ở hàng 3), nên hàng 2 cột 2 là 3, hàng 2 cột 1 là 4.

Bước 2. Hàng 2 và ô trên phải
Hàng 2: $4, 3, 1, _ \Rightarrow$ ô cuối là 2. Hàng 1 cột 3, cột 4 là $\{3; 4\}$; cột 4 đã có 3 (hàng 4) nên hàng 1 cột 4 là 4, hàng 1 cột 3 là 3.

Bước 3. Cột 2 và ô dưới trái
Cột 2: $1, 3, 4, _ \Rightarrow$ hàng 4 cột 2 là 2. Cột 1 còn thiếu $\{1; 3\}$; hàng 4 đã có 3 nên hàng 4 cột 1 là 1, hàng 3 cột 1 là 3.

Bước 4. Hai hàng cuối
Hàng 3: $3, 4, _, _$ còn $\{1; 2\}$; cột 3 đã có 1 (hàng 2) nên hàng 3 cột 3 là 2, cột 4 là 1. Hàng 4: $1, 2, _, 3 \Rightarrow$ ô trống là 4.

2	1	3	4
4	3	1	2
3	4	2	1
1	2	4	3

Thử lại: Mỗi hàng, mỗi cột, mỗi ô 2×2 đều có đủ $1, 2, 3, 4$.

Đáp số: Hàng 1: 2134; hàng 2: 4312; hàng 3: 3421; hàng 4: 1243.

Luyện tập cơ bản

Bài 1

Mẹ vừa mua một chậu hoa mới. Ba bạn đoán xem đó là hoa gì. Anna đoán: "hoa hồng màu đỏ". Ben đoán: "hoa cúc màu tím". Chloe đoán: "hoa thược dược màu đỏ". Mẹ cho biết: mỗi bạn đoán đúng *đúng một* trong hai điều – hoặc màu hoa, hoặc loại hoa. Chậu hoa mẹ mua là

(A) thược dược tím (B) hồng tím (C) thược dược đỏ

(D) hồng vàng (E) cúc đỏ

Bài làm:

Bài 2

26 chữ cái tiếng Anh được viết theo thứ tự A, B, C, . . . , Z quanh một vòng tròn, theo chiều kim đồng hồ. Để *mã hoá* một tin nhắn, ta thay mỗi chữ cái bằng chữ cái đứng sau nó 4 vị trí theo chiều kim đồng hồ (đây gọi là *mật mã Caesar*). Ví dụ, từ ZAP được mã hoá thành DET. Từ WIN được mã hoá thành

(A) ALN (B) ZLN (C) AMR (D) AMQ (E) ZMQ

Bài làm:

Bài 3

Năm bạn Ryan, Henry, Felix, Tom, Oscar thi chạy, không có hai bạn nào về đích cùng lúc. Ryan chạy nhanh hơn Henry và Felix. Henry chạy chậm hơn Felix. Tom chạy nhanh hơn Ryan nhưng chậm hơn Oscar. Bạn nào về đích thứ tư?

(A) Felix (B) Henry (C) Oscar (D) Ryan (E) Tom

Bài làm:

Bài 4

Trong một ma phương, tổng các số trên mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo đều bằng nhau. Ma phương bên cạnh dùng mỗi số nguyên từ -6 đến 2 đúng một lần. Giá trị của Y là

1		Y
-4		
-3		-5

(A) -1 (B) 0 (C) -6

(D) 2 (E) -2

Bài làm:

Bài 5

Một trò chơi được gọi là *công bằng* nếu khả năng thắng bằng khả năng thua. Gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối. Trong bốn trò chơi sau, có bao nhiêu trò chơi công bằng?

- Em thắng nếu gieo được mặt 2 chấm.
- Em thắng nếu gieo được số chẵn.
- Em thắng nếu gieo được số nhỏ hơn 4.
- Em thắng nếu gieo được số chia hết cho 3.

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

Bài làm:

Bài 6

Năm bạn Jack, Kate, Leo, Mia, Noah ngồi vào 5 chiếc ghế quanh một chiếc bàn tròn. Leo và Mia ngồi cạnh nhau. Jack và Kate *không* ngồi cạnh nhau. Hai bạn ngồi hai bên cạnh Noah là

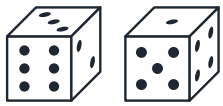
(A) Jack và Leo (B) Jack và Kate (C) Kate và Mia

(D) Leo và Mia (E) Mia và Jack

Bài làm:

Bài 7

Trên mỗi con xúc xắc, tổng số chấm trên hai mặt đối diện luôn bằng 7. Hai con xúc xắc được đặt trên bàn như hình bên. Tổng số chấm trên tất cả các mặt *không nhìn thấy* của hai con xúc xắc là



(A) 14 (B) 20 (C) 21

(D) 24 (E) 30

Bài làm:

Bài 8

Chris nói dối vào các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật và nói thật vào các ngày còn lại. Mark nói dối vào các ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm và nói thật vào các ngày còn lại. Vào ngày nào trong tuần thì cả hai bạn đều có thể nói câu: "Ngày mai tôi sẽ nói dối"?

(A) Thứ Hai (B) Thứ Năm (C) Thứ Sáu (D) Chủ nhật (E) Thứ Ba

Bài làm:

Bài 9

Hai chiếc cân dưới đây đều thăng bằng; các hình giống nhau thì nặng bằng nhau.



Nhóm hình nào sau đây nặng bằng nhóm  (một hình tròn và ba hình tam giác)?

(A) 
(B) 
(C) 
(D)
(E) 

Bài làm:

Bài 10

Năm bạn Chris, Max, Brandon, Kayla, Tanya đi hái dâu tây; không có hai bạn nào hái được số quả bằng nhau. Chris hái được nhiều hơn Max. Brandon hái được ít hơn Kayla. Kayla hái được ít hơn Max nhưng nhiều hơn Tanya. Bạn nào hái được nhiều thứ hai?

(A) Brandon (B) Chris (C) Kayla (D) Max (E) Tanya

Bài làm:

Bài 11

Ba bạn Amy, Helen, Tom thống kê số truyện tranh và số sách khoa học mình đã đọc trong hè (không có hai bạn nào đọc cùng số truyện tranh, cũng không có hai bạn nào đọc cùng số sách khoa học). Amy đọc nhiều truyện tranh hơn Helen nhưng ít sách khoa học hơn Helen. Tom đọc nhiều truyện tranh hơn Helen nhưng ít sách khoa học hơn Amy. Khẳng định nào sau đây **chắc chắn** đúng?

(A) Tom đọc nhiều truyện tranh nhất.

(B) Amy đọc nhiều truyện tranh nhất.

(C) Helen đọc ít truyện tranh nhất.

(D) Amy đọc ít sách khoa học nhất.

(E) Tom đọc nhiều sách khoa học nhất.

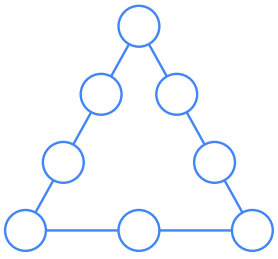
Bài làm:

Bài 12

Điền các số $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$, mỗi số vào một vòng tròn khác nhau trên hình tam giác bên cạnh, sao cho tổng các số trên mỗi cạnh của tam giác (mỗi cạnh có 4 vòng tròn ở hai cạnh bên, 3 vòng tròn ở cạnh đáy) đều bằng cùng một số S. Tổng của tất cả các giá trị khác nhau có thể có của S là

(A) 85 (B) 99 (C) 66

(D) 81 (E) 67



Bài làm:

Bài 13

Cần điền vào lưới 4×4 bên cạnh sao cho mỗi hàng và mỗi cột có đủ các chữ số $1, 2, 3, 4$. Lưới được chia thành bốn ô vuông 2×2 (viền đậm), mỗi ô vuông này cũng phải có đủ các chữ số $1, 2, 3, 4$. Chữ số nào được điền vào ô P?

1		3	
	2		
	P		
			4

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(E) Không xác định được

Bài làm:

Bài 14

Trên một hòn đảo, mỗi người hoặc luôn nói thật, hoặc luôn nói dối. Em gặp hai người là Alice và Ben. Alice nói: "Cả hai chúng tôi đều là người nói dối." Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) Cả hai đều nói thật.

(B) Cả hai đều nói dối.

(C) Alice nói thật, Ben nói dối.

(D) Alice nói dối, Ben nói thật.

(E) Không xác định được.

Bài làm:

Bài 15

Một chiếc bình hoa bị vỡ. Có đúng một trong bốn bạn David, Helen, Leo, Mia đã làm vỡ bình. Khi được hỏi, các bạn trả lời:

- David: "Helen làm vỡ." Helen: "Leo làm vỡ."
- Leo: "Helen nói dối." Mia: "Không phải tôi làm vỡ."

Biết rằng chỉ có **đúng một** bạn nói thật. Ai đã làm vỡ bình hoa?

(A) David (B) Helen (C) Leo

(D) Mia (E) Không xác định được

Bài làm:

Bài 16

Bạn Kate dùng mật mã Caesar với bước dịch 5 để mã hoá một lời chúc tiếng Anh (mỗi chữ cái được thay bằng chữ cái đứng sau nó 5 vị trí trên vòng chữ cái A–Z, sau Z lại đến A). Kate nhận được: **MFAJ KZS**. Lời chúc ban đầu là

(A) HAVE FUN (B) RKFO PEX (C) IBWF GVO

(D) HAVE FUM (E) GZUD ETM

Bài làm:

Bài 17

Bạn Nora mã hoá chữ M bằng mật mã Caesar ba lần liên tiếp: lần thứ nhất với bước dịch 9, lần thứ hai với bước dịch 11 (dịch tiếp từ kết quả lần một), lần thứ ba lại với bước dịch 9. Sau ba lần, chữ M trở thành chữ nào?

(A) V (B) G (C) J (D) P (E) O

Bài làm:

Bài 18

Năm bạn Nina, Olivia, Peter, Quinn, Sam có chiều cao khác nhau. Nina cao hơn Olivia. Peter thấp hơn Quinn nhưng cao hơn Nina. Sam thấp hơn Olivia. Khi xếp năm bạn theo chiều cao, bạn nào đứng *chính giữa*?

(A) Nina (B) Olivia (C) Peter (D) Quinn (E) Sam

Bài làm:

Bài 19

Trong một hàng người xếp hàng mua vé, bạn Henry đứng thứ 7 tính từ đầu hàng và đứng thứ 12 tính từ cuối hàng. Hàng đó có bao nhiêu người?

(A) 17 (B) 18 (C) 19 (D) 20 (E) 5

Bài làm:

Bài 20

Điền các số $1, 2, 3, \ldots, 9$ (mỗi số một lần) vào bảng bên cạnh để được một ma phương (tổng các số trên mỗi hàng, mỗi cột, mỗi đường chéo đều bằng nhau). Ba số đã được điền sẵn. Hãy hoàn thành bảng. Số ở góc dưới bên trái là bao nhiêu?

2	7	
		1

Bài làm:

Bài 21

Các số $3, 4, 5, \ldots, 11$ (chín số tự nhiên liên tiếp) được điền vào bảng bên cạnh, mỗi số một lần, để được một ma phương. Số x ở góc dưới bên phải là

(A) 6 (B) 8 (C) 10

(D) 3 (E) 5

4	9	
11		
		x

Bài làm:

Bài 22

Hai chiếc cân dưới đây đều thăng bằng. Các hình tròn nặng bằng nhau.



Hỏi hình vuông ◻ nặng bao nhiêu gam?

Bài làm:

Bài 23

Có bốn loại hộp: đỏ, vàng, xanh, tím; các hộp cùng màu nặng bằng nhau. Ba chiếc cân sau đều thăng bằng:



Một hộp tím nặng bằng bao nhiêu hộp vàng?

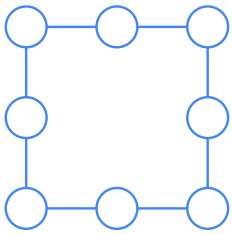
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

Bài làm:

Bài 24

Các số $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ được điền vào tám vòng tròn trên hình vuông bên cạnh (bốn ở đỉnh, bốn ở giữa cạnh), mỗi số một lần, sao cho tổng ba số trên mỗi cạnh đều bằng 13. Tổng bốn số ở bốn đỉnh là

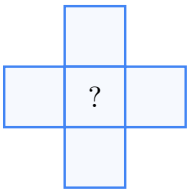
(A) 12 (B) 13 (C) 16 (D) 20 (E) 36



Bài làm:

Bài 25

Điền các số $1, 2, 3, 4, 5$ vào năm ô của hình chữ thập bên cạnh, mỗi số một lần, sao cho tổng ba số trên hàng ngang bằng tổng ba số trên cột dọc. Ô ở chính giữa có thể nhận bao nhiêu giá trị khác nhau?

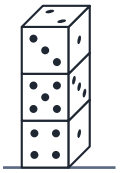


(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

Bài làm:

Bài 26

Ba con xúc xắc chuẩn (tổng hai mặt đối diện bằng 7) được xếp chồng lên nhau trên mặt bàn như hình bên. Mặt trên cùng có 2 chấm. Tổng số chấm trên năm mặt bị che khuất *nằm ngang* (các mặt áp vào nhau giữa hai con xúc xắc và mặt đáy áp xuống bàn) là



(A) 14 (B) 17 (C) 19 (D) 21 (E) 23

Bài làm:

Bài 27

Lưới 4×4 bên cạnh cần được điền sao cho mỗi hàng, mỗi cột và mỗi ô vuông 2×2 viền đậm đều có đủ các chữ số $1, 2, 3, 4$. Chữ số ở ô Q là

	3		2
			1
4			
		2	Q

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(E) Không xác định được

Bài làm:

Bài 28

Ở lớp 7A, *tất cả* các bạn trong câu lạc bộ cờ vua đều biết bơi. Bạn Leo không biết bơi. Bạn Nora biết bơi. Khẳng định nào sau đây **chắc chắn** đúng?

(A) Leo ở trong câu lạc bộ cờ vua.

(B) Leo không ở trong câu lạc bộ cờ vua.

(C) Nora ở trong câu lạc bộ cờ vua.

(D) Nora không ở trong câu lạc bộ cờ vua.

(E) Mọi bạn biết bơi trong lớp đều ở câu lạc bộ cờ vua.

Bài làm:

Bài 29

Chú Cáo nói dối vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư và nói thật vào các ngày còn lại trong tuần. Một hôm, Cáo nói: "Hôm qua tôi đã nói dối." Hôm đó có thể là ngày nào?

(A) Chỉ có thể là thứ Hai.

(B) Chỉ có thể là thứ Năm.

(C) Thứ Hai hoặc thứ Năm.

(D) Thứ Tư hoặc thứ Năm.

(E) Chủ nhật hoặc thứ Hai.

Bài làm:

Bài 30

Bốn bạn Amy, Ben, Chloe, David thi chạy, không có hai bạn nào về cùng lúc. Ba bạn đứng xem dự đoán:

- Henry: "Amy về nhất, Ben về nhì."
- Kate: "Chloe về nhất, David về thứ tư."
- Lucy: "Ben về thứ ba, David về nhì."

Kết quả là mỗi bạn dự đoán đúng *đúng một* ý. Hãy tìm thứ tự về đích của bốn bạn.

Bài làm:

Mở rộng – Nâng cao

Bài 31

Trên một hòn đảo, mỗi người dân hoặc là *người nói thật* (luôn nói thật), hoặc là *kẻ nói dối* (luôn nói dối).

a) Em gặp hai người dân Kate và Leo. Kate nói: "Cả hai chúng tôi đều là kẻ nói dối." Hỏi mỗi người thuộc loại nào?

b) Em gặp ba người dân Anna, Ben và Chloe.
Anna nói: "Ben là kẻ nói dối."
Ben nói: "Chloe là kẻ nói dối."
Chloe nói: "Anna và Ben đều là kẻ nói dối."
Hỏi mỗi người thuộc loại nào?

Bài làm:

Bài 32

Bạn Mia nói dối vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư và nói thật vào những ngày còn lại trong tuần. Bạn Henry nói dối vào các ngày thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy và nói thật vào những ngày còn lại. Một hôm, cả hai bạn đều nói: "Hôm qua là ngày tôi nói dối." Hỏi hôm đó là thứ mấy?

Bài làm:

Bài 33

Sáu bạn Lucy, Max, Noah, Olivia, Peter và Quinn chạy thi. Không có hai bạn nào về đích cùng lúc. Biết rằng:

- Max về đích sau Lucy nhưng trước Noah;
- Olivia về đích sau Noah;
- Peter về đích *ngay sau* Lucy;
- Quinn không về nhất cũng không về bét, và Quinn về trước Max.

Hãy xếp thứ tự về đích của sáu bạn. Ai về thứ ba?

Bài làm:

Bài 34

Năm bạn Hannah, Kevin, Lily, Maya và Tom ngồi trên một hàng ghế gồm 5 ghế đánh số $1, 2, 3, 4, 5$ từ trái sang phải. Biết rằng: Hannah và Kevin ngồi cạnh nhau; Lily và Maya *không* ngồi cạnh nhau; Tom ngồi ở một đầu hàng ghế (ghế 1 hoặc ghế 5).

a) Có tất cả bao nhiêu cách ngồi thoả mãn các điều kiện trên?

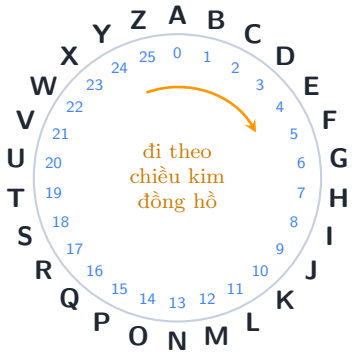
b) Trong các khẳng định sau, khẳng định nào *chắc chắn đúng*?
(1) Lily ngồi ở một đầu hàng ghế.
(2) Hannah không ngồi ở đầu hàng ghế.
(3) Kevin ngồi ở ghế số 3.

c) Nếu biết thêm Lily ngồi ghế số 1 và Hannah ngồi bên trái Kevin, hãy xác định chỗ ngồi của từng bạn.

Bài làm:

Bài 35

Đánh số các chữ cái $A, B, C, \ldots, Z$ (bảng chữ cái tiếng Anh, 26 chữ) lần lượt là $0, 1, 2, \ldots, 25$. *Mật mã Caesar với khoá k* thay mỗi chữ cái mang số x bằng chữ cái mang số là *số dư* của $x + k$ khi chia cho 26 (dấu cách giữ nguyên).



a) Mã hoá dòng chữ MATH CLUB với khoá $k = 5$.

b) Giải mã dòng chữ FVB DPU, biết khoá là $k = 7$.

c) Một tin nhắn có từ CAT được mã hoá thành RPI. Tìm khoá k (với $0 \le k \le 25$), rồi giải mã từ SDV của cùng tin nhắn.

d) Mã hoá một tin với khoá 10, rồi mã hoá kết quả thêm một lần nữa với khoá 20. Hai lần mã hoá đó giống với *một* lần mã hoá với khoá nào?

e) Bạn Sam mã hoá một từ với khoá 4, rồi lại mã hoá kết quả với khoá 4, cứ thế nhiều lần. Sau ít nhất bao nhiêu lần thì Sam lại thu được đúng từ ban đầu?

Bài làm:

Bài 36 *

Vẫn đánh số $A = 0, B = 1, \ldots, Z = 25$. Một *mật mã nhân* thay chữ cái mang số x bằng chữ cái mang số là số dư của $3x + 2$ khi chia cho 26.

a) Mã hoá từ MAP.

b) Giải mã từ EGW.

c) Bạn Nathan đề nghị dùng $2x + 2$ thay cho $3x + 2$. Hãy chỉ ra hai chữ cái khác nhau có cùng một chữ mã. Vì sao như vậy thì không giải mã được?

d) Giải thích vì sao với $3x + 2$, hai chữ cái khác nhau luôn có hai chữ mã khác nhau.

Bài làm:

Bài 37

Trong một *ma phương* 3×3, tổng các số trên mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo đều bằng nhau (gọi là *tổng ma phương* M).

a) Gọi c là số ở ô chính giữa. Chứng minh rằng $M = 3c$.

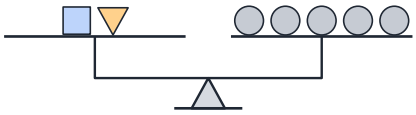
b) Điền nốt các ô trống của ma phương dưới đây.

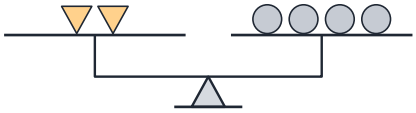
9	19	
		13

Bài làm:

Bài 38

Ba chiếc cân hai đĩa dưới đây đều thăng bằng. Các vật cùng hình dạng thì nặng bằng nhau.

(1) 

(2) 

(3) 

a) Mỗi vật ▽, □, ☆ nặng bằng bao nhiêu vật ○?

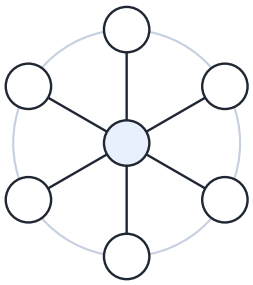
b) Cần bao nhiêu vật ▽ để cân bằng với ☆☆□□?

c) Biết mỗi vật ○ nặng 12 g. Ba vật ☆▽□ nặng tất cả bao nhiêu gam?

Bài làm:

Bài 39

Hình "bánh xe" dưới đây có 7 ô tròn: một ô ở tâm và 6 ô trên vành, tạo thành 3 "nan hoa" thẳng, mỗi nan gồm 3 ô (hai ô đối diện trên vành và ô ở tâm). Cần điền các số $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$, mỗi số vào một ô, sao cho tổng ba số trên mỗi nan hoa đều bằng cùng một số S.



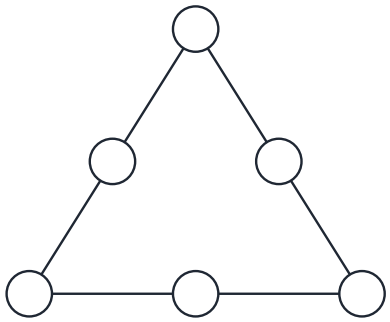
a) Gọi số ở tâm là c. Chứng minh rằng $3S = 28 + 2c$.

b) Suy ra số ở tâm chỉ có thể là 1, 4 hoặc 7. Với mỗi trường hợp, tìm S và chỉ ra một cách điền.

Bài làm:

Bài 40 ⋆

Điền các số $1, 2, 3, 4, 5, 6$, mỗi số vào một ô tròn trên các cạnh của tam giác (ba ô ở ba đỉnh, ba ô ở giữa ba cạnh), sao cho tổng ba số trên mỗi cạnh đều bằng cùng một số S.



a) Gọi V là tổng ba số ở ba đỉnh. Chứng minh rằng $3S = 21 + V$. Từ đó tìm mọi giá trị có thể của S.

b) Với mỗi giá trị của S, hãy chỉ ra một cách điền.

c) Khi $S = 10$, ba số ở ba đỉnh là những số nào? Giải thích vì sao không còn khả năng nào khác.

Bài làm:

Bài 41 ⋆⋆

Ma phương với các số từ 1 đến 9. Điền các số $1, 2, \ldots, 9$ (mỗi số đúng một lần) vào bảng 3×3 sao cho tổng ba số trên mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo đều bằng nhau.

a) Tính tổng ma phương M và chứng minh số ở ô chính giữa bắt buộc là 5.

b) Chứng minh rằng số 9 không thể nằm ở một góc của bảng.

c) Có tất cả bao nhiêu ma phương như vậy? Hãy giải thích.

Bài làm:

Bài 42 *

Sudoku 4×4**.** Mỗi hàng, mỗi cột và mỗi ô vuông 2×2 (viền đậm) phải chứa đủ các chữ số $1, 2, 3, 4$.

a) Hoàn thành bảng (I) dưới đây (chỉ có 4 chữ số cho trước!). Giải thích từng bước.

b) Bảng (II) có hàng đầu là $1, 2, 3, 4$ và cột đầu là $1, 3, 2, 4$. Có bao nhiêu cách hoàn thành bảng (II)?

	2		
		1	
			3
4			

(I)

1	2	3	4
3			
2			
4			

(II)

Bài làm:

Bài 43 *

Sudoku 6×6**.** Điền các chữ số từ 1 đến 6 vào bảng sao cho mỗi hàng, mỗi cột và mỗi khối 2×3 (viền đậm) đều chứa đủ sáu chữ số $1, 2, 3, 4, 5, 6$. Bảng chỉ có 9 chữ số cho trước.

a) Hãy điền hàng đầu tiên và giải thích vì sao mỗi ô chỉ có một cách điền.

b) Hoàn thành cả bảng.

3				2	6
				6	
		4	1		
		1			
6				3	

Bài làm:

Bài 44 *

Tìm đồng xu giả (nhẹ hơn). Có 9 đồng xu trông giống hệt nhau, trong đó có đúng một đồng xu giả *nhẹ hơn* các đồng khác (các đồng thật nặng bằng nhau). Ta chỉ có một chiếc cân hai đĩa (không có quả cân), mỗi lần cân chỉ biết bên nào nặng hơn hay hai bên bằng nhau.

a) Hãy chỉ ra cách tìm đồng xu giả chỉ với 2 lần cân.

b) Giải thích vì sao 1 lần cân là không đủ.

c) Với 3 lần cân, ta có thể tìm đồng xu giả (nhẹ hơn) trong nhiều nhất bao nhiêu đồng xu? Mô tả cách cân.

Bài làm:

Bài 45 ★★

Bài toán 12 đồng xu nổi tiếng. Có 12 đồng xu giống hệt nhau, trong đó đúng một đồng là giả. Đồng giả có khối lượng khác các đồng thật, nhưng ta *không biết* nó nặng hơn hay nhẹ hơn. Chỉ dùng một cân hai đĩa (không có quả cân).

a) Có bao nhiêu "khả năng" cần phân biệt? Vì sao 2 lần cân chắc chắn không đủ?

b) Hãy chỉ ra cách dùng đúng 3 lần cân để tìm ra đồng giả *và* biết nó nặng hơn hay nhẹ hơn.

Bài làm:

Bài 46 ★

Giải bóng đá mini. Bốn đội A, B, C, D thi đấu vòng tròn một lượt (mỗi đội gặp mỗi đội khác đúng một lần). Thắng được 3 điểm, hoà được 1 điểm, thua được 0 điểm. Kết thúc giải, đội A có 7 điểm, B có 5 điểm, C có 3 điểm, D có 1 điểm.

a) Giải đấu có bao nhiêu trận hoà?

b) Hãy xác định kết quả (thắng/hoà/thua) của từng trận đấu.

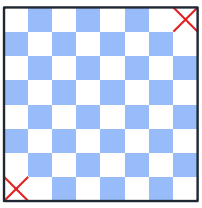
Bài làm:

Bài 47 *

Đại lượng bất biến.

a) Trên bảng viết các số $1, 2, 3, \ldots, 10$. Mỗi lượt, bạn Oscar xoá hai số bất kì a và b rồi viết thêm số $|a - b|$ (hiệu của số lớn trừ số bé). Sau 9 lượt, trên bảng chỉ còn một số. Số đó có thể bằng 0 không? Có thể bằng 1 không?

b) Từ bàn cờ vua 8×8, người ta cắt bỏ hai ô ở hai góc đối diện (xem hình). Có thể phủ kín 62 ô còn lại bằng 31 quân đô-mi-nô, mỗi quân phủ đúng hai ô kề nhau, được không?





một quân đô-mi-nô

Bài làm:

Bài 48 ⋆

Câu đố kiểu Einstein. Bốn ngôi nhà được đánh số $1, 2, 3, 4$ từ trái sang phải. Mỗi nhà sơn một màu khác nhau (đỏ, vàng, xanh, trắng), có một người ở (Anna, Ben, Chloe, David) và người đó nuôi một con vật khác nhau (chó, mèo, cá, thỏ). Biết rằng:

(1) Anna ở nhà màu đỏ.

(2) Nhà màu xanh ở *ngay bên phải* nhà màu trắng.

(3) Ben nuôi chó.

(4) Người nuôi cá ở nhà số 1.

(5) David ở ngay cạnh nhà của người nuôi mèo.

(6) Nhà số 2 màu trắng.

(7) Anna nuôi thỏ.

Ai nuôi mèo? Nhà màu vàng là nhà của ai?

Bài làm:

Bài 49 ⋆

Đồng hồ và lịch.

a) Ngày 1/1/2026 là thứ Năm. Hỏi ngày 2/9/2026 là thứ mấy? Ngày 1/1/2027 là thứ mấy?

b) Lúc 3 giờ 40 phút, kim giờ và kim phút tạo thành góc bao nhiêu độ (góc không vượt quá $180°$)?

c) Sau 3 giờ đúng, bao nhiêu phút nữa thì kim phút đuổi kịp kim giờ lần đầu tiên?

d) ⋆ Chứng minh rằng năm nào cũng có ít nhất một ngày thứ Sáu là ngày 13.

Bài làm:

Bài 50 ★★

Nguyên lí Dirichlet (nguyên lí "chuồng và thỏ").

a) Lớp 7A có 40 học sinh. Chứng minh rằng có ít nhất 4 bạn sinh cùng một tháng.

b) Chứng minh rằng trong 5 số nguyên bất kì, luôn có hai số mà hiệu của chúng chia hết cho 4.

c) Chọn 6 số khác nhau bất kì từ $1, 2, \ldots, 10$. Chứng minh rằng luôn có hai số đã chọn có tổng bằng 11. Nếu chỉ chọn 5 số thì điều đó còn chắc chắn đúng không?

d) Trong một buổi gặp mặt có 10 bạn; một số cặp bạn bắt tay nhau (mỗi cặp bắt tay nhiều nhất một lần). Chứng minh rằng có hai bạn có số lần bắt tay bằng nhau.

Bài làm: